UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Facultad de Ingeniería

Escuela de Informática

Ingeniería Civil Informática

DISEÑO Y EVALUACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE UN MÓDULO DE SOFTWARE PARA LA ESTIMACIÓN DE ESTADOS EN LA TOLVA DE ALIMENTACIÓN DE UN CHANCADOR PRIMARIO, COMO COMPONENTE DE UN GEMELO DIGITAL CONCEPTUAL

Tesis para optar al título de Ingeniero Civil Informático

Autor: Daniel Alejandro Prado Correa

Profesor guía: [nombre del profesor guía]

Asignatura: Proyecto de Título

Fecha: [mes] de 2026

Santiago, Chile

Declaración de autoría y de uso de herramientas de inteligencia artificial

[Esta declaración debe ajustarse a la normativa vigente de la Universidad Andrés Bello sobre integridad académica y uso de inteligencia artificial. El autor debe revisarla, completarla con su propia descripción del trabajo y firmarla solo si la considera exacta.]

Yo, Daniel Alejandro Prado Correa, declaro que:

1. La formulación del problema, las decisiones de alcance y la responsabilidad por el contenido de esta tesis son mías.
2. En el desarrollo del trabajo utilicé herramientas de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) como apoyo para [describir con precisión: por ejemplo, revisión crítica del diseño experimental, programación y depuración del código, verificación de referencias, redacción y corrección de estilo]. Las herramientas no figuran como autoras.
3. Revisé y comprendo el código del anexo digital, las ecuaciones y los resultados que se reportan, y puedo explicarlos y defenderlos.
4. Cada referencia fue verificada contra su registro DOI o la página del editor. El Anexo A indica qué parte de cada fuente se leyó.
5. Los resultados provienen exclusivamente de simulación computacional. No se utilizaron datos de ninguna planta ni de ninguna empresa.

Daniel Alejandro Prado Correa

Resumen

La tolva de alimentación de un chancador primario acumula el mineral que descargan los camiones y que el chancador extrae de forma continua. Su nivel se mide con sensores afectados por el polvo y la irregularidad de la superficie, y la tasa de extracción no se mide. Esta tesis diseña, implementa y evalúa mediante simulación Monte Carlo un módulo de software que estima el volumen y la tasa de extracción con un filtro de Kalman lineal, como componente de un gemelo digital conceptual. A diferencia de la versión anterior del trabajo, el proceso simulado es distinto del modelo que supone el filtro: incluye límites físicos, saturación de la extracción cuando la tolva se vacía, dureza variable y llegadas aleatorias de camiones. El filtro se compara con estimadores sin modelo dinámico cuyas ventanas se calibran con acceso a la verdad, entre ellos una regresión local que usa la misma información. Se evalúan su exactitud (RMSE y MAE) y su consistencia (NEES, NIS y blancura de la innovación) bajo distintos niveles de ruido, errores de sintonía, discrepancias del sensor y un cambio brusco de la extracción, con 100 corridas por condición. La implementación supera ocho pruebas de verificación y los resultados se reproducen byte a byte. En condición nominal, el filtro reduce el error del volumen en un 74,7 % frente a la medición cruda. Frente a la regresión local, la diferencia del error medio del volumen no es significativa ($-3{,}4$ %), pero el filtro tiene menor error en el 72 % de las corridas. Una estratificación exploratoria muestra que es mejor cuando la tolva no se vacía ($+10{,}4$ %) y peor cuando se vacía ($-17{,}8$ %); una ablación con las mismas semillas confirma que la causa es la saturación de la extracción: sin ella, en esas mismas corridas el filtro es mejor ($+9{,}6$ %). Si su sintonía se calibra con el mismo privilegio que la regresión local, tiene menor error del volumen en el 99 % de las corridas. El NIS detecta errores de medición mayores de lo supuesto, y la autocorrelación de la innovación, errores correlacionados. Una autocorrelación positiva, sin embargo, no basta para concluir que falta ganancia: con ruido coloreado, aumentar la ganancia desde la sintonía nominal no redujo apreciablemente el error, y lo que distinguió ese caso fue que la autocorrelación casi no cambiaba con la sintonía. Ninguno detecta una deriva lenta del sensor, que bajo el modelo del filtro no es observable con un único sensor. Una aproximación analítica conocida del filtro en régimen predice su respuesta a un cambio brusco de la extracción. Todos los parámetros son supuestos de diseño; los resultados no constituyen evidencia de desempeño en una planta.

Palabras clave: filtro de Kalman, estimación de estados, chancado primario, gemelo digital, consistencia del estimador, simulación Monte Carlo.

Abstract

The feed hopper of a primary crusher buffers the ore dumped by haul trucks and continuously extracted by the crusher. Its level is measured by sensors affected by dust and by the irregular surface of the rock pile, and the extraction rate is not measured. This thesis designs, implements and evaluates through Monte Carlo simulation a software module that estimates the volume and the extraction rate with a linear Kalman filter, as a component of a conceptual digital twin. Unlike the previous version of this work, the simulated process differs from the model assumed by the filter: it includes physical limits, extraction saturation when the hopper empties, variable ore hardness and random truck arrivals. The filter is compared with estimators without a dynamic model whose windows are tuned with access to the ground truth, including a local regression that uses the same information. Accuracy (RMSE and MAE) and consistency (NEES, NIS and innovation whiteness) are evaluated under different noise levels, tuning errors, sensor discrepancies and an abrupt change of the extraction rate, with 100 runs per condition. The implementation passes eight verification tests and the results are reproducible bit for bit. Under nominal conditions, the filter reduces the volume error by 74.7 % with respect to the raw measurement. Against the local regression, the difference in mean volume error is not significant (−3.4 %), but the filter has the lower error in 72 % of the runs. An exploratory stratification shows that it is better when the hopper does not empty (+10.4 %) and worse when it does (−17.8 %); an ablation with the same seeds confirms that extraction saturation is the cause: without it, the filter is better in those same runs (+9.6 %). If its tuning is calibrated with the same privilege as the local regression, it has the lower volume error in 99 % of the runs. The NIS detects measurement errors larger than assumed, and the innovation autocorrelation detects correlated errors. A positive autocorrelation, however, does not by itself mean that the gain is too low: with colored noise, raising the gain from its nominal value did not appreciably reduce the error, and what distinguished that case was an autocorrelation that barely changed with the tuning. Neither detects a slow sensor drift, which under the filter model is not observable with a single sensor. A known closed-form approximation of the steady-state filter predicts its response to an abrupt extraction change. All parameters are design assumptions; the results are not evidence of performance in a real plant.

Keywords: Kalman filter, state estimation, primary crushing, digital twin, estimator consistency,

Monte Carlo simulation.

Índice general

Declaración de autoría y de uso de herramientas de IA I

Resumen II

Abstract IV

1. Introducción **1**
1.1. Contexto 1
1.2. Problema 2
1.3. Pregunta de investigación 2
1.4. Expectativas derivadas de la teoría 3
1.5. Objetivos 3
1.6. Alcance y delimitación 4
1.7. Contribución 5
1.8. Estructura del documento 6

2. Marco teórico **7**
2.1. La tolva de alimentación del chancador primario 7
2.2. Medición de nivel en tolvas de mineral 8
2.3. Gemelo digital: definiciones y clasificación 9
2.4. Modelos en espacio de estados y observabilidad 10
2.5. El filtro de Kalman 10
2.5.1. Ecuaciones 10
2.5.2. Régimen estacionario 11
2.5.3. Dinámica del filtro en régimen: una aproximación analítica 11
2.6. Consistencia de un estimador 12
2.7. El filtro de Kalman con un modelo incorrecto 13
2.8. Estimadores sin modelo dinámico 14
2.9. Evaluación mediante simulación Monte Carlo 15

3. Estado del arte **17**
3.1. Método de búsqueda y verificación 17

3.2. Gemelos digitales en la industria de minerales . . . 18
3.3. Estimación de estados en procesamiento de minerales . . . 19
3.4. Estimación en tolvas, silos y acopios . . . 19
3.5. Consistencia y sintonía del filtro de Kalman . . . 20
3.6. Matriz comparativa . . . 20
3.7. Brecha que aborda la tesis . . . 20

4. Metodología **23**
4.1. Enfoque y tipo de investigación . . . 23
4.2. Diseño general: tres modelos separados . . . 24
4.3. Modelo del proceso simulado . . . 24
4.4. Modelo del sensor . . . 25
4.5. Modelo del estimador . . . 26
4.5.1. Discrepancias presentes en la condición nominal . . . 26
4.6. Parámetros y su origen . . . 27
4.7. Estimadores de referencia y su calibración . . . 29
4.8. Métricas . . . 30
4.9. Experimentos . . . 30
4.10. Semillas y números aleatorios comunes . . . 33
4.11. Análisis estadístico . . . 34
4.12. Reproducibilidad . . . 34
4.13. Consideraciones éticas y de integridad . . . 34

5. Desarrollo del módulo **35**
5.1. Requisitos . . . 35
5.2. Arquitectura . . . 35
5.3. Decisiones de implementación . . . 37
5.4. Interfaz de uso . . . 38
5.5. Verificación de la implementación . . . 38
5.6. Reproducibilidad . . . 40
5.7. Costo computacional . . . 40
5.8. Cambios respecto de la versión del anteproyecto . . . 40

6. Resultados **41**
6.1. Comportamiento del proceso simulado . . . 41
6.2. Condición nominal (Experimento E2) . . . 42
6.2.1. Una corrida . . . 42
6.2.2. Error de estimación . . . 42
6.2.3. Estratificación exploratoria según el vaciado de la tolva . . . 43
6.2.4. Filtro calibrado con el mismo privilegio que las líneas base . . . 45
6.2.5. Sensibilidad al quemado . . . 45

6.2.6. Consistencia y régimen del filtro 46
6.3. Nivel de ruido del sensor (Experimento E1) 46
6.4. Error de sintonía (Experimento E3a) 48
6.5. Discrepancias del sensor (Experimento E3b) 50
6.6. Cambio brusco de la extracción (Experimento E4) 53
6.7. Síntesis 54

7. Discusión **57**
7.1. El filtro frente a la medición y a los estimadores sin modelo (SP1) 57
7.2. El efecto del nivel de ruido (SP2) 59
7.3. La sintonía del filtro y los diagnósticos como guía (SP3, E3a) 59
7.4. Qué discrepancias del sensor son detectables (SP3, E3b) 61
7.5. La respuesta a un cambio brusco (SP4) 62
7.6. Equidad de la comparación 63
7.7. Contraste con la literatura 64
7.8. Implicancias para un gemelo digital 65
7.9. Amenazas a la validez 65
7.10. Lo que esta tesis no demuestra 66

8. Conclusiones **68**
8.1. Respuesta a la pregunta de investigación 68
8.2. Cumplimiento de los objetivos 69
8.3. Contribuciones 70
8.4. Limitaciones 70
8.5. Trabajo futuro 71

Referencias **72**

A. Matriz bibliográfica **76**

B. Parámetros, entorno de ejecución y reproducibilidad **80**
B.1. Parámetros 80
B.2. Semillas 81
B.3. Entorno de ejecución 81
B.4. Manifiesto de reproducibilidad 81

C. Trazabilidad respecto del anteproyecto **82**

D. Anexo digital **85**
D.1. Contenido 85
D.2. Ejecución 86
D.3. Cómo se conectan el código y este documento 86

D.4. Historial 86

Índice de figuras

4.1. Separación entre proceso simulado, sensor y estimador 24

5.1. Arquitectura del módulo 36
5.2. NEES y NIS promedio en la verificación 39

6.1. Serie temporal de la primera corrida 42
6.2. Efecto del nivel de ruido del sensor 47
6.3. Efecto del error de sintonía de q_e 48
6.4. RMSE frente a las discrepancias del sensor 51
6.5. Diagnósticos de consistencia frente a las discrepancias del sensor 52
6.6. Respuesta a un cambio brusco de la extracción 54

Índice de tablas

3.1. Comparación de los trabajos más cercanos 21

4.1. Parámetros del estudio 28
4.2. Protocolo experimental. 31
4.3. Criterios de aceptación de la verificación (Experimento EV). 31

5.1. Requisitos del módulo. 36
5.2. Resultados de la verificación 39

6.1. Indicadores del proceso simulado 41
6.2. Error de estimación en la condición nominal 43
6.3. Comparaciones pareadas en la condición nominal 43
6.4. Condición nominal: corridas con y sin vaciado 44
6.5. Condición nominal: efecto de la duración de los vaciados 44
6.6. Filtro con sintonía calibrada 45
6.7. Sensibilidad al período de quemado 45
6.8. Nivel de ruido: volumen 46
6.9. Nivel de ruido: tasa de extracción 47
6.10. Error de sintonía: volumen 49
6.11. Error de sintonía: tasa y diagnósticos 49
6.12. Escala común de q_e y R 49
6.13. Discrepancias del sensor: error 51
6.14. Discrepancias del sensor: diagnósticos 52
6.15. Sintonía de q_e con ruido blanco y coloreado 53
6.16. Cambio brusco: RMSE de la tasa por tramo 55
6.17. Cambio brusco: asentamiento y NIS 55
6.18. Síntesis de resultados por subpregunta. 56

8.1. Cumplimiento de los objetivos específicos. 69

A.1. Matriz bibliográfica. 76

B.1. Parámetros adicionales del protocolo. 80
B.2. Entorno en que se generaron los resultados reportados. 81

C.1. Cambios respecto de la versión del anteproyecto. 82

D.1. Archivos del anexo digital 85

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

El chancado primario es la primera etapa de reducción de tamaño del mineral (Wills & Finch, 2016). En la configuración que estudia esta tesis, la de una mina a cielo abierto, los camiones de extracción descargan el mineral en una tolva de alimentación y, desde ella, el chancador lo extrae de forma continua. La tolva funciona como un acumulador entre dos flujos de naturaleza distinta: la llegada discontinua de camiones de gran tonelaje y la extracción continua del chancador, que se supone variable con la dureza del mineral. Su nivel condiciona la continuidad de la operación: con la tolva vacía el chancador queda sin alimentación, y con la tolva llena los camiones deben esperar para descargar. En el control de circuitos de chancado, Itävuo et al. (2019) formularon el control del balance de masa con un control holgado del nivel de las tolvas.

La información que el sistema de supervisión (SCADA) tiene sobre la tolva es limitada. El nivel se mide con sensores sin contacto, ultrasónicos o de radar, instalados sobre la tolva (Hawk Measurement Systems, s.f. Mallon, 2018). Esa medición se degrada por el polvo y por los ecos en las paredes (Brooker et al., 2007; Hawk Measurement Systems, s.f.), y la superficie de una pila de roca es irregular, de modo que la cota medida en un punto no determina con exactitud el volumen. Se supone, además, que la tasa a la que el chancador extrae el mineral no se mide en la tolva: es una variable que el sistema de supervisión no observa directamente.

El concepto de gemelo digital, una representación computacional de un activo físico que se mantiene sincronizada con él mediante datos, ha comenzado a aplicarse en la minería y en el procesamiento de minerales (Ebad et al., 2026; Qu et al., 2023). Una revisión sistemática reciente de los gemelos digitales en minería (Ebad et al., 2026) destaca dos puntos que motivan esta tesis. El primero es que la calidad de los datos es uno de los desafíos más frecuentes, agravado en minería por el polvo y la vibración. El segundo es que buena parte de los métodos propuestos no ha salido de la simulación. En la literatura de procesamiento de minerales, la misma preocupación se expresa

como la necesidad de observar y reconciliar los datos antes de usarlos para controlar u optimizar, porque las mediciones de planta son imprecisas y muchas variables clave no se miden en línea (Hodouin, 2011).

1.2. Problema

El problema que aborda esta tesis es acotado: cómo reconstruir, a partir de una medición de nivel ruidosa y del registro de descargas de camiones, el volumen de mineral en la tolva y la tasa de extracción del chancador, que no se mide, y cómo saber si esa reconstrucción es confiable cuando el proceso no se comporta como supone el estimador.

La herramienta clásica para este problema es el filtro de Kalman (Kalman, 1960), que combina un modelo dinámico del proceso con las mediciones y entrega, además de la estimación, una medida de su incertidumbre. Cuando el proceso coincide con el modelo que supone el filtro (lineal, con ruidos gaussianos blancos de covarianzas conocidas), su estimación es la de menor error cuadrático medio y la incertidumbre que declara coincide con la real (Simon, 2006). Fuera de esos supuestos, ninguna de las dos propiedades está garantizada. Una tolva de chancado no los cumple: el volumen no puede ser negativo ni superar la capacidad, la extracción se satura cuando la tolva se vacía, la dureza del mineral puede cambiar, y el error del sensor puede estar correlacionado en el tiempo, intensificarse durante las descargas o derivar lentamente.

La versión anterior de este trabajo, desarrollada en la asignatura Proyecto de Investigación, evaluó el filtro con datos generados por el mismo modelo que el filtro supone. En esa condición el filtro es óptimo por construcción y su ventaja sobre la medición cruda está garantizada de antemano. La auditoría de ese trabajo, realizada al comienzo de esta tesis y documentada en el Anexo C, identificó además una línea base artificialmente débil y otras debilidades que esta tesis corrige. El problema de investigación, por lo tanto, no es si el filtro funciona cuando sus supuestos se cumplen, sino cuánto de su desempeño se conserva cuando no se cumplen, frente a qué alternativas, y si es posible detectarlo sin conocer el estado verdadero.

1.3. Pregunta de investigación

> *¿En qué medida un módulo de software basado en el filtro de Kalman lineal reconstruye el volumen de mineral y la tasa de extracción no medida de la tolva de alimentación de un chancador primario a partir de una medición de nivel ruidosa, y cómo cambian su exactitud y su consistencia cuando el proceso simulado se aparta de los supuestos del filtro?*

La pregunta se descompone en cuatro subpreguntas, cada una asociada a un experimento (Capítulo 4):

SP1. En condición nominal, ¿cuánto reduce el filtro el error de estimación frente a la medición cruda y frente a estimadores sin modelo dinámico, incluido uno que usa la misma información? (Experimento E2).

SP2. ¿Cómo cambia esa diferencia con el nivel de ruido del sensor? (Experimento E1).

SP3. ¿Qué tan sensible es el filtro a errores en la covarianza de proceso que supone y a discrepancias en el sensor que no modela, y cuáles de esas discrepancias se pueden detectar sin conocer el estado verdadero? (Experimentos E3a y E3b).

SP4. ¿Cómo responde el filtro ante un cambio brusco en la capacidad de extracción, como el que produciría un cambio en la dureza del mineral? (Experimento E4).

1.4. Expectativas derivadas de la teoría

La teoría del filtro de Kalman permite anticipar el sentido de algunos resultados. Se formulan como expectativas contrastables, no como resultados:

H1. El filtro reduce el error del volumen frente a la medición cruda y a la media móvil, y estima la tasa de extracción con un error mucho menor que las diferencias finitas, porque incorpora el balance de masa y la descarga conocida de los camiones.

H2. Frente a un estimador sin modelo que también usa la descarga conocida y el balance de masa (la regresión local del Capítulo 2), la diferencia de exactitud es pequeña, porque ambos usan la misma información estructural.

H3. Una discrepancia que cambia la magnitud del error de medición se refleja en el NIS (Bar-Shalom et al., 2001); una que introduce correlación temporal se refleja en la autocorrelación de la innovación (Mehra, 1970); y, bajo el modelo del filtro, un sesgo lento del sensor no debería ser detectable con un único sensor, porque no es observable, lo que se argumenta en la Sección 7.4.

1.5. Objetivos

Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar mediante simulación Monte Carlo un módulo de software de estimación de estados basado en el filtro de Kalman lineal para la tolva de alimentación de un

chancador primario, cuantificando su exactitud y su consistencia frente a estimadores sin modelo dinámico y bajo discrepancias controladas entre el proceso simulado y los supuestos del filtro.

Objetivos específicos

OE1. Formular un modelo de simulación del proceso y del sensor, separado del modelo que supone el estimador, con límites físicos y con mecanismos de discrepancia que se puedan activar por separado, declarando cada parámetro como supuesto de diseño.

OE2. Implementar el módulo de estimación y los estimadores de referencia, y verificar la implementación frente a propiedades teóricas conocidas del filtro de Kalman.

OE3. Evaluar, con experimentos Monte Carlo reproducibles, la exactitud (RMSE y MAE) y la consistencia (NEES, NIS y blancura de la innovación) del filtro en condición nominal, con distintos niveles de ruido, con errores de sintonía, con discrepancias estructurales del sensor y ante un cambio brusco de la extracción.

OE4. Determinar qué discrepancias son detectables sin conocer el estado verdadero, y delimitar lo que los resultados demuestran y lo que no respecto del uso del módulo en un gemelo digital.

1.6. Alcance y delimitación

La tesis desarrolla un componente de software, no un gemelo digital. En la clasificación de Kritzinger et al. (2018), que, tal como la resumen Trauer et al. (2020), distingue modelo digital, sombra digital y gemelo digital según el flujo de datos entre el objeto físico y su representación, el módulo es un modelo digital de un componente: no tiene flujo automático de datos con ninguna planta. El término «gemelo digital» del título designa el marco conceptual en que el módulo se integraría, no lo que se construyó. El Capítulo 2 desarrolla esta distinción.

Las siguientes distinciones ordenan todas las afirmaciones del documento:

Lo que esta investigación demuestra

Que la implementación del filtro supera ocho pruebas de verificación basadas en propiedades teóricas conocidas, lo que aporta evidencia de que es correcta, y que, bajo los modelos de proceso y de sensor declarados, el filtro alcanza los errores y la consistencia que se reportan, con intervalos de confianza, de manera reproducible byte a byte.

Lo que la simulación permite analizar

Cómo cambian la exactitud y la consistencia cuando se viola cada supuesto por separado, qué mecanismos explican esos cambios y qué diagnósticos calculables sin la verdad los detectan.

Lo que no se puede demostrar con este trabajo

El desempeño en una planta real; que los parámetros supuestos representen una tolva específica; y cualquier beneficio operacional, como menos detenciones, menor consumo de energía o mejor programación de camiones, que no se evaluó.

Trabajo futuro

Validación con datos de planta, fusión con una medición indirecta de la extracción aguas abajo, estimadores que incorporen la restricción física del volumen y la conexión del módulo a un flujo de datos automático (Sección 8.5).

Quedan fuera del alcance, por decisión explícita: el desarrollo de hardware, las bases de datos, las interfaces gráficas, la integración con un SCADA real, los modelos físicos detallados del chancador, y los métodos de aprendizaje automático. Estos últimos no son necesarios para responder la pregunta y harían más difícil atribuir los resultados a causas identificables.

1.7. Contribución

Esta tesis no propone un nuevo filtro de Kalman, no desarrolla un gemelo digital industrial y no demuestra desempeño en una planta. Su contribución es más acotada:

1. Un módulo de software reproducible y verificado que separa el proceso simulado, el sensor y el estimador, de modo que el filtro deja de ser óptimo por construcción y las discrepancias se introducen de forma controlada.
2. Una evaluación sistemática del filtro frente a estimadores sin modelo calibrados con acceso a la verdad, entre ellos uno que recibe la misma información (la regresión local), incluida una versión del filtro calibrada con el mismo privilegio, y con resúmenes por corrida además del error medio.
3. La identificación de la causa de la desventaja del filtro frente a la regresión local en este simulador, la saturación de la extracción cuando la tolva se vacía, sugerida por una estratificación exploratoria y confirmada por una ablación con las mismas semillas.
4. Un análisis de qué discrepancias del sensor detectan los diagnósticos calculables en planta (el NIS y la autocorrelación de la innovación) y cuáles no, y de cuándo una autocorrelación positiva indica falta de ganancia y cuándo ruido correlacionado, junto con una explicación, basada en la aproximación conocida del filtro en régimen, de por qué el NIS apenas reacciona a un cambio brusco de la extracción.

1.8. Estructura del documento

El Capítulo 2 presenta los fundamentos: el proceso, la medición de nivel, el concepto de gemelo digital, el filtro de Kalman y sus pruebas de consistencia. El Capítulo 3 revisa los trabajos relacionados y delimita la brecha que aborda la tesis. El Capítulo 4 describe los modelos, los parámetros, los estimadores de referencia, las métricas y el protocolo experimental. El Capítulo 5 describe la arquitectura e implementación del módulo y su verificación. El Capítulo 6 reporta los resultados sin interpretarlos, y el Capítulo 7 los interpreta, separando resultados, interpretaciones, conclusiones y especulaciones. El Capítulo 8 responde la pregunta de investigación. Los anexos contienen la matriz bibliográfica, los parámetros y el entorno de ejecución, la trazabilidad respecto del anteproyecto y la descripción del anexo digital.

Capítulo 2

Marco teórico

Este capítulo presenta los conceptos en que se apoya la tesis. Las Secciones 2.1 y 2.2 describen el proceso y la medición; la Sección 2.3 precisa qué es y qué no es un gemelo digital; las Secciones 2.4 a 2.7 desarrollan el filtro de Kalman, sus pruebas de consistencia y su comportamiento cuando el modelo es incorrecto; la Sección 2.8 describe los estimadores de referencia, y la Sección 2.9, los fundamentos de la evaluación estadística.

2.1. La tolva de alimentación del chancador primario

El chancado primario es la primera etapa de reducción de tamaño del mineral (Wills & Finch, 2016). En la configuración que estudia esta tesis, los camiones descargan el mineral en una tolva de recepción (en inglés, *dump pocket*) ubicada sobre el chancador, y el chancador lo extrae desde ella a una tasa que depende de su capacidad y de las propiedades del mineral, entre ellas la dureza. La tolva recibe un flujo discontinuo, de gran magnitud y corta duración, y entrega un flujo continuo que varía lentamente.

La simulación dinámica de plantas de chancado representa los equipos de almacenamiento mediante balances de masa (Bhadani et al., 2021), y el control de circuitos de chancado se ha formulado como control del balance de masa, con un control holgado del nivel de las tolvas (Itävuo et al., 2019). Esta tesis adopta la representación más simple compatible con ese enfoque. Si V_k es el volumen de mineral en la tolva en el instante k, u_k el caudal que descargan los camiones y e_k la tasa de extracción del chancador, con un período de muestreo Δt:

$$V_{k+1} = V_k + \Delta t\,(u_k - e_k). \tag{2.1}$$

La ecuación (2.1) es exacta si u y e son constantes dentro de cada período. Tres hechos físicos la complementan y son importantes para esta tesis:

1. **El volumen está acotado**: $0 \leq V_k \leq V_{\text{máx}}$. Un camión no descarga si su carga no cabe; espera.
2. **La extracción se satura**: el chancador no puede extraer más mineral del que hay. Si la tolva se vacía, la extracción efectiva cae a lo que entra, aunque la capacidad del chancador sea mayor.
3. **La capacidad de extracción varía**: se supone que cambia con la dureza del mineral y con otras propiedades que no son constantes.

La descarga u_k se considera una entrada conocida: se supone que el sistema de despacho registra la llegada de cada camión y su carga nominal. La tasa e_k, en cambio, no se mide en la tolva. Aguas abajo del chancador puede existir un pesómetro en la correa transportadora, que mediría el flujo con un retardo de transporte; esta tesis no lo usa, y su incorporación se discute como trabajo futuro (Sección 8.5).

2.2. Medición de nivel en tolvas de mineral

El nivel de una tolva de mineral se mide con sensores sin contacto, ultrasónicos o de radar, montados sobre ella (Hawk Measurement Systems, s.f. Mallon, 2018). Su desempeño en minería está limitado por el polvo y por los ecos en las paredes. Brooker et al. (2007) evaluaron radares de onda milimétrica en aplicaciones mineras y reportan que, en un pique de mineral, un láser no penetró el polvo y que los equipos de microondas solían entregar ecos de las paredes. Un fabricante enumera perturbaciones similares para las tolvas de descarga de camiones, entre ellas el polvo, las adherencias en el sensor y el tamaño del material (Hawk Measurement Systems, s.f.), y otro documenta que la señal ultrasónica se atenúa con la temperatura y la humedad, y que la capacidad del radar para atravesar el polvo depende de su frecuencia (Mallon, 2018).

La precisión de catálogo de un radar de este tipo es del orden de milímetros (Mallon, 2018). Esa cifra no describe el error relevante para estimar el volumen de una tolva de mineral. El sensor mide la distancia a un punto, o a una zona pequeña, de una superficie formada por rocas de gran tamaño, que cambia con cada descarga. Convertir esa cota en volumen supone una superficie plana, y la diferencia entre la cota medida y la cota media equivalente puede ser mucho mayor que la precisión del instrumento. Por eso, en esta tesis el error de medición se modela directamente sobre el volumen y su magnitud se trata como un supuesto de diseño (Sección 4.6).

Además del error aleatorio independiente, se consideran tres formas de error que un sensor de nivel puede presentar y que el filtro de Kalman estándar no modela:

- **Error correlacionado en el tiempo (ruido coloreado)**: un eco persistente o una vibración sostenida hacen que errores sucesivos se parezcan.

- **Error heteroscedástico**: durante una descarga, el material que cae y el polvo que levanta empeoran la lectura.
- **Deriva**: la acumulación de polvo o de material en el transductor produce un sesgo que crece lentamente.

Estas tres formas son supuestos de modelación plausibles a partir de las perturbaciones descritas, no mediciones de un sensor real; su magnitud se recorre en los experimentos (Sección 4.9).

2.3. Gemelo digital: definiciones y clasificación

El gemelo digital se relaciona con el concepto de sistema ciberfísico, que integra computación y procesos físicos (Lee, 2008). En manufactura se lo ha presentado como el medio para realizar un sistema de producción ciberfísico (Uhlemann et al., 2017) y se lo ha aplicado al pronóstico y la gestión de la salud de equipos complejos (Tao et al., 2018). Las revisiones de Fuller et al. (2020) y de Liu et al. (2021) tratan sus conceptos, sus tecnologías habilitantes, sus aplicaciones y sus desafíos.

El término se usa con significados distintos. Kritzinger et al. (2018) propusieron una clasificación según el grado de integración del flujo de datos entre el objeto físico y su representación digital, que Trauer et al. (2020) resumen así:

- **Modelo digital**: representación digital de un objeto existente o planificado, sin intercambio automático de datos. Los datos se transfieren de forma manual.
- **Sombra digital**: el flujo de datos del objeto físico al digital es automático, pero no en sentido contrario.
- **Gemelo digital**: el flujo de datos es automático en ambos sentidos.

Sepasgozar (2021) usa el mismo criterio para distinguir sombra y gemelo: la sombra representa al objeto con un flujo de datos en un solo sentido; el gemelo mantiene una comunicación bidireccional y automatizada con él. Esa distinción no depende de que la representación filtre o depure los datos. Conviene precisarlo porque la versión anterior de este trabajo atribuía a esa fuente la idea de que el gemelo «depura la incertidumbre», lo que la fuente no sostiene (Anexo C).

En la industria de minerales, Qu et al. (2023) sostienen que un gemelo digital propiamente tal exige flujos bidireccionales en tiempo real y que el término se usa en exceso. La estimación de estados aparece en esta literatura como una función dentro del gemelo, no como el gemelo mismo: Birk et al. (2022) presentan el sensor virtual como una forma en que un gemelo de proceso opera de manera autónoma, con el filtro de Kalman como ejemplo, y Baldassarre et al. (2024) usan filtros de Kalman para mantener un gemelo sincronizado con el equipo.

Posición de esta tesis. El módulo desarrollado no tiene flujo automático de datos con ninguna planta. Según la clasificación anterior, es un modelo digital de un componente. Su función, estimar el estado a partir de mediciones imperfectas, sería parte de una sombra digital si recibiera datos automáticamente desde el SCADA, y parte de un gemelo digital si además sus estimaciones retornaran automáticamente a la operación. Ninguna de esas dos condiciones se implementa ni se evalúa aquí.

2.4. Modelos en espacio de estados y observabilidad

Un sistema lineal en tiempo discreto con entradas conocidas se representa como

$$\mathbf{x}_{k+1} = A\,\mathbf{x}_k + B\,u_k + \mathbf{w}_k, \qquad \mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(0, Q), \tag{2.2}$$

$$y_k = H\,\mathbf{x}_k + v_k, \qquad v_k \sim \mathcal{N}(0, R), \tag{2.3}$$

donde $\mathbf{x}_k$ es el vector de estado, u_k la entrada conocida, y_k la medición, y $\mathbf{w}_k$ y v_k los ruidos de proceso y de medición, supuestos independientes, blancos y gaussianos (Simon, 2006).

El par (A, H) es observable si el estado inicial puede reconstruirse a partir de un número finito de mediciones. Para un sistema de dimensión n, la condición es que la matriz de observabilidad $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} H^{\mathrm{T}} & (HA)^{\mathrm{T}} & \cdots & (HA^{n-1})^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ tenga rango n. La observabilidad es una propiedad estructural del modelo: no se «optimiza», se cumple o no.

En esta tesis el estado es $\mathbf{x}_k = [V_k,\ e_k]^{\mathrm{T}}$ y el modelo que supone el filtro (Capítulo 4) es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -\Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} \Delta t \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{2.4}$$

La matriz de observabilidad es $\mathcal{O} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -\Delta t \end{smallmatrix}\right]$, de rango 2 para todo $\Delta t > 0$. Por lo tanto, aunque solo se mide el volumen, la tasa de extracción es reconstruible: su efecto se acumula en el volumen de un paso al siguiente.

2.5. El filtro de Kalman

2.5.1. Ecuaciones

El filtro de Kalman (Kalman, 1960) estima recursivamente el estado de (2.2)–(2.3). Si $\hat{\mathbf{x}}_{k-1}$ y P_{k-1} son la estimación y su covarianza después de incorporar la medición y_{k-1}, cada paso consta

de:

$$\text{Predicción:} \qquad \hat{\mathbf{x}}_k^- = A\,\hat{\mathbf{x}}_{k-1} + B\,u_{k-1}, \qquad P_k^- = AP_{k-1}A^{\mathrm{T}} + Q, \tag{2.5}$$

$$\text{Innovación:} \qquad \nu_k = y_k - H\hat{\mathbf{x}}_k^-, \qquad S_k = HP_k^-H^{\mathrm{T}} + R, \tag{2.6}$$

$$\text{Ganancia:} \qquad K_k = P_k^-H^{\mathrm{T}}S_k^{-1}, \tag{2.7}$$

$$\text{Corrección:} \qquad \hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_k^- + K_k\,\nu_k, \tag{2.8}$$

$$P_k = (I - K_kH)\,P_k^-\,(I - K_kH)^{\mathrm{T}} + K_kRK_k^{\mathrm{T}}. \tag{2.9}$$

La ecuación (2.9), conocida como forma de Joseph, es algebraicamente equivalente a la forma corta $P_k = (I - K_kH)P_k^-$, pero conserva la simetría y la definición positiva de P_k frente a errores de redondeo (Simon, 2006). Bajo los supuestos del modelo (linealidad, ruidos blancos gaussianos e independientes con covarianzas conocidas), el filtro entrega la estimación de mínimo error cuadrático medio, y P_k es la covarianza real de su error (Kalman, 1960; Simon, 2006).

2.5.2. Régimen estacionario

Si A, H, Q y R son constantes, la secuencia P_k y K_k no depende de las mediciones: se puede calcular antes de recibir datos. Si el sistema es observable y el ruido de proceso excita todos los modos, P_k^- converge a la solución P_∞ de la ecuación algebraica discreta de Riccati

$$P_\infty = AP_\infty A^{\mathrm{T}} - AP_\infty H^{\mathrm{T}}(HP_\infty H^{\mathrm{T}} + R)^{-1}HP_\infty A^{\mathrm{T}} + Q, \tag{2.10}$$

y la ganancia converge a $K_\infty = P_\infty H^{\mathrm{T}}(HP_\infty H^{\mathrm{T}} + R)^{-1}$ (Simon, 2006). En régimen, el filtro para un modelo de posición y velocidad con medición de posición es un filtro α-β: sus dos ganancias constantes corresponden a las componentes de K_∞ (Kalata, 1984; Simon, 2006). Kalata (1984) mostró que, para esos filtros, las ganancias óptimas quedan determinadas por un único índice que relaciona la incertidumbre del proceso con la de la medición. En el modelo de esta tesis ocurre algo análogo, como se deduce a continuación.

2.5.3. Dinámica del filtro en régimen: una aproximación analítica

La deducción siguiente reproduce un resultado conocido, adaptado al modelo de la tolva: en régimen, el filtro de Kalman continuo para un doble integrador con medición de posición tiene polos con el patrón de Butterworth de segundo orden, es decir, con amortiguamiento $\zeta = 1/\sqrt{2}$. Para el filtro α-β, su análogo discreto, Ekstrand (2012, secc. 9.3) reporta polos con un amortiguamiento $\zeta \approx 0{,}7$. No es un aporte de esta tesis; se incluye porque explica varios resultados del Capítulo 6 y porque su predicción se contrasta con el cálculo numérico. Si el período de muestreo es corto frente

a la dinámica del filtro, el modelo (2.4) se aproxima por su versión continua, $\dot{V} = u - e$ y $\dot{e} = w$, con una medición $y = V + v$. Sea q la intensidad del ruido que mueve a e y r la del ruido de medición; en términos de los parámetros discretos, $q = q_e/\Delta t$ y $r = R\,\Delta t$, donde q_e es la varianza por paso del cambio de e y R la varianza de la medición. La covarianza estacionaria $P = [p_{ij}]$ satisface la ecuación algebraica de Riccati continua, $A_c P + P A_c^{\mathrm{T}} - P H^{\mathrm{T}} H P / r + Q_c = 0$, con $A_c = \left[\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ y $Q_c = \mathrm{diag}(0, q)$. Sus tres ecuaciones escalares son

$$-2p_{12} - \frac{p_{11}^2}{r} = 0, \qquad -p_{22} - \frac{p_{11}p_{12}}{r} = 0, \qquad q - \frac{p_{12}^2}{r} = 0,$$

de donde $p_{12} = -\sqrt{qr}$, $p_{11} = \sqrt{2}\, r^{3/4} q^{1/4}$ y la ganancia $K = PH^{\mathrm{T}}/r = \left[\sqrt{2}\,\omega_n,\ -\omega_n^2\right]^{\mathrm{T}}$, con

$$\omega_n = \left(\frac{q}{r}\right)^{1/4} = \left(\frac{q_e}{R\,\Delta t^2}\right)^{1/4}. \tag{2.11}$$

El error de estimación evoluciona según $A_c - KH$, cuyo polinomio característico es $s^2 + \sqrt{2}\,\omega_n s + \omega_n^2$. El filtro en régimen se comporta, entonces, como un lazo de seguimiento de segundo orden con frecuencia natural ω_n y factor de amortiguamiento $\zeta = 1/\sqrt{2} \approx 0{,}707$. Tres consecuencias se usan más adelante:

1. **Memoria efectiva.** El error decae con constante de tiempo $1/(\zeta\omega_n) = \sqrt{2}/\omega_n$. Es el horizonte aproximado de datos pasados que el filtro pondera.

2. **Dependencia de la razón q_e/R.** La dinámica depende solo de q_e/R. Multiplicar q_e y R por un mismo factor no cambia la ganancia (propiedad demostrada con generalidad para ciertas clases de sistemas por Formentin y Bittanti (2014); aquí se sigue de (2.11)). Multiplicar q_e por un factor f multiplica ω_n por $f^{1/4}$.

3. **Respuesta a un cambio brusco de e.** Si la tasa verdadera cambia en un escalón Δe, el error de predicción del volumen responde como un sistema de segundo orden excitado por una rampa: alcanza un máximo de $\Delta e\, e^{-\pi/4}/\omega_n \approx 0{,}456\,\Delta e/\omega_n$ unos $\pi/(2\sqrt{2}\,\omega_n) \approx 1{,}11/\omega_n$ segundos después del cambio, y luego se extingue.

2.6. Consistencia de un estimador

Un estimador es *consistente* si su error tiene media cero y la covarianza que declara coincide con la covarianza real de su error; la definición y las pruebas estadísticas para verificarla se toman de Bar-Shalom et al. (2001, cap. 5). La consistencia es distinta de la exactitud: un filtro puede tener un error pequeño y declarar una incertidumbre falsa, o tener un error grande y declararlo

correctamente. En un gemelo digital, la segunda propiedad importa tanto como la primera, porque la incertidumbre declarada es lo que permite decidir cuándo confiar en la estimación. Se usan tres pruebas.

NEES. El error de estimación normalizado es

$$\epsilon_k = (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k)^{\mathrm{T}} P_k^{-1} (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k). \tag{2.12}$$

Si el filtro es consistente, ϵ_k sigue una distribución χ^2 con n grados de libertad, cuyo valor esperado es la dimensión del estado ($n = 2$ en esta tesis). Con M corridas independientes, el promedio $\bar{\epsilon}_k$ multiplicado por M sigue una χ^2 con Mn grados de libertad, lo que define una banda de aceptación. Un NEES mayor que n indica que el filtro subestima su propio error. El NEES requiere el estado verdadero: solo se puede calcular en simulación y sirve para verificar.

NIS. La innovación normalizada es

$$\eta_k = \nu_k^{\mathrm{T}} S_k^{-1} \nu_k, \tag{2.13}$$

con valor esperado igual a la dimensión de la medición ($m = 1$). No requiere el estado verdadero: se puede calcular en una planta con los datos que el filtro ya procesa, y por eso sirve para diagnosticar. Un NIS medio mayor que 1 indica innovaciones mayores que las que el filtro supone, y uno menor que 1, innovaciones menores. El NIS no dice cuál de los supuestos falla: por ejemplo, un NIS mayor que 1 puede deberse a un ruido de proceso o a un ruido de medición subestimados.

Blancura de la innovación. Si el filtro es óptimo, la secuencia de innovaciones es blanca (Mehra, 1970). Una autocorrelación de rezago uno, r_1, distinta de cero indica que el filtro no es óptimo: queda información sin usar, por ejemplo porque su ganancia no es la adecuada o porque el error de medición está correlacionado en el tiempo. Para N muestras de una secuencia blanca, $|r_1| < 1{,}96/\sqrt{N}$ con probabilidad aproximada de 95 %. Como el NIS, se calcula sin la verdad.

Las tres pruebas son complementarias: el NIS mide la magnitud de la innovación, la autocorrelación su estructura temporal, y el NEES compara el error real con el declarado.

2.7. El filtro de Kalman con un modelo incorrecto

Cuando el proceso no coincide con el modelo del filtro, la covarianza P_k deja de ser la covarianza real del error. Heffes (1966) derivó la recursión de la covarianza real del error cuando el filtro usa modelos erróneos de la covarianza inicial, del ruido de proceso y del ruido de medición. Fitzgerald

(1971) mostró que el error cuadrático medio puede crecer sin cota (divergencia) y que aumentar el ruido de proceso supuesto puede corregirlo o no. Sangsuk-Iam y Bullock (1990) establecieron que, con covarianzas incorrectas y bajo condiciones de estabilidad, la covarianza del error de predicción converge aunque la ganancia no sea óptima, y dieron cotas de su desempeño asintótico.

Ruido de medición coloreado. El filtro estándar supone ruido de medición blanco. Para ruido correlacionado se usan dos enfoques: aumentar el estado con el proceso que genera el ruido, o diferenciar mediciones sucesivas (Simon, 2006, secc. 7.2). Chang (2014) revisa enfoques de esta clase, uno de ellos atribuido a Bryson y Henrikson (1968), y señala que ignorar la correlación temporal evalúa la precisión de forma demasiado optimista y empeora la precisión transitoria. En términos de las pruebas anteriores, se espera un NEES mayor que su valor nominal.

Error de escala común en Q, R y P_0. Si el filtro supone cQ, cR y cP_0 en lugar de Q, R y P_0, la ganancia no cambia en ningún paso (si solo se escalan Q y R, no cambia la ganancia de régimen; Sección 2.5.3), y por lo tanto tampoco cambian la estimación ni su error. Lo que cambia es la covarianza declarada: P_k y S_k se multiplican por c, y el NEES y el NIS se dividen por c. Es un error que el RMSE no puede detectar y el NIS sí.

Estimación de Q y R. Existen métodos para estimar las covarianzas de ruido a partir de las innovaciones, iniciados por Mehra (1970) y revisados por Duník et al. (2017). Esta tesis no los implementa: fija Q y R a partir de supuestos y estudia la sensibilidad a errores en ellos.

2.8. Estimadores sin modelo dinámico

Los sensores virtuales se clasifican en basados en modelos y basados en datos (Kadlec et al., 2009). Para evaluar qué aporta el modelo dinámico del filtro, la tesis lo compara con estimadores que no lo tienen. Se describen aquí; su calibración se describe en la Sección 4.7.

Media móvil. $\hat{V}_k = \frac{1}{W}\sum_{j=0}^{W-1} y_{k-j}$. Atenúa el ruido a costa de un retardo de aproximadamente $W/2$ pasos, que durante una descarga de camión produce un error sistemático. No usa la descarga conocida.

Regresión local. Ajusta una recta por mínimos cuadrados a las últimas W mediciones y la evalúa en el instante actual. Antes de ajustar se descuenta el volumen aportado por los camiones, $z_k = y_k - \Delta t \sum_{j<k} u_j$, de modo que z solo cambia por la extracción y la pendiente de la recta estima $-e$. Así, la regresión usa el balance de masa y la descarga conocida, igual que el filtro, pero supone

la tasa constante dentro de la ventana y pondera por igual todas las mediciones de ella. Es, por lo tanto, un competidor exigente: no tiene modelo estocástico, pero tiene la misma información estructural.

Diferencias finitas. Estima la tasa como $\hat{e}_k = u_{k-1} - (y_k - y_{k-1})/\Delta t$. Usa la descarga conocida, pero es la estimación más directa posible y amplifica el ruido de medición: su error tiene una desviación del orden de $\sqrt{2}\,\sigma_v/\Delta t$.

Los tres estimadores son causales: en el instante k solo usan mediciones hasta k, como el filtro.

2.9. Evaluación mediante simulación Monte Carlo

Métricas de error. Para una corrida con error $\tilde{x}_k = \hat{x}_k - x_k$, la raíz del error cuadrático medio es RMSE $= \left(\frac{1}{N'}\sum_k \tilde{x}_k^2\right)^{1/2}$ y el error absoluto medio es MAE $= \frac{1}{N'}\sum_k |\tilde{x}_k|$, donde N' es el número de pasos evaluados. El RMSE se expresa en las unidades de la variable y penaliza más los errores grandes; el MAE es menos sensible a errores grandes aislados y se usa como control de que las conclusiones no dependen de la métrica. El error cuadrático medio (MSE) no se reporta: es el cuadrado del RMSE, no agrega información y sus unidades (m^6) no tienen lectura física directa.

Diseño pareado y números aleatorios comunes. Si dos estimadores se evalúan sobre las mismas corridas simuladas, sus errores están correlacionados y la diferencia entre ellos se estima con mucha menor varianza que si se evaluaran sobre corridas distintas. Por la misma razón, las distintas condiciones de un experimento se simulan con los mismos números aleatorios, de modo que la diferencia entre condiciones se debe a la condición y no al azar.

Intervalos de confianza por bootstrap. El bootstrap estima la variabilidad de un estadístico remuestreando con reemplazo los datos observados (Efron, 1979). Se usa para obtener intervalos de confianza del RMSE medio y de la reducción relativa del RMSE entre estimadores, sin suponer normalidad.

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Compara dos muestras pareadas sin suponer normalidad (Wilcoxon, 1945). Con 100 corridas, diferencias muy pequeñas resultan significativas; por eso la lectura principal de cada comparación es la magnitud del efecto y su intervalo, y el valor p es secundario.

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck. La variación de la capacidad de extracción se modela como un proceso de Ornstein-Uhlenbeck (Uhlenbeck & Ornstein, 1930): una variable que fluctúa alrededor

de un valor medio y vuelve a él con una constante de tiempo τ. En tiempo discreto, $d_{k+1} = a\, d_k + \sigma\sqrt{1-a^2}\,\xi_k$, con $a = e^{-\Delta t/\tau}$ y ξ_k normal estándar, lo que mantiene la desviación estacionaria igual a σ. Se distingue de la caminata aleatoria que supone el filtro ($e_{k+1} = e_k + w_k$), cuya varianza crece sin cota.

Capítulo 3

Estado del arte

Este capítulo revisa los trabajos más cercanos a la tesis en cuatro líneas: gemelos digitales en la industria de minerales, estimación de estados en procesamiento de minerales, estimación en tolvas y acopios, y pruebas de consistencia del filtro de Kalman. Termina con una matriz comparativa y con la formulación de la brecha que aborda la tesis.

3.1. Método de búsqueda y verificación

La búsqueda fue dirigida, no sistemática. Se consultaron buscadores web y las páginas de los editores con combinaciones de términos como *Kalman filter*, *state estimation*, *run-of-mine bin*, *hopper*, *stockpile*, *crushing circuit*, *mineral processing*, *digital twin* y *mining*, y términos sobre consistencia del filtro (*NEES*, *NIS*, *innovation whiteness*, *model mismatch*). No se usaron Scopus ni Web of Science.

Cada fuente se verificó resolviendo su DOI y contrastando autores, título, revista, volumen y páginas con el registro del editor, Crossref u OpenAlex; las dos fuentes sin DOI se verificaron en la página del fabricante. En varios casos solo fue posible leer el resumen, porque el texto completo es de pago o el sitio bloqueó la lectura automática. El Anexo A registra, para cada fuente, qué parte se leyó. Las afirmaciones de este capítulo se limitan a lo leído, y cuando una característica de un trabajo no aparece en lo leído se indica como «no informado en lo leído», no como ausente.

Esta forma de búsqueda tiene una consecuencia que se declara: la ausencia de un tipo de trabajo en esta revisión no demuestra que no exista.

3.2. Gemelos digitales en la industria de minerales

Qu et al. (2023) revisaron el estado de los gemelos digitales en la industria de minerales. Según su resumen, sostienen que un gemelo digital propiamente tal exige flujos de datos bidireccionales en tiempo real, que el término se usa en exceso y que la adopción en minería es lenta, por causas como la imprevisibilidad geológica, la integración con sistemas heredados, el costo, la falta de competencias, la ciberseguridad y la ausencia de estándares.

Ebad et al. (2026) realizaron una revisión sistemática, con protocolo PRISMA, de 68 estudios sobre gemelos digitales impulsados por inteligencia artificial en operaciones mineras, publicados entre 2015 y 2025. Las plantas de procesamiento representan el 28,2 % de los dominios de aplicación tratados, que suman 71 porque tres estudios abarcan más de uno. Por estrategia de investigación, el 33,8 % corresponde a experimentación, el 27,9 % a estudios de caso, el 22,1 % a simulación y el 10,3 % a trabajos conceptuales. Entre los desafíos que identifican están la integración y heterogeneidad de los datos y su calidad, afectada en minería por el polvo y la vibración, y señalan que muchos métodos propuestos no han salido de estudios de simulación ni cuentan con demostraciones industriales a gran escala. La revisión no desglosa estudios de conminución ni menciona el filtro de Kalman.

Según su resumen, Servin et al. (2021) propusieron un gemelo digital orientado al material, que representa el mineral con seudopartículas y combina datos de control, sensores y telemetría de vehículos con modelos de simulación, para rastrear el material desde la mina hasta la planta y estimarlo donde no hay sensores. El sistema se probó en un simulador de mina.

Birk et al. (2022) revisaron cómo generar, validar y actualizar modelos de planta para estimación y control en gemelos digitales de procesos industriales. Presentan el sensor virtual, con el filtro de Kalman como ejemplo, como un caso en que el gemelo opera de forma autónoma, y sostienen que el gemelo debe actualizarse para seguir el estado de la planta. Incluyen una maqueta para el acopio de mineral de la mina Aitik, en la que proponen un sensor virtual para estimar la cantidad y la composición del material almacenado, sin especificar el estimador. Concluyen que la madurez de las tecnologías necesarias es, en general, baja. En lo leído no hay resultados de desempeño de esa estimación.

Fuera de la minería, Baldassarre et al. (2024) usaron un filtro de Kalman extendido de estado aumentado para mantener sincronizado con el equipo un gemelo digital que pronostica el consumo eléctrico de sistemas de producción industrial, y lo evaluaron fuera de línea con datos reales de una cafetera automática.

3.3. Estimación de estados en procesamiento de minerales

Hodouin (2011) revisó los métodos de control, observación y optimización en plantas de procesamiento de minerales. Sostiene que, en procesos perturbados y difíciles de medir, la detección de fallas, la reconciliación de datos, los observadores y los sensores virtuales pesan tanto como el controlador, y aplica a la etapa de medición el principio de que datos malos producen resultados malos. En un capítulo complementario, según su resumen, Hodouin (2010) trata los observadores y la reconciliación de datos basados en balances de masa y energía, incluidos el filtro de Kalman y los mínimos cuadrados, con ejemplos de molienda, flotación y lixiviación.

Apelt et al. (2002) estimaron con un filtro de Kalman, de forma conjunta, 36 estados y 5 parámetros de un molino SAG, y encontraron que el sistema es detectable pero no completamente observable. Bárzaga-Martell et al. (2025) compararon el filtro de Kalman extendido y el *unscented* para estimar la ley de cobre, el consumo de ácido y la humedad en lixiviación en pilas, sobre un modelo unidimensional de balance de masa; su evaluación es solo por simulación.

Kadlec et al. (2009) revisaron los sensores virtuales en la industria de procesos. Distinguen los basados en modelos (como el filtro de Kalman extendido) de los basados en datos, y enumeran los problemas típicos de los datos industriales: valores faltantes, atípicos, deriva, colinealidad, muestreo dispar y retardos.

3.4. Estimación en tolvas, silos y acopios

El trabajo verificado más cercano a esta tesis es el de Meyer et al. (2015), que aplicaron un filtro de Kalman *unscented* a una tolva de mineral de carbón. Su modelo es no lineal, de conservación de masa, y fue identificado con datos de producción de una planta en Sudáfrica. Según su resumen, el filtro mejora significativamente las salidas respecto del modelo sin filtro. La diferencia principal con esta tesis es que Meyer y colaboradores usan datos reales, que esta tesis no tiene; la diferencia a favor de esta tesis es el análisis sistemático bajo discrepancias conocidas, que con datos reales no es posible porque se desconoce la verdad.

Bhadani et al. (2021) propusieron un método de calibración y validación de la simulación dinámica de plantas de chancado, basada en balances de masa, con datos de producción de una planta de áridos. Asbjörnsson et al. (2013) modelaron y simularon el comportamiento dinámico de una planta de chancado en MATLAB/Simulink. En control, Itävuo et al. (2019) formularon el control del balance de masa de circuitos de chancado con control holgado del nivel de las tolvas, evaluado en ensayos a escala industrial y en simulación; según los destacados que publica el editor, usan fusión de sensores para obtener la cantidad de material en el circuito como realimentación. En lo leído de estos trabajos no se describe el estimador ni se evalúa su consistencia.

Aparte de Meyer et al. (2015), de la fusión de sensores de Itävuo et al. (2019) y de la propuesta de sensor virtual para un acopio de Birk et al. (2022), esta revisión no encontró trabajos revisados por pares que estimen el nivel o el inventario de una tolva de chancado o de un acopio.

3.5. Consistencia y sintonía del filtro de Kalman

Las pruebas estadísticas de consistencia de los estimadores son estándar en la literatura de seguimiento de blancos y navegación (Bar-Shalom et al., 2001, cap. 5). La prueba de correlación de las innovaciones para determinar si un filtro es óptimo y, si no lo es, para estimar Q y R, se remonta a Mehra (1970); Duník et al. (2017) revisaron y compararon los métodos de estimación de covarianzas de ruido que siguieron. Los efectos de un modelo incorrecto sobre el filtro fueron estudiados por Heffes (1966), Fitzgerald (1971) y Sangsuk-Iam y Bullock (1990), y los del ruido de medición coloreado tratado como blanco, por Chang (2014), que revisa, entre otros, el enfoque de Bryson y Henrikson (1968).

En los trabajos de procesamiento de minerales revisados en este capítulo no se encontró el uso de estas pruebas para evaluar un estimador, aunque, dado que en varios casos solo se leyó el resumen, no puede afirmarse que no las usen.

3.6. Matriz comparativa

La Tabla 3.1 resume los trabajos más cercanos según cinco atributos: el objeto de estimación, el estimador, los datos con que se evaluó, si se compara con estimadores alternativos y si se examina la consistencia del estimador.

3.7. Brecha que aborda la tesis

La literatura revisada muestra que la estimación de estados es una función reconocida de los gemelos digitales de procesos (Birk et al., 2022), que la calidad de los datos es un desafío central en los gemelos de minería (Ebad et al., 2026), y que el filtro de Kalman y sus variantes se han aplicado en procesamiento de minerales, incluida una tolva de carbón con datos reales (Meyer et al., 2015). También muestra que buena parte de los trabajos se evalúa solo por simulación (Ebad et al., 2026).

La brecha que aborda esta tesis es acotada. En los trabajos revisados no se encontró, para la tolva de alimentación de un chancador primario, una evaluación que reúna cuatro elementos: (i) un proceso simulado distinto del modelo que supone el estimador, con límites físicos; (ii) una comparación con estimadores sin modelo dinámico, incluido uno que use la misma información

Tabla 3.1: Comparación de los trabajos más cercanos. «n.i.»: no informado en lo leído (en varios casos solo el resumen; ver Anexo A).

Trabajo	Objeto	Estimador	Datos de evaluación	Alternativas comparadas	Consistencia
Meyer et al. (2015)	Tolva de mineral de carbón	UKF	Datos de planta	Modelo sin filtro	n.i.
Apelt et al. (2002)	Molino SAG	KF (estados y parámetros)	n.i.	n.i.	n.i.
Bárzaga-Martell et al. (2025)	Lixiviación en pilas	EKF y UKF	Simulación	EKF frente a UKF	n.i.
Birk et al. (2022)	Acopio de mineral (maqueta)	Sensor virtual propuesto, sin estimador especificado	Sin resultados de desempeño	—	—
Baldassarre et al. (2024)	Consumo eléctrico de un equipo de producción (caso: cafetera automática)	EKF de estado aumentado	Datos reales, fuera de línea	n.i.	n.i.
Servin et al. (2021)	Material de mina a planta	Simulación de partículas	Simulador de mina	n.i.	n.i.
Esta tesis	Tolva de chancado primario	KF lineal	Simulación con discrepancias controladas	Medición cruda y tres estimadores sin modelo (ventanas calibradas con la verdad)	NEES, NIS y blancura

que el filtro; (iii) discrepancias del proceso y del sensor introducidas de forma controlada y por separado; y (iv) un examen de qué diagnósticos calculables en planta detectan esas discrepancias. Este tipo de evaluación no reemplaza la validación con datos reales, que el trabajo de Meyer et al. (2015) ilustra y que esta tesis no realiza; la complementa, porque solo en simulación se conoce la verdad con que medir el error y la consistencia bajo cada discrepancia.

Capítulo 4

Metodología

Este capítulo describe cómo se responde la pregunta de investigación: el enfoque, los tres modelos que componen la simulación, los parámetros y su origen, los estimadores de referencia, las métricas, los experimentos y el tratamiento estadístico. El objetivo es que un tercero pueda reproducir cada resultado a partir de esta descripción y del anexo digital.

4.1. Enfoque y tipo de investigación

La investigación es cuantitativa y experimental, y se realiza enteramente por simulación computacional. Los experimentos manipulan de forma controlada las condiciones del proceso simulado, del sensor y del estimador, y miden el efecto sobre el error y la consistencia de la estimación en muestras de corridas Monte Carlo independientes.

Conviene distinguir tres tipos de validación, porque la tesis realiza los dos primeros y no el tercero:

- **Verificación computacional**: comprobar que el código implementa correctamente el método. Se realiza (Experimento EV, Sección 5.5).
- **Evaluación por simulación**: medir el desempeño del método bajo modelos de proceso y de sensor declarados. Se realiza (Experimentos E1 a E4).
- **Validación del modelo e industrial**: comprobar que los modelos representan una planta real y que el método funciona en ella. *No se realiza*: no se dispone de datos de planta.

4.2. Diseño general: tres modelos separados

La decisión de diseño central es separar tres modelos que en la versión anterior de este trabajo coincidían (Figura 4.1):

1. **El proceso simulado**, que genera la trayectoria verdadera del volumen y de la extracción. Es la referencia contra la que se mide el error.
2. **El sensor**, que transforma el volumen verdadero en la medición.
3. **El estimador**, que solo recibe la medición y la descarga conocida de los camiones, y que tiene su propio modelo del proceso, más simple que el proceso simulado.

Con esta separación el filtro deja de ser óptimo por construcción: el proceso simulado se aparta de su modelo en formas conocidas (Sección 4.5.1), y los experimentos agregan otras discrepancias de forma controlada.

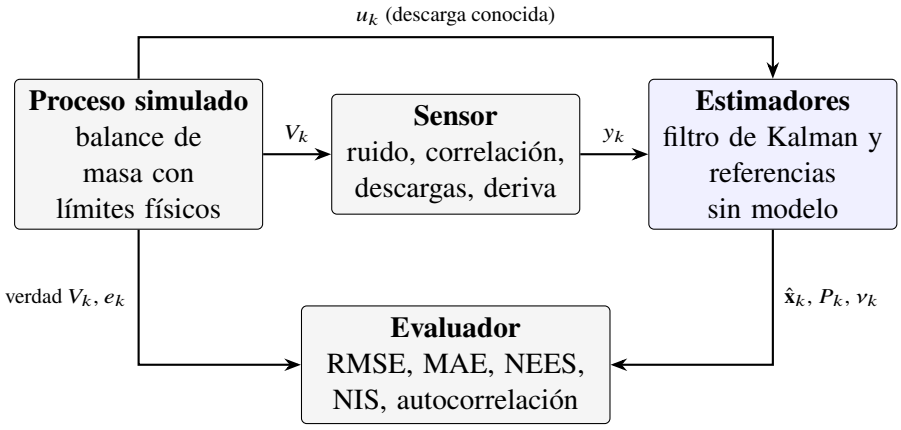


Figura 4.1: Separación entre proceso simulado, sensor y estimador. El estimador no tiene acceso a la verdad ni a los parámetros del proceso simulado; solo el evaluador la usa.

4.3. Modelo del proceso simulado

El proceso se simula con un período $\Delta t = 1$ s durante $N = 3600$ pasos (una hora de operación) por corrida.

Capacidad de extracción. La capacidad del chancador es

$$e_k^{\text{cap}} = \max\big(\bar{e}_k + d_k,\ 0\big), \tag{4.1}$$

donde $\bar{e}_k$ es la capacidad nominal y d_k una desviación de Ornstein-Uhlenbeck de media cero (Sección 2.9), con constante de tiempo τ_e y desviación estacionaria σ_e, iniciada en su distribución estacionaria. La capacidad nominal es constante, $\bar{e}_k = \bar{e}$, salvo en el Experimento E4, donde cae a $0{,}75\,\bar{e}$ en $t = 1800\,\text{s}$. Separar el nivel nominal de la desviación permite que ese cambio sea un escalón inmediato de la capacidad y no una relajación lenta.

Llegada y descarga de camiones. Los intervalos entre llegadas siguen una distribución gamma con media $\bar{T}_a$ y coeficiente de variación c_v (parámetro de forma $1/c_v^2$), y la primera llegada es uniforme en $[0, \bar{T}_a)$. Los camiones forman una cola. Un camión comienza a descargar solo si no hay otro descargando y si su carga completa C cabe en la tolva, $V_k + C \le V_{\text{máx}}$; si no, espera. La descarga dura T_d segundos a caudal constante C/T_d, de modo que $u_k = \text{mín}\left(C/T_d,\ C_{\text{rest}}/\Delta t\right)$, donde C_{rest} es la carga que resta por descargar.

Balance de masa con límites físicos. La extracción efectiva es la capacidad saturada por el material disponible, y el volumen se actualiza con ella:

$$e_k = \text{mín}\left(e_k^{\text{cap}},\ V_k/\Delta t + u_k\right), \tag{4.2}$$

$$V_{k+1} = \text{mín}\Big(\ \text{máx}\left(V_k + \Delta t\,(u_k - e_k),\ 0\right),\ V_{\text{máx}}\Big). \tag{4.3}$$

El recorte de (4.3) solo corrige errores de redondeo: por construcción, (4.2) y la regla de descarga mantienen el volumen en $[0, V_{\text{máx}}]$. La variable e_k de (4.2), la extracción efectiva, es la verdad contra la que se evalúa la estimación de la tasa. El volumen inicial es V_0 en todas las corridas.

4.4. Modelo del sensor

La medición del volumen es

$$y_k = V_k + b_k + \sigma_k\, n_k, \tag{4.4}$$

con tres componentes que se activan por separado:

- **Ruido**: n_k es un proceso autorregresivo de primer orden con varianza marginal unitaria, $n_k = \rho\, n_{k-1} + \sqrt{1-\rho^2}\,\xi_k$, con ξ_k normal estándar y $n_0 = \xi_0$. Con $\rho = 0$ es ruido blanco. Mantener la varianza marginal fija aísla el efecto de la correlación del de la magnitud.
- **Heteroscedasticidad**: $\sigma_k = f_d\,\sigma_v$ mientras un camión descarga y $\sigma_k = \sigma_v$ en otro caso.
- **Deriva**: $b_k = b_N\,k/N$, un sesgo que crece linealmente hasta b_N al final de la hora.

En la condición nominal, $\rho = 0$, $f_d = 1$ y $b_N = 0$: el error es blanco, gaussiano y de desviación σ_v, como supone el filtro. La salida del sensor no se acota al rango físico; un transmisor real saturaría en los extremos de su rango, efecto que no se modela.

4.5. Modelo del estimador

El filtro de Kalman usa el modelo (2.2)–(2.3) con las matrices (2.4), el estado $\mathbf{x}_k = [V_k,\ e_k]^{\mathrm{T}}$ y la descarga u_k como entrada conocida. Sus supuestos son:

- **Ruido de proceso en el volumen**, $q_V = 0$: el balance de masa es exacto y la descarga es conocida, de modo que el volumen solo cambia por u y por e.
- **Ruido de proceso en la extracción**, $q_e = \sigma_e^2(1-a^2)$, con $a = e^{-\Delta t/\tau_e}$: la varianza por paso de las innovaciones del proceso de Ornstein-Uhlenbeck supuesto. El filtro conoce la variabilidad de corto plazo de la extracción, pero la modela como una caminata aleatoria.
- **Varianza de la medición**, $R = \sigma_v^2$: el filtro conoce la especificación nominal del sensor.
- **Condición inicial**: $\hat{\mathbf{x}}_0 = [V_0,\ \bar{e}]^{\mathrm{T}}$ y $P_0 = \mathrm{diag}(V_{\mathrm{máx}}^2/12,\ \sigma_e^2)$. La media a priori del volumen coincide con el volumen inicial simulado, pero su varianza es la de una distribución uniforme sobre la capacidad; con ella, la primera ganancia del volumen es 0,994, de modo que la estimación inicial queda determinada casi solo por la primera medición.

Ningún parámetro del filtro se ajusta con datos de prueba ni con la verdad. Sin embargo, sus supuestos coinciden con los parámetros con que se simulan el sensor y la parte suave del proceso: R es exactamente la varianza del error simulado y q_e se deriva de los parámetros verdaderos de la variación de dureza. El filtro está, por lo tanto, bien informado sobre el sensor y sobre la variabilidad suave de la extracción; lo que no conoce son las discrepancias de la Sección 4.5.1 y las que agregan los experimentos. En cada paso, el filtro aplica (2.5)–(2.9); en $k = 0$ incorpora y_0 sin predicción previa.

4.5.1. Discrepancias presentes en la condición nominal

Incluso en la condición nominal, el proceso simulado se aparta del modelo del filtro en tres aspectos:

1. La extracción vuelve a su valor nominal (Ornstein-Uhlenbeck); el filtro supone una caminata aleatoria.

2. Cuando la tolva se vacía, la extracción efectiva cae bruscamente (ecuación (4.2)); el filtro no conoce esa no linealidad.

3. El volumen está acotado a $[0, V_{\text{máx}}]$; el filtro puede estimar volúmenes negativos.

4.6. Parámetros y su origen

No se dispone de datos de operación de una planta. Por eso, *todos los parámetros son supuestos de diseño*: se eligieron para que los órdenes de magnitud sean coherentes con una estación de chancado primario de gran minería, y se declaran como tales. La Tabla 4.1 los resume; la justificación de cada uno es la siguiente.

- **Muestreo y duración.** Se supone un período de muestreo de 1 s. Una hora permite unas 16 descargas, varias constantes de tiempo del filtro (del orden de un minuto, Sección 6.2) y seis constantes de tiempo de la variación de dureza.

- **Capacidad y carga.** $V_{\text{máx}} = 450\,\text{m}^3$ equivale a 2,5 cargas de camión. Con una densidad aparente supuesta de $2{,}0\,\text{t/m}^3$, la carga de $180\,\text{m}^3$ equivale a unas 360 t, que se supone del orden de la carga útil de un camión de extracción de gran tonelaje.

- **Extracción.** $\bar{e} = 0{,}8\,\text{m}^3/\text{s}$ equivale a unas 5760 t/h con la misma densidad, que se supone del orden de la capacidad de un chancador primario de gran tamaño. La variación de dureza se representa con una desviación de 10 % de la nominal ($\sigma_e = 0{,}08\,\text{m}^3/\text{s}$) que se correlaciona en escalas de diez minutos ($\tau_e = 600\,\text{s}$).

- **Llegadas.** Con un intervalo medio de 210 s, la oferta media es $180/210 \approx 0{,}857\,\text{m}^3/\text{s}$, levemente mayor que la extracción: el chancador es el cuello de botella y los camiones esperan a veces. El coeficiente de variación de 0,4 produce una secuencia de llegadas distinta en cada corrida.

- **Error del sensor.** $\sigma_v = 10\,\text{m}^3$ no se deriva de la precisión de catálogo del instrumento, sino de la irregularidad de la superficie medida (Sección 2.2). Suponiendo una tolva prismática de unos $75\,\text{m}^2$ de sección (6 m de altura útil para $450\,\text{m}^3$), una incertidumbre de $\pm 0{,}13$ m en la cota efectiva equivale a unos $10\,\text{m}^3$. El Experimento E1 cubre de 2 a $40\,\text{m}^3$ precisamente porque este valor es incierto.

- **Protocolo.** $M = 100$ corridas por condición producen intervalos de confianza de la diferencia entre estimadores del orden de pocos puntos porcentuales (Capítulo 6). El quemado de 300 pasos excluye el transitorio inicial del filtro: con la sintonía nominal, su ganancia queda a menos de 0,5 % de su valor de régimen a partir del paso 202. Representa el 8 % de cada

Tabla 4.1: Parámetros del estudio. Todos son supuestos de diseño; ninguno proviene de mediciones de una planta. Tabla generada desde el registro de la ejecución.

Símbolo	Descripción	Valor	Unidad
Proceso simulado (la verdad)			
Δt	Período de muestreo	1	s
N	Pasos por corrida (1 h)	3600	—
$V_{\text{máx}}$	Capacidad viva de la tolva	450	m^3
V_0	Volumen inicial	225	m^3
$\bar{e}$	Capacidad nominal de extracción	0,80	m^3/s
τ_e	Constante de tiempo de la dureza (OU)	600	s
σ_e	Desviación estacionaria de la extracción	0,08	m^3/s
C	Carga por camión	180	m^3
T_d	Duración de la descarga	45	s
$\bar{T}_a$	Intervalo medio entre llegadas	210	s
c_v	Coef. de variación de llegadas (gamma)	0,4	—
Sensor (condición nominal)			
σ_v	Desviación del error de medición	10	m^3
ρ	Autocorrelación AR(1)	0	—
f_d	Factor de ruido durante descargas	1	—
b_N	Deriva acumulada al final de la hora	0	m^3
Estimador (lo que supone el filtro)			
q_V	Ruido de proceso en el volumen	0	m^6
q_e	Ruido de proceso en la extracción	$2{,}130 \times 10^{-5}$	m^6/s^2
R	Varianza supuesta de la medición	100	m^6
$\hat{x}_0$	Estado inicial supuesto	(225; 0,8)	—
P_0	Covarianza inicial (diagonal)	(16875; 0,0064)	—
Protocolo experimental			
M	Corridas de prueba por condición	100	—
M_c	Corridas de calibración de las líneas base	30	—
k_q	Pasos de quemado excluidos	300	pasos
B	Remuestreos bootstrap	2000	—
—	Semilla maestra	2026	—

corrida; la Sección 6.2 muestra que los resultados no cambian con quemados de 60 o 600 pasos.

4.7. Estimadores de referencia y su calibración

El filtro se compara con la medición cruda y con los estimadores sin modelo dinámico de la Sección 2.8: para el volumen, media móvil y regresión local; para la tasa de extracción, diferencias finitas y regresión local. La regresión local y las diferencias finitas reciben la misma información que el filtro, incluida la descarga conocida u, porque la auditoría del anteproyecto mostró que comparar con un método que ignora información disponible infla artificialmente la ventaja del filtro (Anexo C). La medición cruda y la media móvil no usan u: se incluyen como referencias simples, porque representan lo que entrega un transmisor con o sin amortiguamiento, pero la ventaja del filtro sobre ellas incluye el aprovechamiento de u y no mide solo el valor del modelo dinámico. El competidor exigente es la regresión local.

La ventana W de cada estimador de referencia no se elige a mano. Se prueban las ventanas $W \in \{2, 3, 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 420, 600\}$ y se elige la que minimiza el RMSE medio sobre 30 corridas de *calibración*, simuladas con semillas distintas de las de prueba. La regresión local se calibra por separado para el volumen y para la tasa, de modo que puede usar dos ventanas distintas.

Esta calibración usa la verdad, algo imposible en una planta, de modo que el desempeño de las líneas base es una cota optimista de lo que lograrían en operación. El filtro no se ajusta con la verdad, pero sus supuestos coinciden con los parámetros verdaderos del sensor y de la parte suave del proceso (Sección 4.5), lo que también es información privilegiada. Ninguno de los dos está en condiciones de planta, y el privilegio de cada uno es distinto. Para comparar con el mismo privilegio, el experimento E2 incluye además un filtro cuya sintonía se elige en las mismas corridas de calibración que las ventanas (Sección 4.9). Ese filtro ajusta un único parámetro, el factor sobre q_e, como cada línea base ajusta su ventana. Como la estimación depende solo del cociente q_e/R (prueba G de la Tabla 4.3), mantener R en su valor verdadero no le entrega información adicional sobre el error: equivale a ajustar ese cociente. El valor absoluto de R solo fija la escala del NIS y del NEES.

Dos reglas definen qué sabe cada estimador en cada experimento. En E1, donde cambia el nivel de ruido, ambos lo conocen: el filtro usa $R = \sigma_v^2$ y las ventanas se recalibran para cada σ_v. En E3a, E3b y E4, ninguno conoce la discrepancia: el filtro mantiene sus parámetros nominales y las líneas base sus ventanas nominales.

4.8. Métricas

Para cada corrida se calculan, después del quemado, el RMSE y el MAE del volumen y de la tasa de extracción (Sección 2.9). Se reporta la media sobre las M corridas con su intervalo de confianza del 95 % por bootstrap ($B = 2000$ remuestreos).

La comparación entre el filtro y un estimador de referencia se resume con:

- la **reducción relativa del RMSE**, $1 - \overline{\mathrm{RMSE}}_{\mathrm{KF}} / \overline{\mathrm{RMSE}}_{\mathrm{ref}}$, con intervalo de confianza del 95 % por bootstrap pareado (se remuestrean las corridas, conservando el par). Un valor positivo indica que el filtro tiene menor error;
- la **mediana de la reducción por corrida**, $\mathrm{med}_m\left(1 - \mathrm{RMSE}_{\mathrm{KF},m} / \mathrm{RMSE}_{\mathrm{ref},m}\right)$, que describe la corrida típica y no depende de unas pocas corridas con errores grandes;
- la **fracción de corridas en que el filtro tiene menor RMSE**;
- el **valor p de la prueba de Wilcoxon** pareada.

La reducción calculada con el cociente de medias puede estar dominada por una minoría de corridas, por lo que las tres medidas se leen juntas.

La consistencia del filtro se resume con el NEES medio (valor esperado 2), el NIS medio (valor esperado 1), la fracción de pasos con NIS mayor que 3,841 (el percentil 95 de una χ^2 con un grado de libertad; valor esperado 5 %) y la autocorrelación de rezago uno de la innovación normalizada $\nu_k / \sqrt{S_k}$, promediada sobre las corridas (valor esperado 0). Los tres últimos son calculables en planta; el NEES no.

4.9. Experimentos

La Tabla 4.2 resume el protocolo. Cada experimento responde una subpregunta de la Sección 1.3.

EV: verificación. El proceso se genera con exactamente el modelo del filtro (lineal, gaussiano, con las mismas Q y R, y estado inicial muestreado de $\mathcal{N}(\hat{\mathbf{x}}_0, P_0)$), con un perfil de descarga fijo: $4\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ durante 45 s cada 210 s desde $t = 30\,\mathrm{s}$. En esta condición el filtro es óptimo y debe cumplir las propiedades de la Tabla 4.3. Estas trayectorias no respetan los límites físicos y no se usan para ninguna conclusión sobre la tolva. Si alguna prueba falla, el programa se detiene sin ejecutar los demás experimentos.

Tabla 4.2: Protocolo experimental.

Exp.	Pregunta	Factor y niveles	Métricas principales
EV	¿La implementación cumple la teoría?	Proceso idéntico al modelo del filtro; 200 corridas de 1000 pasos	Ocho pruebas (Tabla 4.3)
E1	SP2: efecto del ruido	$\sigma_v \in \{2, 5, 10, 20, 40\}$ m^3, con $R = \sigma_v^2$ y ventanas recalibradas	RMSE, reducción frente a la mejor referencia, NIS
E2	SP1: condición nominal	$\sigma_v = 10$ m^3, sensor nominal	Todas; desglose por vaciado
E2c	SP1: causa de la desventaja con vaciado	Proceso sin saturación (contrafactual), mismas semillas	Reducción frente a RL en las corridas con vaciado, NEES
E3a	SP3: error de sintonía	Factor sobre $q_e \in \{0{,}01, 0{,}03, 0{,}1, 0{,}3, 1, 3, 10, 30, 100\}$; escala común $c \in \{0{,}1, 1, 10\}$ sobre q_e y R	RMSE, NIS, NEES, r_1
E3b	SP3: discrepancias del sensor	$\rho \in \{0, 0{,}5, 0{,}8, 0{,}9, 0{,}95\}$; $f_d \in \{1, 2, 3, 5\}$; $b_N \in \{0, 10, 20, 40\}$ m^3	RMSE, NIS, r_1, NEES
E4	SP4: cambio brusco	$\bar{e}$ cae 25 % en $t = 1800$ s	RMSE por tramo, asentamiento, NIS

Tabla 4.3: Criterios de aceptación de la verificación (Experimento EV).

Prueba	Propiedad	Criterio de aceptación
A	P_k simétrica y definida positiva	asimetría máxima $< 10^{-10}$ y autovalor mínimo > 0
B	La ganancia converge a la solución de Riccati	$\lvert K_N - K_\infty \rvert < 10^{-8}$, con K_∞ calculada con SciPy de forma independiente
C	Error insesgado	$p > 0{,}01$ en la prueba t de media cero, para cada componente
D	NEES consistente	al menos 90 % de los pasos con NEES promedio en la banda χ^2 del 95 %
E	NIS consistente	ídem, con la banda del NIS
F	Innovación blanca	al menos 90 % de las corridas con $\lvert r_1 \rvert < 1{,}96/\sqrt{N'}$, donde N' es el número de pasos evaluados
G	Escala común de Q y R	diferencia máxima de $K_\infty < 10^{-10}$ para $c \in \{0{,}1;\ 10\}$
H	Interfaz en línea equivalente	diferencia máxima entre la interfaz de una medición por llamada y la implementación por lotes $< 10^{-9}$ en 5 corridas

E2: condición nominal. Además de todas las comparaciones pareadas, el experimento registra la ganancia y la covarianza de régimen, los autovalores de la dinámica del error en régimen, $A(I - K_\infty H)$, la sensibilidad de la comparación al período de quemado (60, 300 y 600 pasos) y el costo de cómputo por paso. La serie temporal que se muestra es la de la primera corrida, elegida por su índice y no por su desempeño.

Estratificación exploratoria. Después de observar, en una primera ejecución, que la dispersión del error del filtro era mayor que la de la regresión local, se decidió separar las corridas según si la tolva llegó a vaciarse, porque el vaciado activa la saturación (4.2), y según la duración de los vaciados (número de pasos con la extracción saturada: 0, 1 a 29, 30 a 119 y 120 o más). Como la decisión se tomó después de ver los datos, esta estratificación es exploratoria: describe dónde se concentran las diferencias, pero no se usó para formular las expectativas de la Sección 1.4. Se aplica igual en todos los experimentos que usan el lote común.

Filtro calibrado (E2b). Para comparar con el mismo privilegio que las líneas base, se evalúa la grilla de factores sobre q_e de E3a en las 30 corridas de calibración, se elige por separado el factor de menor RMSE medio para el volumen y para la tasa, y el filtro así sintonizado se evalúa en las corridas de prueba frente a la regresión local.

Ablación de la saturación (E2c). Para contrastar la explicación que sugiere la estratificación exploratoria, se repite el lote nominal con las mismas semillas en un proceso sin saturación: la extracción efectiva es siempre la capacidad, $e_k = e_k^{\text{cap}}$, y el volumen no se acota por abajo. El proceso resultante es físicamente imposible, porque el volumen verdadero puede ser negativo, y se usa solo como contrafactual. Las corridas sin vaciado nunca activan la saturación, de modo que en ellas ambos procesos son idénticos; las corridas con vaciado se comparan entre ambos procesos con los mismos estimadores y las mismas ventanas. Como la regla de descarga depende del volumen, en algunas de esas corridas cambian también las descargas u, que todos los estimadores conocen. La ablación se agregó después de la estratificación, para contrastar su explicación, y no formaba parte del protocolo inicial.

E3a: sintonía. El filtro supone $f\,q_e$ en lugar de q_e, con el proceso nominal. Además, para comprobar la propiedad de escala común, supone $c\,q_e$, $c\,R$ y $c\,P_0$.

E3b: discrepancias del sensor. Se varía un mecanismo del sensor por vez, manteniendo los demás en su valor nominal, y el filtro mantiene sus parámetros nominales. Además, con $\rho = 0{,}5$ y $\rho = 0{,}95$ se repite la variación de q_e con los factores 0,1, 0,3, 1, 3 y 10, para comparar la lectura del NIS y de la autocorrelación de la innovación con la de E3a. Este análisis se agregó después de observar los resultados de E3a y E3b, para contrastar la regla de sintonía que estos sugerían.

E4: cambio brusco de la extracción. Se simula un lote nuevo de 100 corridas en que la capacidad nominal cae de 0,8 a 0,6 m^3/s en $t = 1800$ s. Se mide el RMSE de la tasa en tres tramos: antes del cambio (desde el fin del quemado hasta 1800 s), en el transitorio ($[1800, 2100)$ s) y después de la recuperación ($[2400, 3600)$ s). El tiempo de asentamiento se calcula sobre la respuesta típica: la mediana, entre corridas, del error de la tasa en cada instante. Es el primer instante posterior al cambio desde el cual esa mediana permanece dentro de $\pm 0{,}02\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ (10 % del salto) durante 120 s seguidos. Para evaluar si el NIS sirve como alarma en línea, se calcula su media móvil causal de 60 s y se la compara con el percentil 99 de la media de 60 variables χ^2 con un grado de libertad (1,473); se registra en qué fracción de las corridas ocurre al menos una alarma en los 300 s anteriores al cambio y en los 300 s posteriores. Como referencia, se estima por Monte Carlo (20 000 secuencias de NIS independientes con distribución χ^2_1) la probabilidad de al menos una alarma en 300 s para un filtro perfectamente consistente.

Predicción teórica. La respuesta del filtro al cambio se predice con la recursión exacta de su error en régimen, sin ruido: en el instante del cambio, el error de la tasa es igual al salto, y luego evoluciona como $\tilde{\mathbf{x}}^-_{k+1} = A\,\tilde{\mathbf{x}}_k$ y $\tilde{\mathbf{x}}_{k+1} = (I - K_\infty H)\,\tilde{\mathbf{x}}^-_{k+1}$. La componente de volumen de $\tilde{\mathbf{x}}^-$ es la media de la innovación, y el NIS esperado es $1 + (H\tilde{\mathbf{x}}^-)^2/S_\infty$. Esas predicciones se comparan con el mismo estadístico en la simulación: la mediana del error de la tasa y la media entre corridas de la media móvil de 60 s del NIS.

Experimento no realizado. El protocolo original contemplaba un experimento de pérdida de mediciones. Se decidió no realizarlo porque no responde ninguna de las subpreguntas y agregaría un mecanismo más sin aportar a la pregunta de investigación. Se registra como trabajo futuro.

4.10. Semillas y números aleatorios comunes

Toda la aleatoriedad deriva de la semilla maestra 2026 mediante el generador `SeedSequence` de NumPy (Harris et al., 2020), con una clave por experimento, fase (prueba o calibración), corrida y flujo (proceso o sensor). Así, cada corrida tiene su propia secuencia, reproducible e independiente de las demás, y las corridas de calibración nunca coinciden con las de prueba.

Dentro de un experimento, todas las condiciones usan las mismas trayectorias del proceso y las mismas normales del sensor: por ejemplo, en E3b las corridas con $\rho = 0$ y con $\rho = 0{,}8$ comparten el volumen verdadero y los números aleatorios ξ_k, y difieren solo en ρ. Los experimentos E1, E2, E3a y E3b comparten el mismo lote de 100 corridas; E2c usa las mismas semillas con el proceso sin saturación, y E4 usa un lote propio, porque su proceso es distinto.

4.11. Análisis estadístico

La unidad de análisis es la corrida: cada corrida aporta un RMSE por variable y estimador. Las comparaciones son pareadas, sobre las mismas corridas. Los intervalos de confianza se obtienen por bootstrap (Efron, 1979) y las pruebas de hipótesis con la prueba de rangos con signo de Wilcoxon (Wilcoxon, 1945), que no supone normalidad.

El remuestreo bootstrap de cada intervalo se siembra con los propios datos comparados, de modo que una misma comparación produce siempre el mismo intervalo, aunque aparezca en más de un experimento.

La tesis realiza muchas comparaciones. No se aplica una corrección por comparaciones múltiples, porque la lectura principal es la magnitud del efecto y su intervalo de confianza, no la significación. Los valores p se reportan como información descriptiva.

4.12. Reproducibilidad

El estudio completo se ejecuta con un solo comando (`python3 main.py`) en menos de un minuto. El programa verifica la implementación, ejecuta los experimentos, guarda los resultados en formato JSON y genera las figuras; las tablas de esta tesis se generan desde esos resultados con otro comando (`python3 tablas.py`), sin transcripción manual. El programa escribe un manifiesto con las sumas MD5 de los archivos de resultados, y un tercer comando (`python3 verificar_reproducibilidad.py`) ejecuta el estudio dos veces y compara los manifiestos. El software (Python con NumPy, SciPy y Matplotlib (Harris et al., 2020; Hunter, 2007; Virtanen et al., 2020)), sus versiones y el hardware se detallan en el Anexo B.

4.13. Consideraciones éticas y de integridad

La investigación no involucra personas, datos personales ni datos de empresas, por lo que no requiere consentimiento ni convenios. Los riesgos éticos que sí existen son de integridad y comunicación: presentar resultados de simulación como evidencia de desempeño industrial, atribuir a la literatura parámetros que son supuestos, citar fuentes no verificadas, y omitir el uso de herramientas de inteligencia artificial. Se mitigan, respectivamente, con las distinciones de alcance de la Sección 1.6, con la declaración explícita de todos los parámetros como supuestos, con la verificación individual de cada referencia (Anexo A) y con la declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial al comienzo del documento. El Anexo C documenta, además, las afirmaciones de la versión anterior del trabajo que esta tesis corrige o retira.

Capítulo 5

Desarrollo del módulo

Este capítulo describe el módulo de software: sus requisitos, su arquitectura, las decisiones de implementación, su interfaz de uso y los resultados de su verificación. El código completo es el anexo digital (Anexo D).

5.1. Requisitos

Los requisitos se derivaron de la pregunta de investigación y de los problemas detectados en la auditoría de la versión anterior (Anexo C). La Tabla 5.1 los resume.

5.2. Arquitectura

El módulo se organiza en cinco capas (Figura 5.1). Cada capa depende solo de las inferiores y de los parámetros, que se agrupan en estructuras inmutables separadas: proceso, sensor, estimador y protocolo (de los experimentos y de la verificación). En particular, el estimador no puede leer los parámetros del proceso: lo que sabe del proceso está escrito explícitamente en sus propios parámetros.

La distinción entre el componente y su entorno de evaluación es importante: en una aplicación, solo la capa 3 (y, de la capa 4, el cálculo de los diagnósticos que no requieren la verdad) formaría parte del sistema. Las capas 1 y 2 reemplazan a la planta y al sensor, y el resto de la capa 4 existe para medir el error, que en una planta no se conoce.

Tabla 5.1: Requisitos del módulo.

Id.	Requisito	Cómo se satisface
RF1	Estimar el volumen y la tasa de extracción, con su incertidumbre, a partir de la medición de nivel y de la descarga conocida	Filtro de Kalman de dos estados (`estimador.py`)
RF2	Operar una medición a la vez, como lo haría conectado a un flujo de datos	Interfaz `EstimadorEnLinea`
RF3	Entregar diagnósticos calculables sin la verdad	Innovación y NIS (`EstimadorEnLinea`); autocorrelación (`evaluador.py`)
RF4	Simular el proceso y el sensor con un modelo distinto del que supone el filtro	`simulador.py`, `sensor.py`
RF5	Comparar con estimadores sin modelo dinámico, incluido uno que use la misma información que el filtro	`referencias.py`
RNF1	Verificabilidad: la implementación debe contrastarse con la teoría antes de producir resultados	Experimento EV como compuerta
RNF2	Reproducibilidad byte a byte	Semillas derivadas, manifiesto MD5
RNF3	Trazabilidad de los números reportados	Resultados en JSON; tablas y valores generados por programa
RNF4	Costo de cómputo despreciable frente al período de muestreo	Medido en la Sección 5.7
RNF5	Dependencias mínimas y estándar	Python, NumPy, SciPy y Matplotlib

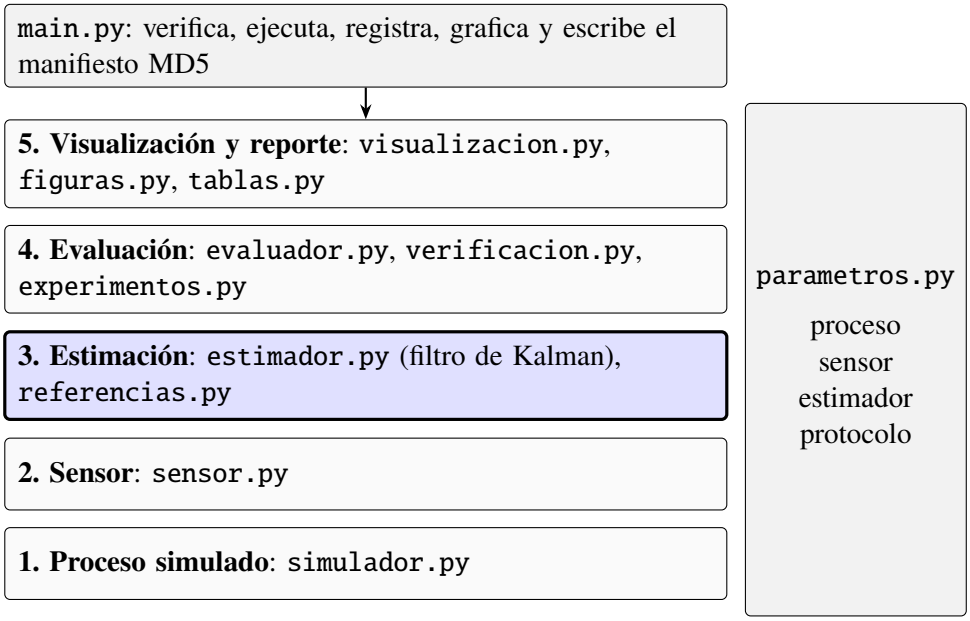


Figura 5.1: Arquitectura del módulo en cinco capas. La capa de estimación (resaltada) es el componente que se integraría en un gemelo digital; las capas 1 y 2 existen solo para evaluarla.

5.3. Decisiones de implementación

Filtro por lotes. Como el filtro supone Q y R constantes, la secuencia de covarianzas y ganancias no depende de las mediciones (Sección 2.5.2). La implementación la calcula una sola vez y actualiza la estimación de las M corridas simultáneamente, con operaciones vectoriales. El resultado es idéntico al de filtrar corrida por corrida (prueba H de la verificación), y el estudio completo se ejecuta en menos de un minuto.

Forma de Joseph. La corrección de la covarianza usa la forma de Joseph (2.9), que conserva la simetría y la definición positiva frente al redondeo (prueba A).

Estimadores de referencia vectorizados. La media móvil se calcula para todas las corridas y todos los instantes a partir de sumas acumuladas. La regresión local se calcula como un filtro de respuesta finita al impulso (`scipy.signal.lfilter`) cuyos W coeficientes son los pesos de mínimos cuadrados del nivel y de la pendiente de la recta en el instante actual; en los primeros $W - 1$ pasos, la ventana usa las $k + 1$ mediciones disponibles.

Números aleatorios comunes. El sensor se implementa como una transformación determinista de una matriz de normales estándar que se genera una vez por corrida (función `medir_desde_eps`). Todas las condiciones de un experimento reutilizan esa matriz, lo que implementa el diseño de la Sección 4.10.

Ablación de la saturación. El simulador admite desactivar la saturación de la extracción (parámetro `saturacion`). Con esa opción el proceso es físicamente imposible, porque el volumen puede hacerse negativo; se usa solo como contrafactual en la ablación E2c (Sección 4.9).

Verificación como compuerta. El programa principal ejecuta primero la verificación y se detiene si alguna prueba falla. Así, un error que altere de forma detectable alguna de las propiedades verificadas impide producir resultados; el criterio D puede, además, detener por azar una implementación correcta (Sección 5.5).

Resultados trazables. Todos los números se guardan en `resultados.json`, junto con los parámetros y los resultados de la verificación. Las tablas de esta tesis y un archivo con cada cifra que cita el texto se generan desde ese archivo con `tablas.py`; las figuras las genera `main.py` a partir de `resultados.json` y `series.json`, y `figuras.py` las regenera sin volver a simular. Las cifras de resultados de los Capítulos 5 a 8 se insertan desde ese archivo; solo algunas aproximaciones redondeadas, como «unas 0,4 desviaciones», se escribieron a mano.

5.4. Interfaz de uso

Para operar conectado a un flujo de datos, el módulo expone la clase `EstimadorEnLinea`, que procesa una medición por llamada y devuelve la estimación, su desviación y los diagnósticos:

```
from parametros import ParametrosProceso, ParametrosSensor, estimador_nominal
from estimador import EstimadorEnLinea

pe = estimador_nominal(ParametrosProceso(), ParametrosSensor())
est = EstimadorEnLinea(pe)
for k, y in enumerate(mediciones):       # una lectura por segundo
    s = est.actualizar(y, u[k - 1] if k > 0 else None)
    # s["V"], s["e"]: volumen [m3] y tasa de extraccion [m3/s]
    # s["de_V"], s["de_e"]: desviaciones declaradas por el filtro
    # s["innovacion"], s["nis"]: diagnosticos calculables en planta
```

La interfaz no depende del simulador: recibe números. Conectarla a un SCADA requeriría un adaptador de adquisición que está fuera del alcance de la tesis.

5.5. Verificación de la implementación

La Tabla 5.2 presenta los resultados del Experimento EV. Las ocho pruebas se cumplen. La ganancia de la última iteración coincide con la solución de la ecuación de Riccati calculada de forma independiente con SciPy hasta el error de redondeo (una diferencia de $2{,}2 \times 10^{-14}$), el error es insesgado, y el NEES y el NIS promedio, con medias de 1,986 y 0,996, se mantienen dentro de sus bandas χ^2 del 95 % en el 93,4 % y el 94,9 % de los pasos, respectivamente, cerca del 95 % esperado (Figura 5.2). La interfaz en línea reproduce exactamente la implementación por lotes.

El criterio D es exigente. El NEES promedio está autocorrelacionado en el tiempo, porque el error de la tasa tiene una memoria de alrededor de un minuto, de modo que la fracción de pasos en banda varía entre lotes. Para estimar con qué frecuencia el criterio rechaza una implementación correcta, se repitió la verificación con 100 lotes independientes de un filtro exactamente consistente: la fracción de pasos con el NEES promedio en banda fue en promedio 94,9 %, con un mínimo de 85,2 %, y quedó bajo el 90 % en el 11 % de los lotes; para el NIS, en el 0 %. Un fallo del criterio D, por lo tanto, no basta para concluir que hay un error, y que las pruebas se cumplan no demuestra que no lo haya.

Esta verificación aporta evidencia de que el código implementa correctamente el filtro de Kalman, pero no lo demuestra: un error de implementación que no afectara ninguna de las ocho propiedades pasaría inadvertido. No dice nada sobre su desempeño en la tolva: en este escenario el proceso coincide con el modelo del filtro, lo que no ocurre en ningún otro experimento.

Tabla 5.2: Resultados de la verificación de la implementación (Experimento EV: 200 corridas de 1000 pasos con el proceso idéntico al modelo del filtro).

Prueba	Propiedad verificada	Resultado	Estado
A	P simétrica y definida positiva	asimetría máx. $5{,}6 \times 10^{-17}$; $\lambda_{\text{mín}} = 0{,}00071$	Cumple
B	Ganancia = solución de Riccati (SciPy)	diferencia $2{,}2 \times 10^{-14}$	Cumple
C	Error insesgado (t de una muestra)	$p_V = 0{,}61$, $p_e = 0{,}66$	Cumple
D	NEES en la banda χ^2 del 95 %	media 1,986; 93,4 % de los pasos en banda	Cumple
E	NIS en la banda χ^2 del 95 %	media 0,996; 94,9 % de los pasos en banda	Cumple
F	Innovación blanca (rezago 1)	93,5 % de las corridas con $\lvert r_1 \rvert < 0{,}064$	Cumple
G	Escalar Q y R por c no cambia K_∞	diferencia máx. $4{,}2 \times 10^{-17}$	Cumple
H	Interfaz en línea = implementación por lotes	diferencia máx. 0 (5 corridas)	Cumple

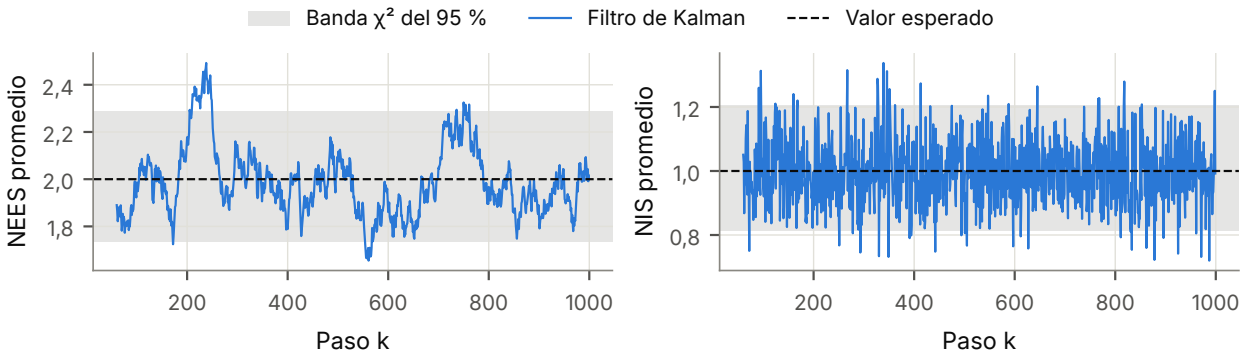


Figura 5.2: NEES y NIS promedio sobre 200 corridas en cada instante, en el escenario de verificación, con sus bandas χ^2 del 95 %. Se omiten los primeros 60 pasos.

5.6. Reproducibilidad

La ejecución de `verificar_reproducibilidad.py` ejecutó el estudio completo dos veces, en directorios independientes, y produjo archivos de resultados idénticos byte a byte. Las sumas MD5 de la ejecución que se reporta en esta tesis están en el Anexo B. La reproducibilidad se comprobó en el equipo y con las versiones de software indicados; con otras versiones de NumPy o SciPy, o en otro hardware, pueden cambiar los últimos decimales.

5.7. Costo computacional

Con la interfaz en línea, una actualización del filtro tomó en promedio unos 37 µs en el equipo de ejecución (Anexo B), medido sobre 20 corridas de 3600 pasos. El valor exacto varía entre ejecuciones y por eso no forma parte de los resultados verificados por MD5. Frente al período de muestreo de 1 s, el costo es despreciable: el requisito RNF4 se cumple con un margen de más de cuatro órdenes de magnitud. El costo real está dominado por el intérprete de Python; cada actualización del filtro consta de unas diez operaciones con matrices de 2×2.

5.8. Cambios respecto de la versión del anteproyecto

El módulo se reescribió a partir de la auditoría de la versión anterior. Los cambios principales son: la separación entre proceso simulado y modelo del filtro, los límites físicos del proceso, la llegada aleatoria de camiones, los mecanismos de discrepancia del sensor, las líneas base calibradas en corridas separadas (entre ellas una regresión local que usa la descarga conocida), las pruebas de consistencia, la interfaz en línea y la generación automática de tablas y cifras. El Anexo C detalla los cambios que corrigen afirmaciones o decisiones del anteproyecto, y su motivo.

Capítulo 6

Resultados

Este capítulo reporta los resultados sin interpretarlos; la interpretación está en el Capítulo 7. Salvo indicación, cada cifra es la media sobre 100 corridas de una hora, con su intervalo de confianza del 95 % por bootstrap entre corchetes, calculada después de un quemado de 300 pasos. En las comparaciones, la *reducción* es $1 - \overline{\mathrm{RMSE}}_{\mathrm{KF}} / \overline{\mathrm{RMSE}}_{\mathrm{ref}}$: un valor positivo indica que el filtro de Kalman (KF) tiene menor error medio que el estimador de referencia. La *mediana* es la mediana, sobre las corridas, de la reducción en cada corrida, y describe la corrida típica; *gana* es el porcentaje de corridas en que el filtro tiene menor RMSE. RL abrevia regresión local; MM, media móvil; DF, diferencias finitas.

6.1. Comportamiento del proceso simulado

La Tabla 6.1 describe el proceso simulado en la condición nominal. En promedio se descargaron 16,0 camiones por hora, cada camión esperó 94 s para descargar y la tolva estuvo vacía el 1,9 % del tiempo. En 34 de las 100 corridas la tolva se vació al menos una vez. El volumen se mantuvo entre 0 y 424 m^3, dentro de la capacidad de 450 m^3.

Tabla 6.1: Indicadores del proceso simulado en la condición nominal (100 corridas).

Indicador	Media [IC 95 %]
Camiones descargados por hora	16,0 [15,8; 16,2]
Espera por camión [s]	93,9 [72,4; 117]
Fracción del tiempo con la tolva vacía [%]	1,91 [1,18; 2,78]
Corridas con al menos un vaciado	34 / 100
Volumen mínimo / medio / máximo [m^3]	0,0 / 256,0 / 424,2
Extracción efectiva media [m^3/s]	0,782

6.2. Condición nominal (Experimento E2)

6.2.1. Una corrida

La Figura 6.1 muestra 30 minutos de la primera corrida. Esta corrida no es típica: la tolva estuvo vacía 330 s (9,2 % de la hora), frente al 1,9 % del promedio. Se muestra porque es la primera, no por su desempeño, y porque permite ver los dos regímenes del proceso. Cuando la tolva está vacía, la extracción efectiva cae a cero y vuelve bruscamente a su capacidad cuando llega un camión; ambos estimadores de la tasa tardan entre uno y dos minutos en seguir cada cambio, y el filtro estima volúmenes negativos (hasta $-19\,\mathrm{m}^3$ en esta corrida). Sobre las 100 corridas, el volumen estimado fue negativo en el 2,09 % de los pasos, con un mínimo de $-22{,}8\,\mathrm{m}^3$. Con la tolva en operación normal, el volumen estimado por el filtro sigue a la verdad a través de las descargas, y su estimación de la tasa permanece dentro de la banda de $\pm 2\sigma$ que el propio filtro declara.

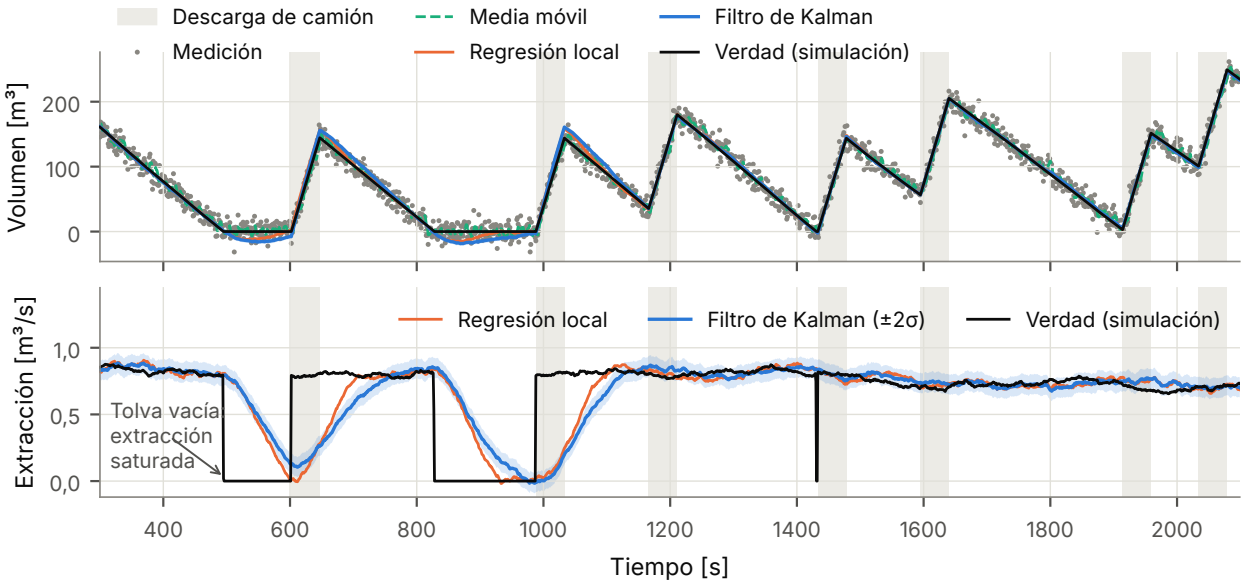


Figura 6.1: Treinta minutos de la primera corrida (condición nominal). Arriba: volumen; abajo: tasa de extracción. Las franjas grises marcan las descargas de camiones. La banda azul es ±2 desviaciones declaradas por el filtro.

6.2.2. Error de estimación

La Tabla 6.2 presenta el error de cada estimador y la Tabla 6.3, las comparaciones pareadas. Las ventanas calibradas fueron $W = 5$ para la media móvil y $W = 120$ para la regresión local, tanto para el volumen como para la tasa.

Para el volumen, el filtro redujo el RMSE en un 74,7 % [+71,7; +77,5] frente a la medición cruda y en un 53,6 % [+47,9; +59,1] frente a la media móvil; ninguno de estos dos estimadores

usa la descarga conocida u. Frente a la regresión local, que sí la usa, la reducción del error medio fue de −3,4 % [−7,1; +0,8]: el intervalo incluye el cero y la prueba de Wilcoxon dio $p = 0{,}089$. Sin embargo, el filtro tuvo menor error en el 72 % de las corridas, y la mediana de la reducción por corrida fue +8,1 %. En MAE, el filtro y la regresión local fueron prácticamente iguales (1,80 y 1,79 m^3).

Para la tasa de extracción, el filtro redujo el RMSE en un 99,4 % frente a las diferencias finitas y en un 1,9 % [+0,8; +3,4] frente a la regresión local, con menor error en el 84 % de las corridas y una mediana de +5,9 %.

Tabla 6.2: Error de estimación en la condición nominal (E2).

Estimador	RMSE [IC 95 %]	MAE [IC 95 %]
Volumen V [m^3]		
Medición cruda	10,0 [9,99; 10,0]	7,99 [7,97; 8,01]
Media móvil	5,45 [5,43; 5,48]	4,34 [4,32; 4,36]
Regresión local	2,45 [2,27; 2,64]	1,79 [1,69; 1,90]
Filtro de Kalman	2,53 [2,25; 2,84]	1,80 [1,64; 1,97]
Extracción e [m^3/s]		
Diferencias finitas	14,2 [14,1; 14,2]	11,3 [11,3; 11,3]
Regresión local	0,0828 [0,0697; 0,0980]	0,0482 [0,0425; 0,0552]
Filtro de Kalman	0,0812 [0,0674; 0,0964]	0,0473 [0,0409; 0,0550]

Tabla 6.3: Comparaciones pareadas del filtro con cada estimador de referencia en la condición nominal. Reducción del RMSE medio en porcentaje.

Variable	Filtro frente a	Reducción del RMSE [IC 95 %]	Gana [%]	p
Volumen	Medición cruda	+74,7 [+71,7; +77,5]	100	$< 10^{-17}$
Volumen	Media móvil	+53,6 [+47,9; +59,1]	91	$< 10^{-16}$
Volumen	Regresión local	−3,4 [−7,1; +0,8]	72	0,089
Extracción	Diferencias finitas	+99,4 [+99,3; +99,5]	100	$< 10^{-17}$
Extracción	Regresión local	+1,9 [+0,8; +3,4]	84	$< 10^{-5}$

6.2.3. Estratificación exploratoria según el vaciado de la tolva

La diferencia entre la media y la mediana de la reducción indica que unas pocas corridas dominan el error medio. Como se declaró en la Sección 4.9, esta estratificación es exploratoria. La Tabla 6.4 separa las 66 corridas en que la tolva nunca se vació de las 34 en que se vació al menos una vez. En las corridas sin vaciado, el filtro tuvo menor RMSE del volumen que la regresión local en el 98 % de ellas (reducción de +10,4 % [+9,4; +11,4]) y menor error de la tasa en todas (+8,5 % [+7,7; +9,3]),

con un NEES medio de 1,94, cerca del valor esperado de 2. En las corridas con vaciado, el RMSE del volumen del filtro fue mayor (reducción de −17,8 % [−22,0; −12,9]; ganó en el 21 % de ellas), la tasa tuvo un error similar en ambos estimadores y el NEES medio subió a 36,1.

La Tabla 6.5 afina esta separación según la duración de los vaciados, medida como el número de pasos con la extracción saturada. La reducción del error del volumen disminuye y cambia de signo a medida que los vaciados se alargan: es de +9,8 % en las 5 corridas con menos de 30 pasos saturados, de −6,9 % en las 11 con 30 a 119 pasos y de −25,9 % en las 18 con 120 pasos o más, en las que el filtro no ganó en ninguna.

Ablación de la saturación (E2c). La estratificación no aísla la causa: las corridas con vaciado difieren de las demás en más de un aspecto. La última fila de la Tabla 6.4 repite esas mismas 34 corridas, con las mismas semillas, en un proceso cuya extracción nunca se satura (Sección 4.9). En ellas, el filtro pasó de una reducción de −17,8 % a una de +9,6 % [+8,4; +10,8] en el volumen, con menor error en el 97 % de las corridas, y en la tasa, de −1,1 % a +8,2 %. El NEES medio bajó de 36,1 a 1,95 y el NIS medio, de 1,182 a 1,002. Las 66 corridas sin vaciado son idénticas en ambos procesos, porque en ellas la saturación nunca se activa. Como la regla de descarga depende del volumen, en 13 de las 34 corridas con vaciado cambiaron también algunas descargas: sin saturación, los camiones esperaron en promedio 13 s en lugar de 18 s.

Tabla 6.4: Condición nominal, separando las corridas en que la tolva se vació al menos una vez (estratificación exploratoria). Reducción del RMSE del filtro frente a la regresión local, en porcentaje, con su IC 95 %. [a] Las mismas corridas con vaciado, simuladas con las mismas semillas en un proceso sin saturación de la extracción (ablación E2c, físicamente imposible: el volumen verdadero llega a −626 m^3).

		RMSE de V [m^3]			RMSE de e [m^3/s]				
Corridas	n	KF	RL	Reducción	KF	RL	Reducción	NEES	NIS
Sin vaciado	66	1,70	1,90	+10,4 [+9,4; +11,4]	0,0363	0,0397	+8,5 [+7,7; +9,3]	1,94	1,002
Con vaciado	34	4,15	3,52	−17,8 [−22,0; −12,9]	0,168	0,167	−1,1 [−2,1; 0,0]	36,07	1,182
Con vaciado, sin saturación[a]	34	1,70	1,88	+9,6 [+8,4; +10,8]	0,0360	0,0392	+8,2 [+7,1; +9,3]	1,95	1,002

Tabla 6.5: Condición nominal: reducción del RMSE del filtro frente a la regresión local (%) según el número de pasos con la extracción saturada en la corrida (estratificación exploratoria).

		Volumen			Tasa		
Pasos saturados	n	Reducción	Mediana	Gana [%]	Reducción	Mediana	Gana [%]
0	66	+10,4	+10,2	98	+8,5	+8,8	100
1–29	5	+9,8	+6,9	100	+4,3	+4,3	100
30–119	11	−6,9	−5,8	18	+1,6	+2,2	82
≥120	18	−25,9	−27,9	0	−2,5	−2,6	22

6.2.4. Filtro calibrado con el mismo privilegio que las líneas base

En E2b, la sintonía del filtro se eligió con el mismo privilegio que las ventanas de las líneas base: un único parámetro, ajustado en las mismas corridas de calibración con acceso a la verdad. Ese parámetro es el factor sobre q_e. Como la estimación depende solo del cociente q_e/R (prueba G de la Tabla 5.2), mantener R en su valor verdadero y variar q_e equivale a ajustar ese cociente, del mismo modo que la ventana W es el único parámetro de la regresión local; el valor absoluto de R solo afecta al NIS y al NEES. El factor elegido fue $3\,q_e$ para el volumen y $1\,q_e$ (el valor nominal) para la tasa. Solo 4 de las 30 corridas de calibración tuvieron algún vaciado. En las corridas de prueba, el filtro calibrado para el volumen redujo el RMSE respecto de la regresión local en un 5,3 % [+4,8; +5,8], con menor error en el 99 % de las corridas, tanto sin vaciado (+4,8 %) como con vaciado (+5,8 %). Para la tasa, el resultado coincide con el de la sintonía nominal (Tabla 6.6).

Tabla 6.6: Filtro con la sintonía elegida en las corridas de calibración (E2b), frente a la regresión local, en las corridas de prueba. Reducción del RMSE en porcentaje.

Variable	Sintonía elegida	Reducción [IC 95 %]	Gana [%]	Sin vac.	Con vac.
Volumen	$3\,q_e$	+5,3 [+4,8; +5,8]	99	+4,8	+5,8
Tasa	$1\,q_e$	+1,9 [+0,8; +3,4]	84	+8,5	−1,1

6.2.5. Sensibilidad al quemado

La Tabla 6.7 repite la comparación del filtro nominal con la regresión local excluyendo los primeros 60, 300 o 600 pasos. Las cifras cambian a lo sumo en poco más de un punto porcentual y ninguna cambia de signo. Con la sintonía nominal, la ganancia del filtro quedó a menos de 0,5 % de su valor de régimen a partir del paso 202; en el paso 60, sus dos componentes aún diferían de ese valor en 48 % y 113 %.

Tabla 6.7: Reducción del RMSE del filtro nominal frente a la regresión local (%) con distintos períodos de quemado.

	Volumen			Tasa		
Quemado [pasos]	Todas	Sin vac.	Con vac.	Todas	Sin vac.	Con vac.
60	−3,1	+10,2	−17,3	+2,1	+8,5	−1,0
300	−3,4	+10,4	−17,8	+1,9	+8,5	−1,1
600	−3,8	+10,4	−18,4	+1,8	+8,5	−1,2

6.2.6. Consistencia y régimen del filtro

Sobre las 100 corridas, el NIS medio fue 1,063, con 5,8 % de los pasos sobre el umbral del 95 % (el valor esperado es 5 %), y la autocorrelación de rezago uno de la innovación fue 0,045. El NEES medio fue 13,5.

En régimen, la ganancia del filtro fue $K_\infty = [0{,}0299;\ -0{,}000455]^{\mathrm{T}}$ y las desviaciones declaradas, 1,73 m^3 para el volumen y 0,0374 m^3/s para la tasa. Los autovalores de la dinámica del error, $A(I - K_\infty H)$, fueron $0{,}9848 \pm 0{,}0150\,i$, de módulo 0,9849: una constante de tiempo de 65,8 s. Expresados como un sistema continuo de segundo orden, corresponden a una frecuencia natural $\omega_n = 0{,}02148$ rad/s y a un factor de amortiguamiento $\zeta = 0{,}7071$. La aproximación analítica (2.11) predice $\omega_n = 0{,}02148$ rad/s y $\zeta = 1/\sqrt{2} \approx 0{,}7071$; la diferencia en ω_n es del orden de 2×10^{-11} rad/s.

6.3. Nivel de ruido del sensor (Experimento E1)

La Figura 6.2 y las Tablas 6.8 y 6.9 muestran el efecto del nivel de ruido. El error de todos los estimadores creció con σ_v. La reducción del error medio del volumen frente a la regresión local pasó de −14,1 % con $\sigma_v = 2$ m^3 a +7,7 % con $\sigma_v = 40$ m^3. Ese cambio proviene de las corridas con vaciado, cuya reducción pasó de −48,3 % a +9,6 %; en las corridas sin vaciado, el filtro tuvo menor error en todos los niveles (entre +5,7 % y +15,3 %), y la mediana de la reducción por corrida se mantuvo entre +6,6 % y +13,5 %. Para la tasa, la reducción fue de alrededor de 2 % hasta $\sigma_v = 10$ m^3 (+2,5, +1,8 y +1,9 %) y subió a +5,4 y +4,5 % con $\sigma_v = 20$ y 40 m^3.

Las ventanas calibradas de la regresión local crecieron con el ruido, de 45 a 300 s para el volumen y de 60 a 420 s para la tasa. El NIS medio bajó de 1,212 a 1,016 y el NEES medio, de 16,8 a 9,6. Con $\sigma_v = 2$ m^3, la media móvil (ventana de 2 pasos) tuvo un RMSE de 1,62 m^3, menor que el de la medición cruda (2,00 m^3).

Tabla 6.8: Nivel de ruido (E1): RMSE del volumen [m^3] y reducción del filtro frente a la regresión local (%). W: ventanas calibradas.

σ_v	$W_{\mathrm{MM}}/W_{\mathrm{RL}}$	Medición	MM	RL	KF	Reducción [IC 95 %]	Mediana	Gana [%]	Sin vac.	Con vac.
2	2 / 45	2,00	1,62	0,742	0,846	−14,1 [−21,5; −5,6]	+13,5	68	+15,3	−48,3
5	3 / 90	5,01	3,29	1,53	1,59	−4,4 [−7,7; −0,7]	+6,8	72	+8,4	−16,2
10	5 / 120	10,0	5,45	2,45	2,53	−3,4 [−7,1; +0,8]	+8,1	72	+10,4	−17,8
20	10 / 180	20,0	9,34	4,03	3,93	+2,3 [−0,1; +4,8]	+7,5	81	+9,7	−5,5
40	10 / 300	40,1	14,4	6,53	6,03	+7,7 [+6,7; +8,7]	+6,6	95	+5,7	+9,6

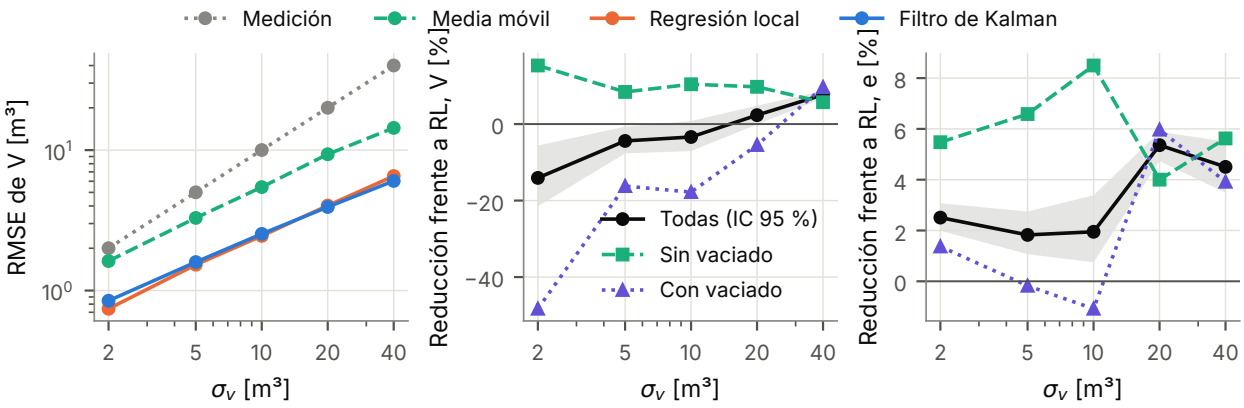


Figura 6.2: Efecto del nivel de ruido del sensor (E1). Izquierda: RMSE del volumen (escalas logarítmicas). Centro y derecha: reducción del RMSE del filtro frente a la regresión local para el volumen y la tasa, en todas las corridas (con IC 95 %) y separando las corridas con y sin vaciado.

Tabla 6.9: Nivel de ruido (E1): RMSE de la tasa de extracción [m^3/s] y reducción del filtro frente a la regresión local (%).

σ_v	W_{RL}	DF	RL	KF	Reducción [IC 95 %]	Mediana	Gana [%]	Sin vac.	Con vac.
2	60	2,83	0,0626	0,0611	+2,5 [+2,0; +3,1]	+4,6	92	+5,5	+1,4
5	90	7,08	0,0737	0,0724	+1,8 [+1,1; +2,7]	+5,3	83	+6,6	−0,2
10	120	14,2	0,0828	0,0812	+1,9 [+0,8; +3,4]	+5,9	84	+8,5	−1,1
20	240	28,3	0,0944	0,0893	+5,4 [+4,7; +5,9]	+4,5	93	+4,0	+6,0
40	420	56,7	0,101	0,0963	+4,5 [+3,5; +5,5]	+4,9	84	+5,6	+3,9

6.4. Error de sintonía (Experimento E3a)

La Figura 6.3 y las Tablas 6.10 y 6.11 muestran el efecto de multiplicar por un factor la varianza q_e que supone el filtro. Subestimar q_e aumentó el error del volumen: con el factor 0,01 el RMSE fue 6,30 m^3, frente a 2,53 m^3 con el valor nominal. Sobrestimarlo aumentó el error de la tasa: con el factor 100, su RMSE fue 0,125 m^3/s, frente a 0,0812 m^3/s.

Con el factor 3, el filtro tuvo menor error medio que la regresión local en ambas variables (+5,3 % y +3,6 %). En el volumen fue mejor en ambos regímenes (+4,8 % sin vaciado y +5,8 % con vaciado) y tuvo menor error en el 99 % de las corridas. En la tasa, la ventaja se concentró en las corridas con vaciado (+5,1 %); sin vaciado, la diferencia no fue significativa (+0,5 % [−0,1; +1,0], $p = 0{,}077$; ganó en el 59 % de esas corridas), frente a +8,5 % con la sintonía nominal. Con el factor 10, el error medio del volumen fue el menor de la grilla (2,29 m^3, frente a 2,32 m^3 con el factor 3), pero el de la tasa fue mayor (0,0841 frente a 0,0799 m^3/s) y el filtro ganó en el volumen solo en el 29 % de las corridas: perdió en todas las corridas sin vaciado (−7,1 %) y tuvo menor error medio en las corridas con vaciado (+20,4 %; ganó en el 85 % de ellas). La misma inversión entre regímenes aparece en todos los factores mayores que 3.

El NIS medio disminuyó de forma monótona al aumentar el factor, de 1,605 a 0,982, y cruzó el valor esperado de 1 entre los factores 10 y 30. La autocorrelación de la innovación también disminuyó, de 0,247 a −0,022, y fue prácticamente nula con el factor 10 (0,001). El NEES medio bajó de 613 a 1,18.

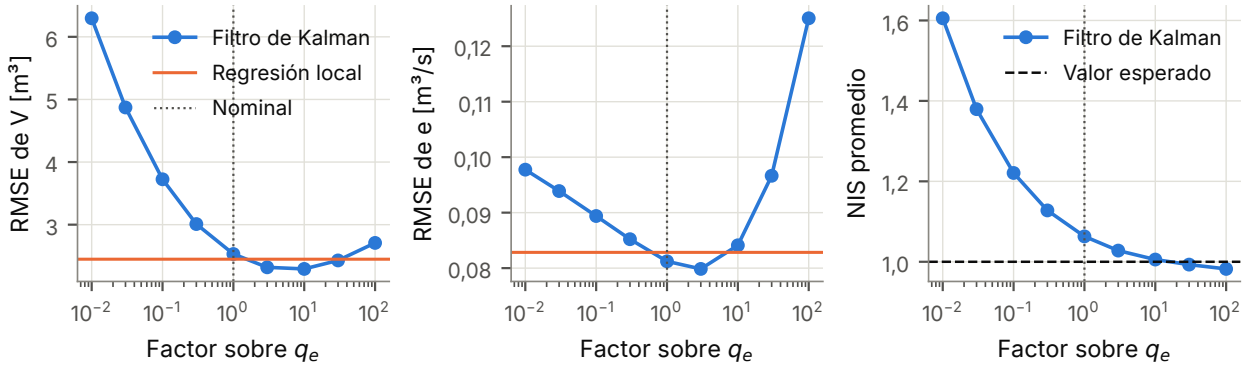


Figura 6.3: Efecto de multiplicar por un factor la varianza q_e que supone el filtro (E3a). La línea naranja es el RMSE de la regresión local, que no depende de q_e.

La Tabla 6.12 muestra el efecto de multiplicar q_e, R y la covarianza inicial por un mismo factor c. La ganancia y el RMSE no cambiaron; el NIS medio fue 10,63, 1,063 y 0,1063 para $c = 0{,}1$, 1 y 10, y el NEES medio, 135,4, 13,54 y 1,354.

Tabla 6.10: Error de sintonía de q_e (E3a): RMSE del volumen y reducción del filtro frente a la regresión local (%), en todas las corridas y separando las corridas con y sin vaciado.

Factor sobre q_e	RMSE V [m^3]	Reducción	Mediana	Gana [%]	Sin vac.	Con vac.
0,01	6,30	−157,2	−119,2	0	−108,4	−208,1
0,03	4,87	−99,0	−61,2	0	−51,7	−148,3
0,10	3,72	−52,1	−18,3	14	−11,9	−94,1
0,30	3,01	−22,9	+2,3	57	+6,3	−53,4
1	2,53	−3,4	+8,1	72	+10,4	−17,8
3	2,32	+5,3	+4,8	99	+4,8	+5,8
10	2,29	+6,3	−5,0	29	−7,1	+20,4
30	2,43	+0,8	−18,0	28	−21,6	+24,2
100	2,71	−10,6	−35,4	25	−40,4	+20,5

Tabla 6.11: Error de sintonía de q_e (E3a): RMSE de la tasa, reducción frente a la regresión local (%), NIS, autocorrelación de la innovación (r_1) y NEES.

Factor sobre q_e	RMSE e [m^3/s]	Reducción	Mediana	Gana [%]	NIS	r_1	NEES
0,01	0,0977	−18,0	−19,4	9	1,605	0,247	613
0,03	0,0939	−13,3	−12,1	19	1,380	0,178	253
0,10	0,0894	−7,9	−3,9	38	1,221	0,122	94,1
0,30	0,0852	−2,9	+3,3	66	1,128	0,081	37,5
1	0,0812	+1,9	+5,9	84	1,063	0,045	13,5
3	0,0799	+3,6	+1,6	69	1,028	0,020	5,58
10	0,0841	−1,5	−23,2	28	1,006	0,001	2,50
30	0,0966	−16,7	−70,0	25	0,993	−0,011	1,54
100	0,125	−50,9	−157,7	20	0,982	−0,022	1,18

Tabla 6.12: Multiplicación de q_e, R y P_0 por un mismo factor c (E3a).

c	$K_{\infty,1}$	$K_{\infty,2}$	RMSE V	RMSE e	NIS	NEES
0,1	0,02992	−0,000455	2,531	0,08122	10,63	135,4
1	0,02992	−0,000455	2,531	0,08122	1,063	13,54
10	0,02992	−0,000455	2,531	0,08122	0,1063	1,354

6.5. Discrepancias del sensor (Experimento E3b)

La Figura 6.4 y la Tabla 6.13 muestran el error de los estimadores frente a cada discrepancia del sensor; la Figura 6.5 y la Tabla 6.14, los diagnósticos de consistencia.

Ruido coloreado. Al aumentar ρ, el error de todos los estimadores creció, y el del filtro creció menos: con $\rho = 0{,}95$, la reducción frente a la regresión local fue de +11,8 % para el volumen y de +17,8 % para la tasa, con menor error del volumen en el 97 % de las corridas y una mediana de +12,9 %. Fue positiva tanto en las corridas sin vaciado como en las con vaciado (+14,1 y +7,6 % para el volumen). El NIS medio no aumentó: bajó de 1,06 a 0,80. La autocorrelación de la innovación subió de 0,05 a 0,94, y el NEES medio, de 13,5 a 41,1.

Ruido intensificado en las descargas. Al aumentar f_d, el error de los estimadores creció y la ventaja media del filtro aumentó hasta +9,4 % (volumen) y +10,6 % (tasa) con $f_d = 5$, con menor error del volumen en el 85 % de las corridas; en las corridas con vaciado la reducción del volumen siguió siendo levemente negativa (−1,2 %). El NIS medio subió a 5,80, con 19,0 % de los pasos sobre el umbral. La autocorrelación de la innovación no aumentó: bajó de 0,05 a 0,01.

Deriva. La deriva aumentó el error del volumen de todos los estimadores casi por igual: con $b_N = 40\,\mathrm{m}^3$, el RMSE fue 24,3 m^3 para el filtro y 24,2 m^3 para la regresión local. Ambos valores son cercanos al RMSE que tendría un estimador que sigue por completo la rampa de la deriva en la ventana evaluada (24,1 m^3, o 24,2 m^3 sumado en cuadratura con el error nominal del filtro). El error de la tasa casi no cambió. El NIS medio y la autocorrelación de la innovación fueron idénticos a los de la condición nominal (1,06 y 0,05), mientras que el NEES medio subió a 385.

Sintonía con ruido coloreado. La Tabla 6.15 compara el efecto de variar q_e con ruido blanco (E3a) y con ruido coloreado ($\rho = 0{,}5$ y $\rho = 0{,}95$). Con ruido blanco, aumentar q_e de 0,1 a 10 veces su valor nominal acercó el NIS a 1 y r_1 a 0 (de 0,122 a 0,001), y redujo el error del volumen. Con $\rho = 0{,}5$, el mismo aumento bajó el NIS de 1,211 a 0,978 y casi no cambió r_1 (de 0,557 a 0,486); el error del volumen fue mínimo con 1 y 3 veces q_e (3,36 m^3) y el de la tasa, con el valor nominal (0,0874 m^3/s). Con $\rho = 0{,}95$, el aumento bajó el NIS de 1,065 a 0,605, casi no cambió r_1 (de 0,948 a 0,916) y aumentó ambos errores: el del volumen, de 7,43 a 9,05 m^3, y el de la tasa, de 0,102 a 0,191 m^3/s.

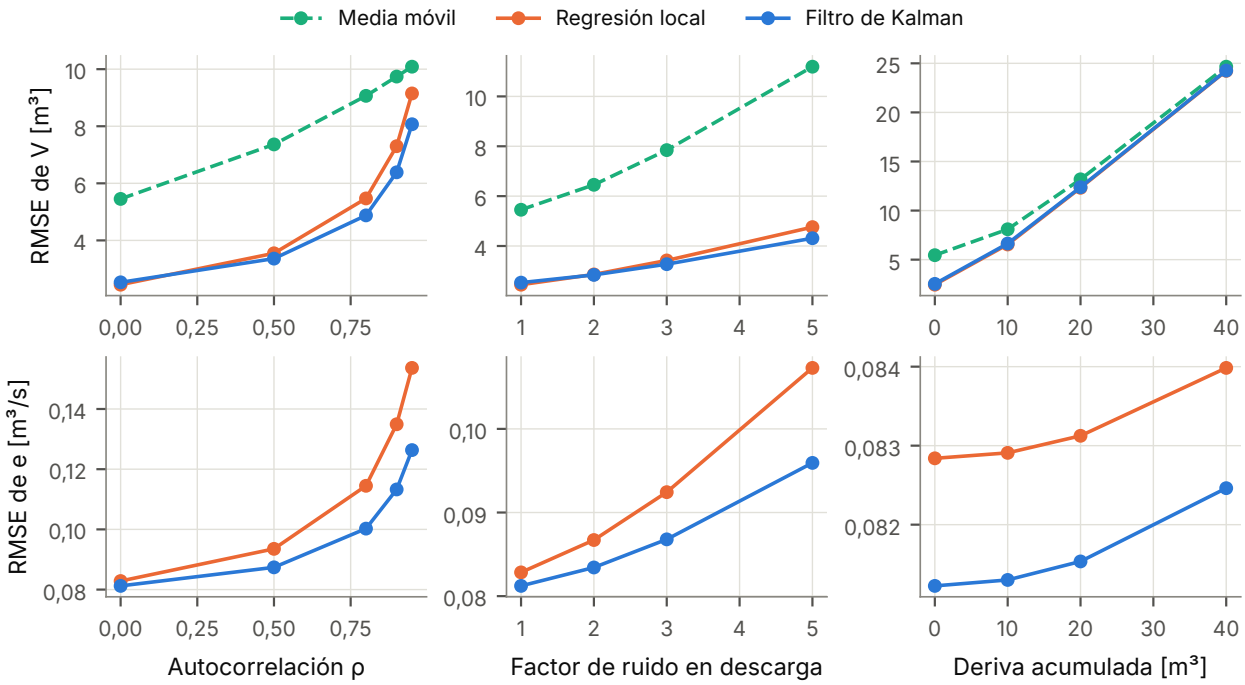


Figura 6.4: RMSE de los estimadores frente a cada discrepancia del sensor (E3b). Cada columna varía un mecanismo, con los demás en su valor nominal.

Tabla 6.13: Discrepancias del sensor (E3b): RMSE del filtro (KF) y de la regresión local (RL). La primera fila es la condición nominal. «Red.»: reducción del RMSE medio (%); «Med.»: mediana de la reducción por corrida (%); «Gana»: corridas en que el filtro tiene menor error (%).

	Volumen V [m^3]					Tasa e [m^3/s]				
Condición	KF	RL	Red.	Med.	Gana	KF	RL	Red.	Med.	Gana
$\rho = 0{,}00$	2,53	2,45	−3,4	+8,1	72	0,0812	0,0828	+1,9	+5,9	84
$\rho = 0{,}50$	3,36	3,55	+5,3	+12,5	78	0,0874	0,0935	+6,6	+14,5	85
$\rho = 0{,}80$	4,88	5,47	+10,9	+14,0	85	0,100	0,114	+12,4	+21,3	90
$\rho = 0{,}90$	6,39	7,30	+12,5	+13,7	95	0,113	0,135	+16,1	+23,9	97
$\rho = 0{,}95$	8,07	9,15	+11,8	+12,9	97	0,126	0,154	+17,8	+23,8	98
$f_d = 2$	2,84	2,86	+0,6	+11,0	76	0,0834	0,0867	+3,8	+10,1	84
$f_d = 3$	3,27	3,42	+4,4	+12,8	78	0,0868	0,0924	+6,1	+14,4	85
$f_d = 5$	4,31	4,76	+9,4	+14,7	85	0,0959	0,107	+10,6	+19,7	88
$b_N = 10$	6,64	6,55	−1,5	+0,7	65	0,0813	0,0829	+1,9	+5,8	84
$b_N = 20$	12,4	12,3	−0,5	+0,1	60	0,0815	0,0831	+1,9	+5,5	84
$b_N = 40$	24,3	24,2	−0,1	0,0	56	0,0825	0,0840	+1,8	+5,1	84

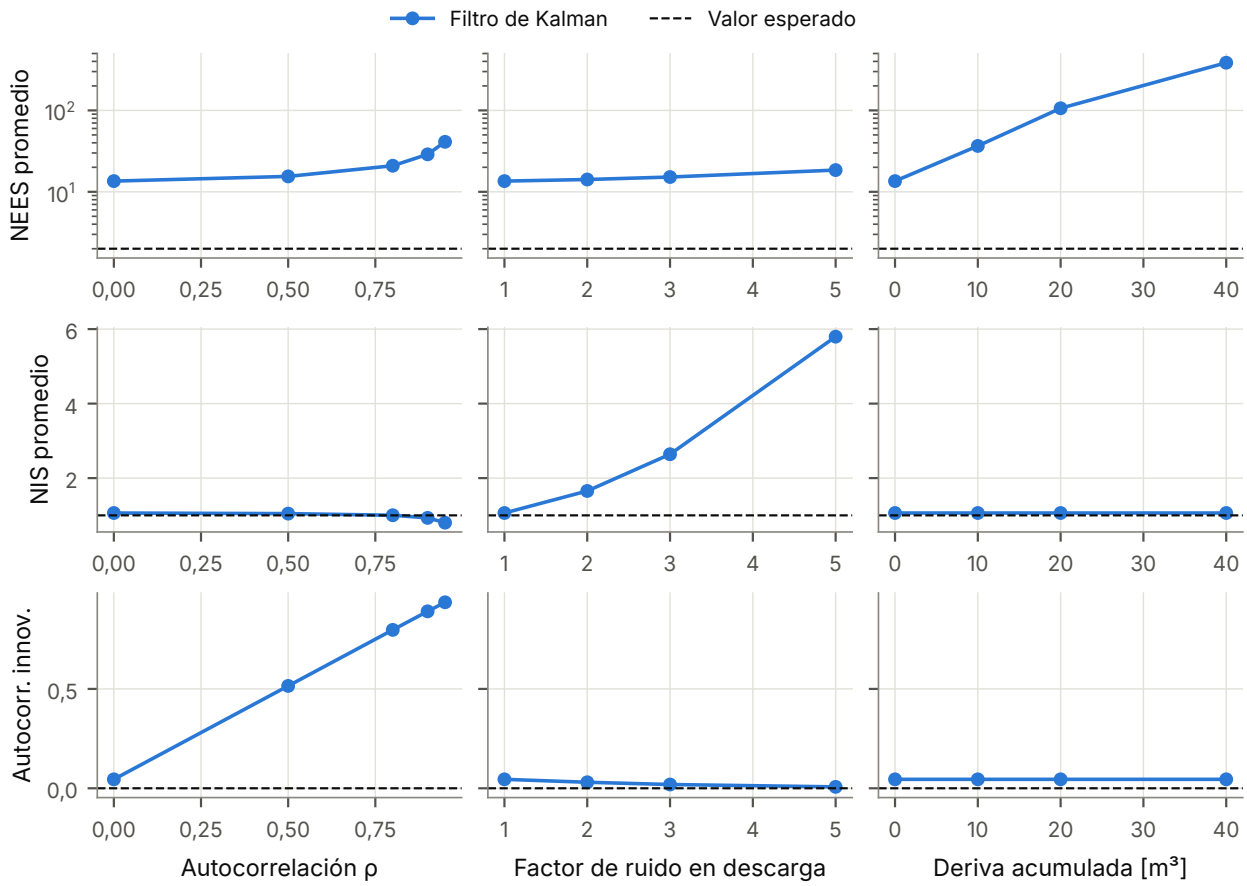


Figura 6.5: Diagnósticos de consistencia del filtro frente a cada discrepancia del sensor (E3b). Fila superior: NEES (requiere la verdad; escala logarítmica). Filas media e inferior: NIS y autocorrelación de rezago uno de la innovación (calculables en planta). Cada fila comparte la escala vertical.

Tabla 6.14: Discrepancias del sensor (E3b): diagnósticos de consistencia del filtro. «> $\chi^2_{0,95}$»: pasos con NIS sobre el percentil 95 (valor esperado: 5 %).

	Calculable en planta			Verdad
Condición	NIS	$> \chi^2_{0,95}$ [%]	r_1	NEES
$\rho = 0{,}00$	1,06	5,8	0,05	13,5
$\rho = 0{,}50$	1,05	5,5	0,52	15,5
$\rho = 0{,}80$	1,00	5,1	0,80	20,9
$\rho = 0{,}90$	0,93	4,3	0,89	28,9
$\rho = 0{,}95$	0,80	3,0	0,94	41,1
$f_d = 2$	1,65	11,2	0,03	14,2
$f_d = 3$	2,64	15,0	0,02	15,2
$f_d = 5$	5,80	19,0	0,01	18,5
$b_N = 10$	1,06	5,8	0,05	36,6
$b_N = 20$	1,06	5,8	0,05	106
$b_N = 40$	1,06	5,8	0,05	385

Tabla 6.15: Efecto del mismo cambio de q_e con ruido de medición blanco (E3a) y coloreado (E3b, $\rho = 0{,}5$ y $\rho = 0{,}95$): NIS, autocorrelación de la innovación y RMSE del filtro.

Ruido de medición	Factor sobre q_e	NIS	r_1	RMSE V [m^3]	RMSE e [m^3/s]
Blanco	0,10	1,221	0,122	3,72	0,0894
Blanco	0,30	1,128	0,081	3,01	0,0852
Blanco	1	1,063	0,045	2,53	0,0812
Blanco	3	1,028	0,020	2,32	0,0799
Blanco	10	1,006	0,001	2,29	0,0841
Coloreado ($\rho = 0{,}50$)	0,10	1,211	0,557	4,12	0,0904
Coloreado ($\rho = 0{,}50$)	0,30	1,115	0,535	3,61	0,0878
Coloreado ($\rho = 0{,}50$)	1	1,047	0,515	3,36	0,0874
Coloreado ($\rho = 0{,}50$)	3	1,007	0,500	3,36	0,0920
Coloreado ($\rho = 0{,}50$)	10	0,978	0,486	3,57	0,107
Coloreado ($\rho = 0{,}95$)	0,10	1,065	0,948	7,43	0,102
Coloreado ($\rho = 0{,}95$)	0,30	0,928	0,943	7,65	0,110
Coloreado ($\rho = 0{,}95$)	1	0,804	0,936	8,07	0,126
Coloreado ($\rho = 0{,}95$)	3	0,705	0,928	8,53	0,151
Coloreado ($\rho = 0{,}95$)	10	0,605	0,916	9,05	0,191

6.6. Cambio brusco de la extracción (Experimento E4)

La Figura 6.6 muestra la respuesta a la caída de la capacidad de extracción de 0,8 a 0,6 m^3/s en $t = 1800$ s, y las Tablas 6.16 y 6.17 resumen los indicadores. Antes del cambio, la reducción del RMSE de la tasa del filtro frente a la regresión local fue de +4,4 %. En los cinco minutos siguientes al cambio fue de −1,9 % [−3,1; −0,7], es decir, el filtro tuvo mayor error, y ganó solo en el 38 % de las corridas. Entre 10 y 30 minutos después del cambio, la reducción fue de +8,9 % [+7,0; +10,5].

La mediana del error de la tasa se asentó dentro de ±10 % del salto en 208 s para el filtro y en 96 s para la regresión local. A los 60 s del cambio, el filtro había absorbido el 48 % del salto, y a los 120 s, el 88 %. La recursión exacta del error del filtro en régimen predice 44 % y 89 %, y su curva coincide con la mediana observada (Figura 6.6, panel central).

La media entre corridas de la media móvil de 60 s del NIS estaba en 1,025 antes del cambio y alcanzó un máximo de 1,157, 82 s después. La predicción para ese mismo estadístico, suponiendo un filtro por lo demás consistente, es un máximo de 1,158 a los 86 s, desde un nivel previo de 1. El aumento observado desde el nivel previo (0,13) fue algo menor que el predicho (0,16). El NIS medio por paso fue 1,024 en los cinco minutos anteriores al cambio, 1,047 en los cinco posteriores (la recursión predice 1,048) y 1,006 entre 10 y 30 minutos después; respecto de este último nivel, el aumento de la media móvil fue de 0,15. La fracción de pasos con la extracción saturada fue de 0,88 % en los cinco minutos anteriores al cambio y de 0,19 % entre 10 y 30 minutos después, y las 84 corridas que nunca se vaciaron tuvieron un NIS por paso de 1,005 antes del cambio. En términos

instantáneos, la aproximación continua (Sección 2.5.3) predice que el sesgo de la predicción del volumen alcanza 4,24 m^3 unos 52 s después del cambio (4,31 m^3 a los 52 s con la recursión discreta), frente a una desviación estándar de la innovación de unos 10 m^3.

La alarma basada en el NIS se activó en el 29 % de las corridas en los cinco minutos posteriores al cambio y en el 17 % en los cinco minutos anteriores. Para un filtro perfectamente consistente, sin ningún cambio, la probabilidad de al menos una alarma en cinco minutos con este umbral es del 21 %.

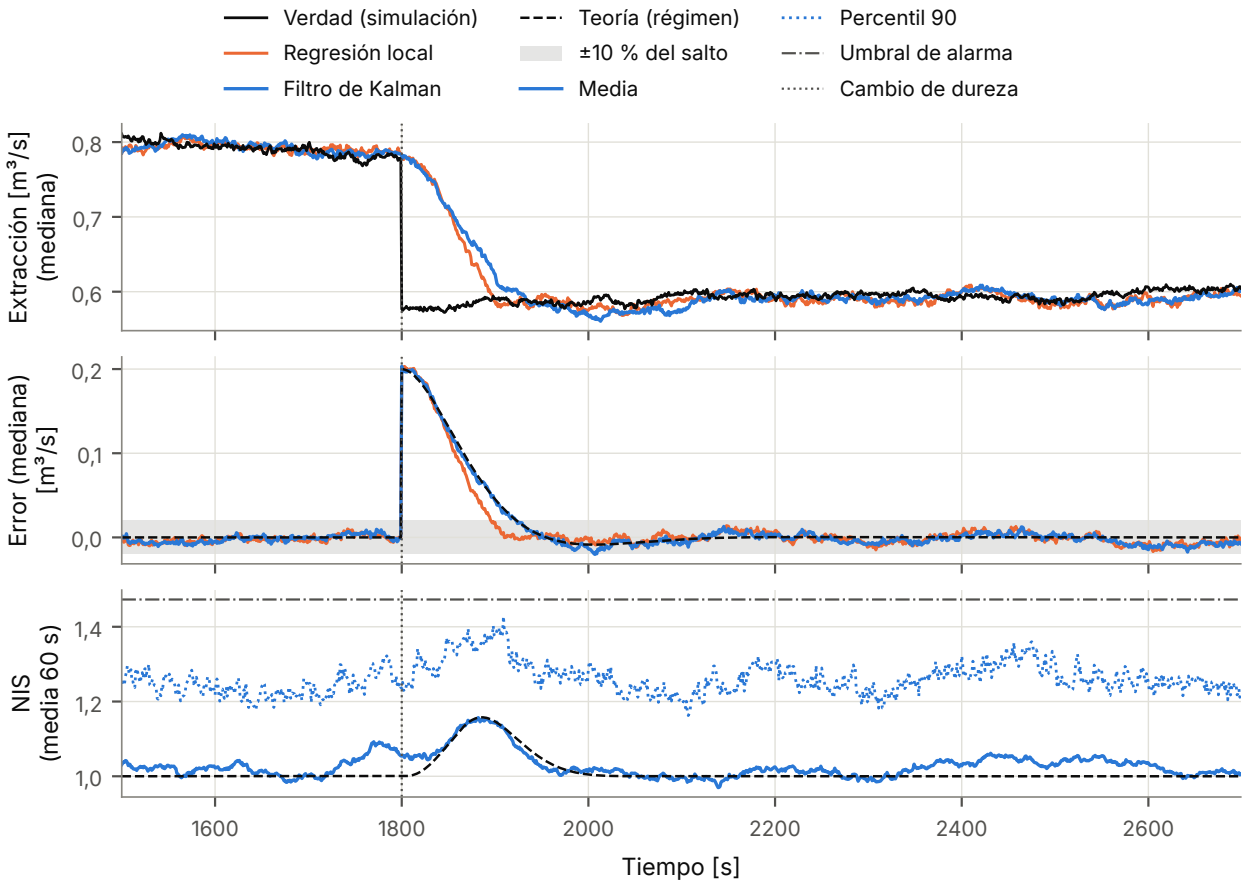


Figura 6.6: Respuesta a una caída de 25 % de la capacidad de extracción en $t = 1800$ s (E4), 100 corridas. Arriba: medianas de la tasa verdadera y estimada. Centro: mediana del error de la tasa, con la banda de ±10 % del salto y la respuesta que predice la dinámica del filtro en régimen. Abajo: media móvil de 60 s del NIS (media entre corridas, percentil 90 y predicción teórica) y umbral de alarma.

6.7. Síntesis

La Tabla 6.18 resume el resultado principal de cada experimento.

Tabla 6.16: Cambio brusco de la extracción (E4): RMSE de la tasa [m^3/s] por tramo y reducción del filtro frente a la regresión local (%).

Tramo	RMSE *e* KF	RMSE *e* RL	Reducción [IC 95 %]	Gana [%]
Antes del cambio	0,0603	0,0631	+4,4 [+2,8; +6,2]	94
0–5 min después	0,0936	0,0918	−1,9 [−3,1; −0,7]	38
10–30 min después	0,0397	0,0436	+8,9 [+7,0; +10,5]	95

Tabla 6.17: Cambio brusco de la extracción (E4): asentamiento, absorción del salto y comportamiento del NIS. En la columna «Teoría», las filas del filtro corresponden a la recursión del error en régimen, y la fila de alarmas previas, a la tasa de falsas alarmas de un filtro perfectamente consistente.

Indicador	KF	RL	Teoría
Tiempo de asentamiento de la mediana [s]	208	96	—
Fracción del salto absorbida por el filtro a los 60 s [%]	48	—	44
Fracción del salto absorbida por el filtro a los 120 s [%]	88	—	89
NIS (media móvil de 60 s): nivel antes del cambio	1,025	—	1,000
NIS (media móvil de 60 s): máximo después del cambio	1,157	—	1,158
Instante de ese máximo [s después del cambio]	82	—	86
Corridas con alarma en los 5 min anteriores [%]	17	—	21
Corridas con alarma en los 5 min posteriores [%]	29	—	—

Tabla 6.18: Síntesis de resultados por subpregunta.

Subpregunta	Resultado principal
SP1 (E2)	Reducción del RMSE del volumen de un 74,7 % frente a la medición cruda y de un 53,6 % frente a la media móvil, que no usan u. Frente a la regresión local: diferencia media no significativa en el volumen (−3,4 %), aunque el filtro gana en el 72 % de las corridas; +1,9 % en la tasa. En la estratificación exploratoria, sin vaciado el filtro gana en casi todas las corridas (+10,4 % y +8,5 %); con vaciado, pierde en el volumen (−17,8 %), tanto más cuanto más largos son los vaciados. En la ablación E2c, sin saturación, esas mismas corridas pasan a +9,6 % (gana en el 97 %). Con la sintonía calibrada como las líneas base, gana en el volumen en el 99 % de las corridas (+5,3 %).
SP2 (E1)	La reducción media del volumen pasa de −14,1 % a +7,7 % entre $\sigma_v = 2$ y $40\,\mathrm{m}^3$, porque desaparece la desventaja en las corridas con vaciado; en las corridas sin vaciado el filtro es mejor en todos los niveles.
SP3 (E3a)	Con $3q_e$ el filtro supera a la regresión local en el volumen en ambos regímenes y en la tasa en las corridas con vaciado; sin vaciado, la diferencia en la tasa no es significativa (+0,5 %, frente a +8,5 % con la sintonía nominal). Sintonías mayores favorecen las corridas con vaciado y perjudican las demás. Con ruido blanco, el NIS y la autocorrelación de la innovación disminuyen al aumentar q_e. La escala común de q_e, R y P_0 no cambia el RMSE y sí el NIS y el NEES.
SP3 (E3b)	Con ruido coloreado o intensificado en descargas, la ventaja del filtro crece (gana en el volumen en el 97 % de las corridas con $\rho = 0{,}95$). El NIS aumenta con el ruido intensificado (5,80 con $f_d = 5$) pero no con el coloreado, que la autocorrelación de la innovación sí registra (0,94 con $\rho = 0{,}95$). Con ruido coloreado, esa autocorrelación casi no cambió con q_e, y aumentarlo desde el valor nominal no redujo apreciablemente el error. Ningún diagnóstico calculable en planta registra la deriva, que el NEES sí revela (385).
SP4 (E4)	El filtro se asienta en 208 s, frente a 96 s de la regresión local, y tiene mayor error en los cinco minutos posteriores al cambio (reducción de −1,9 %). Su respuesta coincide con la predicción de régimen, y la del NIS se aproxima a ella. La alarma del NIS se activa en el 29 % de las corridas después del cambio, frente a una tasa de 21 % esperable sin ningún cambio.

Capítulo 7

Discusión

Este capítulo interpreta los resultados. Para cada subpregunta se separan explícitamente cuatro niveles de afirmación:

- **Resultado**: lo que se midió, tal como se reportó en el Capítulo 6.
- **Interpretación**: el mecanismo que, según el análisis, lo explica, y la evidencia que lo respalda.
- **Conclusión**: lo que se puede afirmar dentro del alcance de la tesis.
- **Especulación**: lo que podría ocurrir fuera de ese alcance y que no se evaluó.

7.1. El filtro frente a la medición y a los estimadores sin modelo (SP1)

Resultado. En la condición nominal, el filtro redujo el RMSE del volumen en un 74,7 % frente a la medición cruda y en un 53,6 % frente a la media móvil, dos estimadores que no usan la descarga conocida. Frente a la regresión local, la diferencia del error medio no fue significativa en el volumen ($-3{,}4$ % $[-7{,}1; +0{,}8]$), aunque el filtro tuvo menor error en el 72 % de las corridas (mediana de la reducción por corrida: +8,1 %); en la tasa, la reducción fue de +1,9 %. La estratificación exploratoria mostró dos comportamientos opuestos: sin vaciado, el filtro fue mejor en casi todas las corridas (+10,4 % en el volumen y +8,5 % en la tasa); con vaciado, fue peor en el volumen ($-17{,}8$ %), con una desventaja que crece con la duración de los vaciados, y su NEES subió de 1,94 a 36,1. En la ablación sin saturación (E2c), esas mismas corridas pasaron a una reducción de +9,6 % en el volumen (menor error en el 97 % de ellas) y de +8,2 % en la tasa, con un NEES de 1,95. Con la sintonía elegida en las corridas de calibración ($3\,q_e$), el filtro fue mejor en el volumen en el 99 % de las corridas, con y sin vaciado.

Interpretación. La mayor parte de la ganancia frente a la medición cruda y a la media móvil proviene de la información estructural que esos estimadores no usan: el balance de masa y la descarga conocida. La regresión local usa esa misma información y alcanza una exactitud parecida, lo que confirma las expectativas H1 y H2. Lo que el filtro agrega sobre ella es la forma de ponderar los datos: una memoria exponencial ajustada a la razón entre la variabilidad supuesta del proceso y la del sensor, en lugar de una ventana que pondera por igual los últimos W datos. Si el modelo del filtro fuera exacto, esa ponderación sería la óptima entre los estimadores lineales; el NEES cercano a 2 en las corridas sin vaciado indica que en ellas el modelo es una buena aproximación.

El vaciado de la tolva rompe esa aproximación. La extracción efectiva cae de alrededor de $0{,}8\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ a cero en un paso y vuelve a su capacidad cuando llega el siguiente camión (Figura 6.1). Ninguno de los dos estimadores modela esa no linealidad, pero la procesan de forma distinta. El filtro, que se comporta como un lazo de seguimiento de segundo orden con amortiguamiento $\zeta \approx 0{,}71$ y memoria de unos 65,8 s (Sección 6.2.6), sigue extrapolando durante decenas de segundos una extracción que ya no ocurre, y su volumen estimado cae por debajo de cero (hasta $-22{,}8\,\mathrm{m}^3$). La regresión local, en cambio, olvida por completo los datos anteriores al cambio después de W pasos. El Experimento E4 confirma esta diferencia de velocidad: la regresión local se asienta en 96 s y el filtro en 208 s. Cuanto más largo es el vaciado, más tiempo pasa el filtro extrapolando, lo que explica el gradiente de la Tabla 6.5. Durante esos episodios, además, la covarianza del filtro no refleja su error real: el filtro no sabe que se equivoca.

La sintonía calibrada resuelve buena parte del problema por la misma vía: con $3q_e$, la memoria del filtro se acorta a unos 50 s (ecuación (2.11)), lo que le permite seguir mejor los saltos del vaciado, a costa de una ventaja algo menor en las corridas sin vaciado (+4,8 % en lugar de +10,4 %).

Conclusión. Dentro del modelo simulado, cuando el filtro y la regresión local se calibran con el mismo privilegio, el filtro estima el volumen con menor error en casi todas las corridas; con la sintonía derivada de los supuestos, lo hace en las corridas sin vaciado y pierde en las que tienen vaciados largos. La ablación E2c aísla la causa de esa pérdida: sin la saturación de la extracción (y sin la cota inferior del volumen, que es su consecuencia), las mismas corridas con vaciado se comportan como las demás, aunque la otra discrepancia nominal, el retorno a la media de la extracción, sigue presente (Sección 4.5.1). La saturación por vaciado es, por lo tanto, la discrepancia del proceso nominal que explica la desventaja del filtro en este simulador. Una comparación que reportara solo la cifra global (−3,4 %, no significativa) habría ocultado ambos hechos.

Especulación. Si en una planta la tolva se opera para no vaciarse, la condición relevante sería la de las corridas sin vaciado. Un estimador que incorpore la restricción física del volumen, o que cambie de modelo cuando la tolva se vacía, podría eliminar la desventaja sin sacrificar la ventaja en operación normal; no se evaluó.

7.2. El efecto del nivel de ruido (SP2)

Resultado. La reducción del error medio del volumen frente a la regresión local pasó de −14,1 % con $\sigma_v = 2\,\mathrm{m}^3$ a +7,7 % con $\sigma_v = 40\,\mathrm{m}^3$. Ese aumento se concentra en las corridas con vaciado (de −48,3 % a +9,6 %); en las corridas sin vaciado el filtro fue mejor en todos los niveles, y la mediana de la reducción por corrida no aumentó con el ruido. Las ventanas óptimas de la regresión local crecieron con el ruido, y el NEES del filtro disminuyó.

Interpretación. Al aumentar el ruido, ambos estimadores alargan su memoria. Según la aproximación (2.11), la memoria del filtro, $\sqrt{2}/\omega_n$, pasa de unos 29 s con $\sigma_v = 2\,\mathrm{m}^3$ a unos 132 s con $\sigma_v = 40\,\mathrm{m}^3$; las ventanas calibradas de la regresión local pasan de 45 a 300 s. Con poco ruido, la regresión local usa ventanas cortas que se recuperan rápido de los vaciados, mientras que el filtro mantiene su respuesta de segundo orden; con mucho ruido, también la regresión local necesita ventanas de varios minutos y tarda tanto como el filtro, o más, en recuperarse. Por eso la desventaja del filtro en los vaciados desaparece con el ruido, mientras su ventaja en operación normal se mantiene. La disminución del NEES es coherente con esta lectura: con más ruido, el filtro declara más incertidumbre y los vaciados lo sorprenden menos.

Conclusión. En las corridas sin vaciado, el filtro estima el volumen con menor error que una regresión local calibrada con la verdad en todos los niveles de ruido evaluados. Lo que depende del ruido es cuánto lo perjudican los vaciados: mucho con un sensor preciso, nada con un sensor muy ruidoso. Una afirmación del tipo «la ventaja del filtro crece con el ruido» solo es correcta para el error medio, y por esa razón.

Especulación. Como el error real del sensor en una tolva es desconocido (Sección 4.6), la importancia práctica de los vaciados para elegir el estimador dependería de caracterizar ese error y la frecuencia de los vaciados en la operación real.

7.3. La sintonía del filtro y los diagnósticos como guía (SP3, E3a)

Resultado. El valor nominal de q_e no fue el de menor error: con $3q_e$ el filtro superó a la regresión local en el volumen en ambos regímenes (+4,8 % sin vaciado y +5,8 % con vaciado) y en la tasa en las corridas con vaciado (+5,1 %); en la tasa sin vaciado, la diferencia no fue significativa (+0,5 %, frente a +8,5 % con la sintonía nominal). Con factores mayores, el filtro mejoró en las corridas con vaciado y empeoró en las demás. Al aumentar q_e, el NIS disminuyó de forma monótona y cruzó el valor 1 entre los factores 10 y 30, y la autocorrelación de la innovación disminuyó hasta anularse cerca del factor 10. Multiplicar q_e, R y P_0 por un mismo factor no cambió el RMSE, pero multiplicó el NIS y el NEES por el inverso de ese factor.

Interpretación. El valor nominal de q_e se derivó de la parte suave de la variación de la extracción, el proceso de Ornstein-Uhlenbeck. La variabilidad efectiva de la extracción es mayor, porque incluye los saltos por vaciado. Un q_e mayor acorta la memoria del filtro (de 65,8 s a unos 50 s con el factor 3 y 37 s con el factor 10), lo que ayuda en los vaciados y perjudica en operación normal, donde la estimación se vuelve más ruidosa. Un único q_e no puede ser óptimo para ambos regímenes. En esta grilla, $3q_e$ es el mejor compromiso para el volumen; para la tasa, la calibración de E2b eligió el valor nominal, y con $3q_e$ su ventaja en operación normal desaparece.

¿Pueden los diagnósticos calculables en planta indicar esa corrección? El NIS por sí solo no: un NIS mayor que 1 indica que las innovaciones son mayores de lo que el filtro supone, lo que puede corregirse tanto aumentando q_e (más ganancia) como aumentando R (menos ganancia), dos correcciones opuestas; la prueba de escala común muestra, además, que el NIS cambia aunque la ganancia no cambie. La autocorrelación de la innovación, por sí sola, tampoco basta. Las innovaciones de un filtro óptimo son blancas, y su correlación indica que el filtro no es óptimo (Mehra, 1970). Con ruido de medición blanco, una autocorrelación positiva acompañó en E3a a una ganancia demasiado baja: con la sintonía nominal fue 0,045, junto con un NIS de 1,063, y bajó de 0,122 con $0{,}1\,q_e$ a 0,001 con $10\,q_e$ (Tabla 6.15), junto con el error del volumen. Pero el ruido coloreado también produce una autocorrelación positiva, y allí aumentar q_e desde la sintonía nominal no redujo apreciablemente el error (Sección 7.4). El NIS no separó ambos casos: con $\rho = 0{,}5$ y la sintonía nominal fue 1,047, parecido al del ruido blanco. En estos escenarios los separó la respuesta de la autocorrelación a la sintonía: con ruido blanco disminuyó hasta anularse al aumentar q_e; con ruido coloreado fue alta y casi no cambió entre 0,1 y 10 veces q_e (de 0,557 a 0,486 con $\rho = 0{,}5$). Esa falta de respuesta indica ruido correlacionado, pero no informa sobre la ganancia: con $\rho = 0{,}5$, pasar de 0,1 a 1 vez q_e redujo el error del volumen de 4,12 a 3,36 m^3 aunque r_1 casi no cambió. Como ambos diagnósticos se calculan sin la verdad, esa respuesta puede comprobarse en planta volviendo a filtrar los datos registrados con otro q_e.

Tampoco el punto en que la autocorrelación se anula es el óptimo. Con el factor 10, el filtro tuvo el menor error medio del volumen de la grilla (2,29 m^3, frente a 2,32 m^3 con el factor 3), pero no el menor error de la tasa (0,0841 frente a 0,0799 m^3/s) ni la mejor corrida típica: tuvo menor error del volumen que la regresión local solo en el 29 % de las corridas. Los diagnósticos señalan una dirección, no el valor.

La prueba de escala común muestra por qué el RMSE no basta para evaluar un estimador que se usará en un gemelo digital. Con $c = 0{,}1$, el filtro tiene exactamente el mismo error que con los parámetros nominales, pero declara una varianza diez veces menor que con la sintonía nominal (NEES de 135,4 frente a 13,54; NIS de 10,63 frente a 1,063). Un sistema que tomara decisiones con esa incertidumbre estaría sistemáticamente sobreconfiado, y el RMSE no lo mostraría.

Conclusión. La sintonía derivada de los supuestos es razonable pero no óptima. El NIS y la

autocorrelación de la innovación, calculables en planta, orientan la corrección solo con cuidado: ninguno basta por sí solo, una autocorrelación positiva indicó falta de ganancia cuando disminuía al aumentar q_e, y ruido correlacionado cuando casi no cambiaba, caso en que no informó sobre la ganancia; ninguno indica el valor óptimo. La exactitud y la consistencia deben evaluarse por separado.

Especulación. Un método de estimación adaptativa de las covarianzas a partir de las innovaciones (Duník et al., 2017; Mehra, 1970), o un filtro que cambie de sintonía cuando la tolva se vacía, podría resolver el compromiso entre regímenes; no se implementó.

7.4. Qué discrepancias del sensor son detectables (SP3, E3b)

Resultado. Con ruido coloreado, el NIS bajó (0,80 con $\rho = 0{,}95$), la autocorrelación de la innovación subió (0,94) y el NEES subió (41,1). Con ruido intensificado en las descargas, el NIS subió (5,80 con $f_d = 5$) y la autocorrelación no aumentó. Con deriva, ni el NIS ni la autocorrelación cambiaron, y el NEES llegó a 385. En los dos primeros casos la ventaja del filtro sobre la regresión local creció (con $\rho = 0{,}95$, menor error del volumen en el 97 % de las corridas); en el tercero ambos estimadores tuvieron prácticamente el mismo error. Con $\rho = 0{,}95$, aumentar q_e bajó el NIS, casi no cambió la autocorrelación (de 0,948 a 0,916 entre los factores 0,1 y 10) y aumentó ambos errores. Con $\rho = 0{,}5$, el NIS nominal fue 1,047, mayor que 1, pero aumentar q_e tampoco redujo apreciablemente el error: el del volumen fue mínimo con 1 y 3 veces q_e y el de la tasa, con el valor nominal (Tabla 6.15).

Interpretación. Cada diagnóstico mide una propiedad distinta de la innovación, y cada discrepancia altera una propiedad distinta:

- **Ruido coloreado.** Con errores de medición que se parecen de un paso al siguiente, parte del error se confunde con la señal: el filtro lo sigue y la innovación resulta *menor* de lo esperado, por eso el NIS baja en lugar de subir. Pero las innovaciones sucesivas se correlacionan, y eso lo detecta la prueba de blancura. Mientras tanto, el error real crece y la covarianza declarada no lo refleja (NEES alto), como anticipa Chang (2014) para el ruido coloreado tratado como blanco. Aquí la autocorrelación positiva no indica que falte ganancia: con más ganancia que la nominal, el filtro sigue todavía más el error correlacionado y su error no disminuye (con $\rho = 0{,}95$, crece). La autocorrelación casi no cambia con q_e porque proviene del sensor y no de la sintonía; corregirla exigiría modelar el ruido coloreado, por ejemplo, agregando su estado al filtro.
- **Ruido intensificado.** Durante las descargas, las innovaciones son más grandes que la varianza que el filtro supone, y el NIS lo registra directamente. El error no se correlaciona en el tiempo,

por lo que la autocorrelación no aumenta.

- **Deriva.** Con un único sensor, un sesgo que crece lentamente es indistinguible de un cambio real del volumen o de la extracción. Formalmente, si se agregan al estado del filtro el sesgo b y su velocidad β, $\mathbf{x} = [V,\ e,\ b,\ \beta]^{\mathrm{T}}$, con $b_{k+1} = b_k + \Delta t\,\beta_k$ y $H = [1,\ 0,\ 1,\ 0]$, la matriz de observabilidad tiene rango 2 de 4: las columnas de V y b son idénticas, y las de e y β son proporcionales (una deriva de velocidad β equivale a un cambio $-\beta$ de la extracción). En la práctica, la deriva lineal simulada equivale a un error constante de la tasa de 0,0111 m^3/s, que el filtro absorbe en su estimación de e; por eso el error de la tasa casi no cambia, el error del volumen crece hasta igualar el sesgo y la innovación se mantiene blanca y de magnitud normal. En la ventana evaluada, la rampa del sesgo tiene un RMSE de 24,1 m^3 (24,2 m^3 sumado en cuadratura con el error nominal del filtro), frente a los 24,3 m^3 observados para el filtro y los 24,2 m^3 de la regresión local. Esta conclusión depende del modelo del filtro: un estimador que conociera la extracción nominal y su retorno a ella podría, en principio, distinguir una deriva lenta, aunque débilmente; no se evaluó.

El análisis no aisló el mecanismo por el que la ventaja del filtro sobre la regresión local crece con el ruido coloreado y con el ruido intensificado. Una hipótesis, no verificada, es que la pendiente de una regresión de ventana fija es especialmente sensible a errores de baja frecuencia y a los tramos más ruidosos dentro de la ventana, que pondera por igual.

Conclusión. Los diagnósticos calculables en planta detectan algunas discrepancias del sensor y son ciegos a otras. El NIS detecta errores de medición más grandes de lo supuesto; la autocorrelación de la innovación detecta errores correlacionados; ninguno detecta una deriva lenta, que bajo el modelo del filtro no es observable con un único sensor. Esto confirma la expectativa H3. Para corregir la sintonía no basta el signo de la autocorrelación: con ruido coloreado fue positiva y casi no cambió con q_e, y aumentar la ganancia desde la sintonía nominal no redujo apreciablemente el error.

Especulación. Si el polvo y los ecos producen en una tolva real errores correlacionados, la autocorrelación de la innovación sería el diagnóstico que conviene monitorear, junto con el NIS; la respuesta adecuada sería modelar ese ruido antes de reajustar la ganancia. Para la deriva haría falta redundancia, por ejemplo, un balance con el pesómetro de la correa aguas abajo o calibraciones periódicas (Sección 8.5).

7.5. La respuesta a un cambio brusco (SP4)

Resultado. Ante una caída de 25 % de la capacidad de extracción, la mediana del error del filtro se asentó en 208 s, frente a 96 s de la regresión local. El filtro absorbió el 48 % del salto en el primer minuto y el 88 % en dos minutos, como predice su dinámica de régimen. En los cinco minutos

posteriores al cambio tuvo mayor error que la regresión local; antes y después del transitorio, menor. La media móvil del NIS subió 0,13 desde su nivel previo y 0,15 respecto del nivel posterior al cambio, 1,006 (predicción: 0,16), y la alarma se activó en el 29 % de las corridas después del cambio, frente al 17 % antes y al 21 % que produciría sin ningún cambio un filtro perfectamente consistente.

Interpretación. La velocidad del filtro está fijada por su dinámica de régimen, y la recursión del error en régimen reproduce la respuesta mediana observada (Figura 6.6). La regresión local, con una ventana de 120 s para la tasa, se adapta por completo en cuanto la ventana deja de contener datos anteriores al cambio. La escasa reacción del NIS tiene una explicación cuantitativa: como el filtro incorpora el cambio en su estimación de la tasa de forma progresiva, el sesgo de su predicción del volumen alcanza a lo sumo 4,24 m^3, unas 0,4 desviaciones de la innovación, y la media móvil de 60 s del NIS sube a lo sumo 0,16. El aumento observado desde el nivel previo fue algo menor que el predicho porque ese nivel incluía el efecto de los vaciados, que elevan el NIS: las corridas que nunca se vaciaron tenían un NIS de 1,005 antes del cambio. Después del cambio, la extracción media (0,6 m^3/s) queda muy por debajo de la oferta media de los camiones (0,857 m^3/s, frente a 0,8 m^3/s de extracción antes del cambio), la tolva se vacía con mucha menos frecuencia (0,19 % de los pasos, frente a 0,88 %) y el NIS por paso baja de 1,024 a 1,006. Medido desde ese nivel, el aumento (0,15) se aproxima al predicho, y el NIS medio de los cinco minutos posteriores al cambio (1,047) coincide con el que predice la recursión (1,048). En cuanto a la alarma, la tasa observada antes del cambio es compatible con la de un filtro consistente: se explica por evaluar el umbral en 300 ventanas superpuestas, no por el cambio. Después del cambio, la tasa supera a la de referencia en menos de diez puntos porcentuales.

Conclusión. Ante cambios bruscos, la sintonía nominal hace al filtro más lento que la regresión local calibrada con la verdad; es el costo de su mejor rechazo del ruido en régimen. El NIS no es un buen detector de cambios que el modelo puede representar, como un cambio de la tasa de extracción: el filtro los absorbe en su estimación. El cambio sí es visible en la propia estimación de la tasa, que desciende de 0,8 a 0,6 m^3/s en unos tres minutos.

Especulación. Un detector de cambios aplicado a la tasa estimada, y no al NIS, sería más adecuado para alertar sobre cambios de dureza; no se evaluó.

7.6. Equidad de la comparación

Ningún estimador se evaluó en condiciones de planta. Conviene precisar qué información privilegiada tuvo cada uno:

1. **Las líneas base se calibraron con la verdad.** Sus ventanas se eligieron minimizando su

error real en corridas de calibración, y la regresión local puede usar ventanas distintas para el volumen y la tasa.

2. **El filtro usa los parámetros verdaderos del sensor y de la parte suave del proceso.** R es exactamente la varianza del error simulado (también en E1), y q_e se deriva de los parámetros con que se simula la variación de dureza. No se ajusta con la verdad, pero sus supuestos no provienen de una identificación a partir de datos.

3. **La comparación simétrica es la del filtro calibrado (E2b).** Cuando la sintonía del filtro se elige en las mismas corridas de calibración que las ventanas, el filtro supera a la regresión local en el volumen en casi todas las corridas. El filtro calibrado ajusta un único parámetro, el factor sobre q_e, como cada línea base ajusta su ventana. Conserva el valor verdadero de R, pero como la estimación depende solo del cociente q_e/R (prueba G), ese valor no le entrega información adicional sobre el error: solo fija la escala del NIS y del NEES. Solo 4 de sus 30 corridas de calibración tuvieron vaciado (13 %), proporción menor que la de las corridas de prueba (34 %); aun así, la sintonía elegida funcionó en ambos regímenes.

4. **La descarga se conoce sin error.** El filtro, la regresión local y las diferencias finitas reciben la descarga exacta de cada camión; la medición cruda y la media móvil no la usan, de modo que la ventaja del filtro sobre ellas incluye el valor de esa información. En una planta, la carga real difiere de la nominal. Este supuesto hace optimistas las cifras absolutas de los estimadores que usan u; si favorece a alguno de ellos no se evaluó. Con $q_V = 0$, por ejemplo, el filtro atribuiría a la tasa de extracción cualquier error de la carga.

5. **La verdad de la tasa es la extracción efectiva.** Durante un vaciado, la verdad es cero, aunque la capacidad del chancador no haya cambiado. Si la variable de interés fuera la capacidad, el error de la tasa durante los vaciados se mediría de otra forma.

7.7. Contraste con la literatura

Los resultados son coherentes con el uso de balances de masa como base de los observadores en procesamiento de minerales (Hodouin, 2010) y con la importancia que Hodouin (2011) asigna a la observación de los datos antes del control: la mayor parte de la mejora frente a la medición cruda se debe al balance. También reproducen resultados conocidos de la teoría del filtro: la invariancia de la ganancia ante una escala común de las covarianzas (Formentin & Bittanti, 2014), el optimismo de la covarianza cuando el ruido coloreado se trata como blanco (Chang, 2014) y el uso de la correlación de las innovaciones para juzgar la sintonía (Mehra, 1970).

Meyer et al. (2015) usaron un filtro *unscented* con un modelo no lineal de conservación de masa

en una tolva de carbón, con datos reales. Esta tesis no evalúa ese tipo de estimador, pero el resultado de la ablación E2c, según el cual la saturación por vaciado explica la desventaja del filtro lineal en las corridas con vaciado, es un argumento a favor de estimadores que representen esa no linealidad cuando los vaciados sean frecuentes.

Finalmente, la tesis comparte la limitación que Ebad et al. (2026) identifican en buena parte de la literatura de gemelos digitales en minería, y que también tiene la evaluación de Bárzaga-Martell et al. (2025): la evidencia proviene solo de simulación. La diferencia que se buscó es que la simulación no favorezca al estimador por construcción, que las discrepancias sean explícitas y que las limitaciones se declaren.

7.8. Implicancias para un gemelo digital

El módulo entrega tres cosas que un gemelo digital de la tolva necesitaría: una estimación del volumen y de la extracción, la incertidumbre que el filtro le asigna, y diagnósticos de consistencia calculables sin la verdad. Su costo de cómputo es despreciable (Sección 5.7), y su interfaz en línea podría recibir datos automáticamente de un SCADA, lo que lo convertiría en parte de una sombra digital en la clasificación de Kritzinger et al. (2018), según la describen Trauer et al. (2020). Que sus estimaciones retornen automáticamente a la operación, condición de un gemelo digital, no se evaluó.

Los resultados también muestran que la autoevaluación del filtro no puede tomarse al pie de la letra. Su covarianza subestima el error durante los vaciados, con ruido coloreado y con deriva, y solo en algunos de esos casos los diagnósticos calculables en planta lo advierten. Un gemelo que usara este módulo necesitaría, al menos, tratar la restricción física del volumen, monitorear la autocorrelación de la innovación además del NIS, comprobar si responde a la sintonía antes de corregirla, y disponer de una medición redundante para detectar derivas.

Conviene precisar, por último, el alcance de una afirmación que motivó este trabajo: que la inteligencia artificial industrial requiere depurar sus datos antes de tomar decisiones. La tesis no demuestra esa afirmación general. Muestra, para una variable y bajo modelos declarados, que un estimador basado en un modelo físico reduce sustancialmente el error de la medición cruda, y que su propia declaración de incertidumbre debe verificarse antes de usarse.

7.9. Amenazas a la validez

Validez interna. Un error de programación podría producir resultados que parezcan válidos; se mitigó con la verificación como compuerta (ocho pruebas) y con la reproducibilidad byte a byte.

Las comparaciones entre condiciones comparten números aleatorios, lo que las hace más precisas pero no independientes. Las conclusiones no cambian con quemados de 60 a 600 pasos (Tabla 6.7).

Validez de constructo. El RMSE de la tasa se mide contra la extracción efectiva; con otra definición de la verdad, los valores durante los vaciados cambiarían. La estimación de la tasa en el instante k solo puede reflejar la tasa hasta $k - 1$, y esto afecta por igual a todos los estimadores. El cociente de medias del RMSE puede estar dominado por pocas corridas; por eso se reportan también la mediana por corrida y la fracción de corridas ganadas.

Validez externa. Es la principal limitación. Todos los parámetros son supuestos de diseño; la descarga se conoce sin error; la geometría de la tolva, la dinámica de la dureza y el modelo del sensor son simplificaciones; el sensor no satura; no hay retardos ni pérdidas de datos. Los resultados describen el comportamiento del filtro bajo estos modelos y no deben extrapolarse cuantitativamente a una planta.

Validez de la conclusión estadística. Con 100 corridas, diferencias pequeñas resultan significativas; por eso se privilegiaron los tamaños de efecto y sus intervalos. Se realizaron muchas comparaciones sin corrección por multiplicidad. La estratificación según el vaciado es exploratoria: se decidió después de observar los primeros resultados, y sus subgrupos son pequeños (34 corridas con vaciado; 5 a 18 por tramo de duración). La ablación E2c y la repetición de E3a con ruido coloreado contrastan las explicaciones que surgieron de esos resultados, pero también se decidieron después de verlos.

7.10. Lo que esta tesis no demuestra

Para evitar lecturas que excedan la evidencia, se enumeran explícitamente:

- No demuestra que el filtro funcione en una planta real, ni con qué error.
- No demuestra que los parámetros supuestos representen una tolva específica.
- No demuestra beneficios operacionales: menos detenciones, menor consumo de energía o mejor programación de camiones no se evaluaron.
- No demuestra que el módulo sea un gemelo digital: es un modelo digital de un componente.
- No propone un filtro nuevo: usa el filtro de Kalman lineal estándar.

- No demuestra una regla general para leer el NIS y la autocorrelación de la innovación al corregir la sintonía: las observaciones de la Sección 7.3 provienen de ruido blanco y de ruido coloreado con $\rho = 0{,}5$ y 0,95, con una discrepancia a la vez.
- No demuestra que la inteligencia artificial industrial en general requiera depurar sus datos; muestra el beneficio de hacerlo para una variable y bajo modelos declarados.

Capítulo 8

Conclusiones

8.1. Respuesta a la pregunta de investigación

La pregunta de investigación era en qué medida un módulo basado en el filtro de Kalman lineal reconstruye el volumen y la tasa de extracción de la tolva de alimentación de un chancador primario a partir de una medición de nivel ruidosa, y cómo cambian su exactitud y su consistencia cuando el proceso se aparta de sus supuestos. Dentro del modelo simulado y con los parámetros supuestos, la respuesta tiene cuatro partes.

1. **Frente a la medición y a estimadores simples, la mejora es grande.** El filtro reduce el error del volumen en un 74,7 % respecto de la medición cruda y en un 53,6 % respecto de la media móvil, y estima la tasa de extracción, que no se mide, con un error un 99,4 % menor que el de las diferencias finitas. La mayor parte de esa mejora se debe al balance de masa y a la descarga conocida de los camiones, que la medición cruda y la media móvil no usan.

2. **Frente a un estimador sin modelo que usa la misma información, el filtro es mejor en la corrida típica, y su desventaja se concentra en los vaciados.** Con la sintonía derivada de los supuestos, el filtro tiene menor error que una regresión local calibrada con la verdad en el 72 % de las corridas y en casi todas las corridas en que la tolva no se vacía (+10,4 % en el volumen), pero pierde en las corridas con vaciados largos; en promedio, la diferencia no es significativa. Una ablación con las mismas semillas muestra que la causa de esa pérdida es la saturación de la extracción, que el filtro no modela y que lo hace extrapolar y lo vuelve sobreconfiado: sin ella, en esas mismas corridas el filtro es mejor (+9,6 % en el volumen; gana en el 97 % de ellas). Cuando su sintonía se calibra con el mismo privilegio que la regresión local, el filtro es mejor en el volumen en el 99 % de las corridas (+5,3 %). Ante un cambio brusco de la extracción, el filtro nominal es más lento que la regresión local.

3. **La consistencia no está garantizada y debe verificarse aparte de la exactitud.** Con el mismo error, el filtro puede declarar una varianza diez veces menor que con la sintonía nominal (NEES de 135,4 frente a 13,54). Su covarianza subestima el error durante los vaciados, con ruido coloreado y con deriva.

4. **Solo algunas discrepancias son detectables sin conocer la verdad.** El NIS detecta errores de medición mayores de lo supuesto; la autocorrelación de la innovación detecta errores correlacionados; ninguno detecta una deriva lenta, que bajo el modelo del filtro no es observable con un único sensor. Una autocorrelación positiva no bastó para concluir que faltaba ganancia: con ruido coloreado, aumentar la ganancia desde la sintonía nominal no redujo apreciablemente el error, y lo que distinguió ese caso de una ganancia baja fue que la autocorrelación casi no cambiaba con la sintonía. El NIS tampoco alerta sobre un cambio brusco de la extracción, que el filtro absorbe en su estimación; ese cambio es visible en la tasa estimada. La respuesta del filtro coincide con la que predice su dinámica de régimen, y la del NIS se aproxima a ella.

8.2. Cumplimiento de los objetivos

La Tabla 8.1 relaciona cada objetivo específico con la evidencia que lo respalda.

Tabla 8.1: Cumplimiento de los objetivos específicos.

Objetivo	Evidencia	Dónde	Estado
OE1	Proceso con límites físicos, dureza variable y llegadas aleatorias, separado del modelo del filtro; sensor con tres mecanismos de discrepancia; parámetros declarados como supuestos	Secciones 4.3–4.6	Cumplido
OE2	Filtro, interfaz en línea y tres estimadores de referencia; ocho pruebas de verificación superadas	Secciones 5.3–5.5	Cumplido
OE3	Experimentos E1 a E4 con 100 corridas, intervalos de confianza y reproducibilidad byte a byte	Capítulo 6	Cumplido
OE4	Análisis de detectabilidad (NIS, autocorrelación, observabilidad de la deriva) y delimitación explícita de lo que la tesis no demuestra	Secciones 7.4, 7.8 y 7.10	Cumplido

El cumplimiento se refiere al alcance declarado. El objetivo de la versión anterior de caracterizar el ruido a partir de la literatura técnica no se mantuvo: la literatura revisada no contiene valores que permitan fijar ese ruido para una tolva de chancado, y la tesis lo trata como supuesto y lo recorre en un rango amplio (Anexo C).

8.3. Contribuciones

1. Un módulo de software de estimación de estados para la tolva, verificado y reproducible, con una interfaz para operar en línea y un entorno de evaluación en que el proceso simulado es distinto del modelo del filtro.
2. Una evaluación que compara el filtro con estimadores sin modelo calibrados con la verdad, incluido uno que usa la misma información (la regresión local), y que muestra que la comparación global oculta dos regímenes opuestos.
3. La identificación de la saturación por vaciado como la causa de la desventaja del filtro lineal en este simulador, sugerida por una estratificación exploratoria y confirmada por una ablación con las mismas semillas, y de una sintonía que la compensa en buena parte.
4. Un mapa de qué discrepancias del sensor son detectables con diagnósticos calculables en planta, con la observación de que una autocorrelación positiva de la innovación indicó falta de ganancia solo cuando respondía a la sintonía, y con el argumento de observabilidad que muestra que, bajo el modelo del filtro, la deriva no es observable con un único sensor.
5. El uso de la aproximación conocida del filtro en régimen como un lazo de segundo orden con $\zeta = 1/\sqrt{2}$ y $\omega_n = (q_e/R\Delta t^2)^{1/4}$ (un resultado clásico, no un aporte de esta tesis) para explicar su memoria, su sensibilidad a la sintonía, su respuesta a cambios bruscos y la débil reacción del NIS. Sus predicciones se comprobaron en la simulación: la respuesta del filtro coincide con ellas y la del NIS se aproxima.

Ninguna de estas contribuciones es un método nuevo. Su valor está en la aplicación cuidadosa de herramientas conocidas a un problema concreto y en la delimitación de lo que la evidencia permite afirmar.

8.4. Limitaciones

La limitación principal es que toda la evidencia proviene de simulación con parámetros supuestos. Las demás, discutidas en la Sección 7.9, son: la descarga se conoce sin error; la dinámica de la dureza, la geometría de la tolva y el sensor están simplificados; las líneas base se calibraron con la verdad, mientras que el filtro usó los parámetros verdaderos del sensor y de la parte suave del proceso; la estratificación según el vaciado es exploratoria, y la ablación y la repetición de la sintonía con ruido coloreado se decidieron después de ver los datos; y el módulo no se conectó a ningún flujo de datos real.

8.5. Trabajo futuro

1. **Validación con datos de planta.** Obtener, mediante un convenio, registros anonimizados de nivel, de despacho de camiones y del pesómetro de la correa. Es el paso que falta para cualquier afirmación sobre desempeño real.

2. **Fusión con el pesómetro de la correa.** Incorporar la medición de la tasa aguas abajo, considerando su retardo de transporte. Un análisis de observabilidad análogo al de la Sección 7.4 indica que, si se midiera también la tasa, la velocidad de una deriva del sensor se volvería observable, aunque un sesgo constante seguiría sin serlo.

3. **Estimadores para el vaciado.** Evaluar estimadores que incorporen la restricción física del volumen, como el filtro de Kalman con restricciones (Simon, 2006, secc. 7.5), o que cambien de modelo cuando la tolva se vacía, y comparar con un filtro no lineal como el de Meyer et al. (2015).

4. **Sintonía adaptativa y ruido coloreado.** Ajustar q_e en línea a partir de las innovaciones (Duník et al., 2017; Mehra, 1970), usando el NIS y la autocorrelación de la innovación como guía, después de comprobar, volviendo a filtrar los datos con otro q_e, que la autocorrelación responde a la sintonía. Si no responde, indica ruido correlacionado, que corresponde modelar en el filtro, por ejemplo, agregando su estado; en ese caso la autocorrelación no informa sobre la ganancia.

5. **Detección de cambios.** Aplicar un detector de cambios a la tasa estimada para alertar sobre cambios de dureza.

6. **Robustez de los datos.** Evaluar la pérdida de mediciones y los valores atípicos, que no se incluyeron.

7. **Integración.** Conectar la interfaz en línea a un flujo de datos automático, lo que convertiría al módulo en parte de una sombra digital.

8. **Otras variables del chancador.** Evaluar si la misma arquitectura sirve para otras variables del activo; la versión anterior lo afirmaba sin haberlo ejecutado, y aquí queda como una hipótesis por probar.

Referencias

Apelt, T. A., Asprey, S. P., & Thornhill, N. F. (2002). Inferential measurement of SAG mill parameters II: State estimation. *Minerals Engineering*, *15*(12), 1043-1053. https://doi.org/10.1016/S0892-6875(02)00229-7

Asbjörnsson, G., Hulthén, E., & Evertsson, M. (2013). Modelling and simulation of dynamic crushing plant behavior with MATLAB/Simulink. *Minerals Engineering*, *43–44*, 112-120. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2012.09.006

Baldassarre, A., Dion, J.-L., Peyret, N., & Renaud, F. (2024). Digital twin with augmented state extended Kalman filters for forecasting electric power consumption of industrial production systems. *Heliyon*, *10*(6), Artículo e27343. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27343

Bar-Shalom, Y., Li, X.-R., & Kirubarajan, T. (2001). *Estimation with applications to tracking and navigation: Theory, algorithms and software*. Wiley. https://doi.org/10.1002/0471221279

Bárzaga-Martell, L., Diaz-Quezada, S., Estay, H., & Ruiz-del-Solar, J. (2025). Estimation of copper grade, acid consumption, and moisture content in heap leaching using extended and unscented Kalman filters. *Minerals*, *15*(5), Artículo 521. https://doi.org/10.3390/min15050521

Bhadani, K., Asbjörnsson, G., Schnitzer, B., Quist, J., Hansson, C., Hulthén, E., & Evertsson, M. (2021). Applied calibration and validation method of dynamic process simulation for crushing plants. *Minerals*, *11*(9), Artículo 921. https://doi.org/10.3390/min11090921

Birk, W., Hostettler, R., Razi, M., Atta, K., & Tammia, R. (2022). Automatic generation and updating of process industrial digital twins for estimation and control – A review. *Frontiers in Control Engineering*, *3*, Artículo 954858. https://doi.org/10.3389/fcteg.2022.954858

Brooker, G., Hennessey, R., Lobsey, C., Bishop, M., & Widzyk-Capehart, E. (2007). Seeing through dust and water vapor: Millimeter wave radar sensors for mining applications. *Journal of Field Robotics*, *24*(7), 527-557. https://doi.org/10.1002/rob.20166

Bryson, A. E., Jr., & Henrikson, L. J. (1968). Estimation using sampled data containing sequentially correlated noise. *Journal of Spacecraft and Rockets*, *5*(6), 662-665. https://doi.org/10.2514/3.29327

Chang, G. (2014). On Kalman filter for linear system with colored measurement noise. *Journal of Geodesy*, *88*(12), 1163-1170. https://doi.org/10.1007/s00190-014-0751-7

Duník, J., Straka, O., Kost, O., & Havlík, J. (2017). Noise covariance matrices in state-space models: A survey and comparison of estimation methods—Part I. *International Journal of Adaptive Control and Signal Processing*, *31*(11), 1505-1543. https://doi.org/10.1002/acs.2783

Ebad, S. A., Abueid, A. I., Amara, M., & Ahmed, R. (2026). AI-driven digital twins in mining operations: A comprehensive review. *Technologies*, *14*(5), Artículo 269. https://doi.org/10.3390/technologies14050269

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, *7*(1), 1-26. https://doi.org/10.1214/aos/1176344552

Ekstrand, B. (2012). Some aspects on filter design for target tracking. *Journal of Control Science and Engineering*, *2012*, Artículo 870890. https://doi.org/10.1155/2012/870890

Fitzgerald, R. J. (1971). Divergence of the Kalman filter. *IEEE Transactions on Automatic Control*, *16*(6), 736-747. https://doi.org/10.1109/TAC.1971.1099836

Formentin, S., & Bittanti, S. (2014). An insight into noise covariance estimation for Kalman filter design. *IFAC Proceedings Volumes*, *47*(3), 2358-2363. https://doi.org/10.3182/20140824-6-ZA-1003.01611

Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. *IEEE Access*, *8*, 108952-108971. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2998358

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., Fernández del Río, J., Wiebe, M., Peterson, P., ... Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, *585*(7825), 357-362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

Hawk Measurement Systems. (s.f.). *ROM bin & truck dump pocket level measurement* [Nota de aplicación]. Consultado el 29 de septiembre de 2026, desde https://www.hawkmeasurement.com/industries/minerals-and-mining/rom-bin,-truck-dump-pocket/

Heffes, H. (1966). The effect of erroneous models on the Kalman filter response. *IEEE Transactions on Automatic Control*, *11*(3), 541-543. https://doi.org/10.1109/TAC.1966.1098392

Hodouin, D. (2010). Process observers and data reconciliation using mass and energy balance equations. En D. Sbárbaro & R. del Villar (Eds.), *Advanced control and supervision of mineral processing plants* (pp. 15-83). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-106-6_2

Hodouin, D. (2011). Methods for automatic control, observation, and optimization in mineral processing plants. *Journal of Process Control*, *21*(2), 211-225. https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2010.10.016

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, *9*(3), 90-95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

Itävuo, P., Hulthén, E., Yahyaei, M., & Vilkko, M. (2019). Mass balance control of crushing circuits. *Minerals Engineering*, *135*, 37-47. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2019.02.033

Kadlec, P., Gabrys, B., & Strandt, S. (2009). Data-driven soft sensors in the process industry. *Computers & Chemical Engineering*, *33*(4), 795-814. https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2008.12.012

Kalata, P. R. (1984). The tracking index: A generalized parameter for α-β and α-β-γ target trackers. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, *AES-20*(2), 174-182. https://doi.org/10.1109/TAES.1984.310438

Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, *82*(1), 35-45. https://doi.org/10.1115/1.3662552

Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., & Sihn, W. (2018). Digital twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. *IFAC-PapersOnLine*, *51*(11), 1016-1022. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.474

Lee, E. A. (2008). Cyber physical systems: Design challenges. *Proceedings of the 11th IEEE International Symposium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC)*, 363-369. https://doi.org/10.1109/ISORC.2008.25

Liu, M., Fang, S., Dong, H., & Xu, C. (2021). Review of digital twin about concepts, technologies, and industrial applications. *Journal of Manufacturing Systems*, *58*, 346-361. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2020.06.017

Mallon, D. (2018). *Measuring the level of bulk solids stored in silos* (White paper N.º WP01074F/24/EN/01.18). Endress+Hauser. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://www.us.endress.com/en/endress-hauser-group/Case-studies-application-notes/level-bulk-solids-measurement

Mehra, R. (1970). On the identification of variances and adaptive Kalman filtering. *IEEE Transactions on Automatic Control*, *15*(2), 175-184. https://doi.org/10.1109/TAC.1970.1099422

Meyer, E. J., Craig, I. K., & Alvarado, V. (2015). Unscented Kalman filter for a coal run-of-mine bin. *IFAC-PapersOnLine*, *48*(17), 189-194. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.10.101

Qu, J., Kizil, M. S., Yahyaei, M., & Knights, P. F. (2023). Digital twins in the minerals industry – a comprehensive review. *Mining Technology: Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy*, *132*(4), 267-289. https://doi.org/10.1080/25726668.2023.2257479

Sangsuk-Iam, S., & Bullock, T. E. (1990). Analysis of discrete-time Kalman filtering under incorrect noise covariances. *IEEE Transactions on Automatic Control*, *35*(12), 1304-1309. https://doi.org/10.1109/9.61006

Sepasgozar, S. M. E. (2021). Differentiating digital twin from digital shadow: Elucidating a paradigm shift to expedite a smart, sustainable built environment. *Buildings*, *11*(4), Artículo 151. https://doi.org/10.3390/buildings11040151

Servin, M., Vesterlund, F., & Wallin, E. (2021). Digital twins with distributed particle simulation for mine-to-mill material tracking. *Minerals*, *11*(5), Artículo 524. https://doi.org/10.3390/min11050524

Simon, D. (2006). *Optimal state estimation: Kalman, H_∞, and nonlinear approaches*. Wiley-Interscience. https://doi.org/10.1002/0470045345

Tao, F., Zhang, M., Liu, Y., & Nee, A. Y. C. (2018). Digital twin driven prognostics and health management for complex equipment. *CIRP Annals*, *67*(1), 169-172. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2018.04.055

Trauer, J., Schweigert-Recksiek, S., Engel, C., Spreitzer, K., & Zimmermann, M. (2020). What is a digital twin? Definitions and insights from an industrial case study in technical product development. *Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference*, *1*, 757-766. https://doi.org/10.1017/dsd.2020.15

Uhlemann, T. H.-J., Lehmann, C., & Steinhilper, R. (2017). The digital twin: Realizing the cyber-physical production system for industry 4.0. *Procedia CIRP*, *61*, 335-340. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.152

Uhlenbeck, G. E., & Ornstein, L. S. (1930). On the theory of the Brownian motion. *Physical Review*, *36*(5), 823-841. https://doi.org/10.1103/PhysRev.36.823

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, *17*(3), 261-272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, *1*(6), 80-83. https://doi.org/10.2307/3001968

Wills, B. A., & Finch, J. A. (2016). *Wills' mineral processing technology: An introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery* (8.ª ed.). Butterworth-Heinemann. https://doi.org/10.1016/C2010-0-65478-2

Apéndice A

Matriz bibliográfica

Cada referencia se verificó resolviendo su DOI en https://doi.org y contrastando autores, título, publicación, volumen y páginas con el registro del editor, Crossref u OpenAlex; las dos sin DOI (una nota de aplicación y un documento técnico de fabricantes) se verificaron en la página del fabricante. La columna «Lo leído» indica qué parte de la fuente se consultó: las afirmaciones de la tesis sobre cada fuente se limitan a esa parte. «Metadatos» significa que se verificó la existencia y los datos bibliográficos, y que la fuente se cita solo por lo que su título y registro establecen.

Tabla A.1: Matriz bibliográfica.

Referencia	Tipo	Lo leído	Uso en la tesis
Filtro de Kalman, consistencia y modelos incorrectos			
Kalman (1960)	Artículo	Resumen	Origen del filtro; optimalidad bajo sus supuestos (Cap. 2).
Simon (2006)	Libro	Índice general (secc. 5.1–5.5, 7.2, 7.3, 7.5 y 10.1) e índice analítico	Ecuaciones y propiedades del filtro, forma de Joseph, régimen estacionario y filtro α-β, ruido coloreado, filtro con restricciones.
Bar-Shalom et al. (2001)	Libro	Índice general	Definición de consistencia y pruebas estadísticas para verificarla (cap. 5).
Mehra (1970)	Artículo	Resumen	Prueba de blancura de las innovaciones; sintonía basada en innovaciones.
Heffes (1966)	Artículo	Resumen	Covarianza real del error con modelos erróneos.
Fitzgerald (1971)	Artículo	Resumen	Divergencia; efecto ambiguo de aumentar el ruido de proceso.
Sangsuk-Iam y Bullock (1990)	Artículo	Resumen	Convergencia con covarianzas incorrectas.
Duník et al. (2017)	Revisión	Resumen	Métodos de estimación de Q y R (trabajo futuro).
Bryson y Henrikson (1968)	Artículo	Metadatos	Enfoque clásico para ruido coloreado, citado según Chang (2014).

Referencia	Tipo	Lo leído	Uso en la tesis
Chang (2014)	Artículo	Resumen	Ruido coloreado tratado como blanco: covarianza optimista.
Formentin y Bittanti (2014)	Artículo de congreso	Texto completo	Invariancia de la ganancia ante una escala común de Q y R.
Kalata (1984)	Artículo	Resumen	Índice de seguimiento de filtros α-β (analogía).
Ekstrand (2012)	Artículo	Sección 9.3 y modelo de la sección 9	Amortiguamiento $\zeta \approx 0{,}7$ del filtro α-β, análogo discreto del resultado de la Sección 2.5.3.
Procesamiento de minerales y chancado			
Hodouin (2011)	Revisión	Resumen y fragmentos	Importancia de observar y reconciliar los datos antes de controlar.
Hodouin (2010)	Capítulo	Resumen	Observadores basados en balances de masa.
Apelt et al. (2002)	Artículo	Resumen, esquema de secciones y fragmentos	Estimación con Kalman en un molino SAG (estado del arte).
Bárzaga-Martell et al. (2025)	Artículo	Resumen y resultados	EKF y UKF en lixiviación, evaluados por simulación.
Kadlec et al. (2009)	Revisión	Extractos del manuscrito aceptado	Sensores virtuales basados en modelos y en datos; problemas de los datos industriales.
Itävuo et al. (2019)	Artículo	Resumen y destacados del editor	Control del balance de masa con tolvas; fusión de sensores para obtener el inventario del circuito.
Bhadani et al. (2021)	Artículo	Texto (parcial)	Simulación dinámica de plantas de chancado con balances de masa.
Asbjörnsson et al. (2013)	Artículo	Metadatos	Simulación dinámica de plantas de chancado (título).
Meyer et al. (2015)	Artículo de congreso	Resumen	Precedente más cercano: UKF en una tolva de carbón con datos reales.
Wills y Finch (2016)	Libro	Índice general	Descripción general del chancado primario.
Medición de nivel			
Brooker et al. (2007)	Artículo	Copia del texto (parcial)	Efecto del polvo y de los ecos en sensores en minería.
Hawk Measurement Systems (s.f.)	Nota de aplicación	Página del fabricante	Tipos de sensor y perturbaciones de la medición en tolvas de descarga (polvo, adherencias, tamaño del material). Posible sesgo comercial.

Referencia	Tipo	Lo leído	Uso en la tesis
Mallon (2018)	Documento técnico	Documento completo	Tipos de sensor, atenuación, precisión de catálogo de un radar FMCW. Posible sesgo comercial.
Gemelos digitales			
Kritzinger et al. (2018)	Artículo de congreso	Resumen	Clasificación en modelo, sombra y gemelo digital.
Trauer et al. (2020)	Artículo de congreso	Texto (p. 759)	Descripción de la clasificación de Kritzinger et al. (2018).
Sepasgozar (2021)	Revisión	Texto completo	Distinción entre sombra y gemelo por el flujo de datos.
Qu et al. (2023)	Revisión	Resumen	Gemelos digitales en la industria de minerales.
Ebad et al. (2026)	Revisión sistemática	Texto completo	Calidad de datos y validación por simulación en gemelos de minería.
Birk et al. (2022)	Revisión	Texto completo	Sensor virtual en gemelos de proceso; propuesta de sensor virtual para un acopio (sin estimador especificado).
Baldassarre et al. (2024)	Artículo	Texto completo	Kalman como mecanismo de sincronización de un gemelo.
Servin et al. (2021)	Artículo	Resumen	Gemelo de material de mina a planta, evaluado en simulador.
Fuller et al. (2020)	Revisión	Metadatos	Tecnologías habilitantes y desafíos de los gemelos digitales.
Tao et al. (2018)	Artículo	Metadatos	Gemelo digital para pronóstico y gestión de salud de equipos.
Liu et al. (2021)	Revisión	Metadatos	Conceptos y aplicaciones industriales de los gemelos digitales.
Uhlemann et al. (2017)	Artículo de congreso	Metadatos	Gemelo digital y sistemas de producción ciberfísicos.
Lee (2008)	Artículo de congreso	Resumen	Definición de sistema ciberfísico.
Estadística, procesos estocásticos y software			
Efron (1979)	Artículo	Metadatos y portada	Atribución de un método estándar: bootstrap.
Wilcoxon (1945)	Artículo	Metadatos y portada	Atribución de un método estándar: prueba de rangos con signo.
Uhlenbeck y Ornstein (1930)	Artículo	Metadatos	Atribución de un modelo estándar: proceso de Ornstein-Uhlenbeck.
Harris et al. (2020)	Artículo	Metadatos	NumPy.

Referencia	Tipo	Lo leído	Uso en la tesis
Virtanen et al. (2020)	Artículo	Metadatos	SciPy.
Hunter (2007)	Artículo	Metadatos	Matplotlib.

Fuentes consultadas y no citadas. No se citan fuentes cuya existencia o datos no pudieron verificarse, ni preprints sin versión revisada por pares confirmada. Entre las fuentes encontradas y descartadas por esas razones están un artículo de revisión sobre reconciliación dinámica de datos en plantas minerometalúrgicas cuyo registro no pudo contrastarse, y un preprint sobre el filtro de Kalman en gemelos digitales sin publicación revisada por pares confirmada.

Apéndice B

Parámetros, entorno de ejecución y reproducibilidad

B.1. Parámetros

Los parámetros del estudio están en la Tabla 4.1 (Capítulo 4) y en el archivo `parametros.py` del anexo digital, que es la fuente de verdad. Los niveles de cada experimento están en la Tabla 4.2. Se agregan aquí los parámetros que no aparecen en esas tablas.

Tabla B.1: Parámetros adicionales del protocolo.

Parámetro	Valor
Ventanas candidatas de las líneas base	2, 3, 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 420 y 600 pasos
Criterio de calibración de las ventanas	Mínimo RMSE medio sobre 30 corridas de calibración
Grilla de factores sobre q_e (E3a y E2b)	0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30 y 100
Verificación (EV)	200 corridas de 1000 pasos; descarga de 4 m^3/s durante 45 s cada 210 s desde $t = 30$ s; se omiten los primeros 60 pasos en las pruebas C a F y en la figura
Análisis de los criterios D y E	100 lotes independientes de la verificación
Umbral de NIS por paso	3,841 (percentil 95 de χ^2_1)
Umbral del detector de E4	Percentil 99 de $\chi^2_{60}/60 = 1{,}473$; media móvil causal de 60 s
Tasa de falsas alarmas de referencia (E4)	20 000 secuencias de 359 valores χ^2_1 independientes (300 medias móviles completas)
Asentamiento en E4	|mediana del error| $< 0{,}02\ m^3/s$ durante 120 s
Densidad aparente (solo para conversiones informativas)	2,0 t/m^3

B.2. Semillas

Cada flujo aleatorio se obtiene con

```
numpy.random.SeedSequence(entropy=2026,
                          spawn_key=(experimento, fase, corrida, flujo))
```

donde el experimento vale 0 para EV, 1 para el lote común de E1 a E3b (y para la ablación E2c, con las mismas semillas) y 4 para E4; la fase vale 0 para prueba y 1 para calibración, y de 10 a 109 para los lotes del análisis de los criterios D y E; y el flujo vale 0 para el proceso y 1 para el sensor. La simulación de la tasa de falsas alarmas del NIS usa `spawn_key=(98,)`. El remuestreo bootstrap de cada intervalo usa un generador sembrado con una suma de verificación (CRC32) de los propios datos comparados, de modo que una misma comparación produce siempre el mismo intervalo.

B.3. Entorno de ejecución

Tabla B.2: Entorno en que se generaron los resultados reportados.

Componente	Versión o descripción
Python	3.13.16
NumPy	2.5.3
SciPy	1.18.1
Matplotlib	3.11.2
Plataforma	Linux-6.18.44-fc-v114-x86_64-with-glibc2.39
Procesador	Intel(R) Xeon(R) Processor @ 2.80GHz, 2 núcleos lógicos

El estudio completo se ejecuta en menos de un minuto en este equipo.

B.4. Manifiesto de reproducibilidad

La ejecución que se reporta en esta tesis produjo los siguientes archivos de resultados, con las sumas MD5 indicadas. Una ejecución con las mismas versiones de software debe producir exactamente las mismas sumas.

```
0f0f42a23309c30c27f312c09e900d5b  resultados.json
9137ea8b9440680b1b4559c4823569c9  series.json
```

Quedan fuera del manifiesto `entorno.json`, que describe la máquina, y `rendimiento.json`, que registra el tiempo de cómputo y varía entre ejecuciones.

Apéndice C

Trazabilidad respecto del anteproyecto

Esta tesis parte del informe final y del artículo de la asignatura Proyecto de Investigación (ACIF3002). Al comenzar el Proyecto de Título se auditó esa versión contrastando cada afirmación con el código y con las fuentes. La Tabla C.1 registra lo que se corrigió, se retiró o se reformuló, y por qué. Varias de las afirmaciones corregidas se redactaron con apoyo de una herramienta de inteligencia artificial y no fueron detectadas en su momento; se documentan aquí para que la corrección sea verificable.

Tabla C.1: Cambios respecto de la versión del anteproyecto.

Aspecto	Anteproyecto	Tesis	Motivo
Datos de evaluación	Generados por el mismo modelo que usa el filtro; el filtro era óptimo por construcción	Proceso simulado separado del modelo del filtro, con límites físicos, saturación, dureza variable y llegadas aleatorias	Eliminar la circularidad de la evaluación
Extensibilidad	Se afirmaba que el núcleo del filtro se había aplicado sin modificación a la potencia del motor, la dinámica térmica y el desgaste del revestimiento, y que eso lo acreditaba empíricamente	Afirmación retirada; queda como trabajo futuro	Ningún archivo implementaba ese experimento
Parámetros	Se declaraba haber caracterizado el ruido a partir de literatura técnica; $R = 5\,\mathrm{m}^6$ y $Q_{11} = 0{,}01$ sin fuente	Todos los parámetros se declaran como supuestos de diseño y se justifican; el ruido se recorre de 2 a $40\,\mathrm{m}^3$	Ninguna fuente citada contenía esos valores

Aspecto	Anteproyecto	Tesis	Motivo
Concepto de gemelo digital	Se atribuía a Sepasgozar (2021) que el gemelo «procesa y depura la incertidumbre»	La fuente distingue sombra y gemelo por el flujo de datos; el módulo es un modelo digital de un componente	La fuente no sostiene lo atribuido
Línea base de la tasa	Diferencias finitas sin descontar la descarga conocida; mejora de 98,17 %	Diferencias finitas y regresión local que usan la descarga, con ventanas calibradas en corridas separadas	La línea base ignoraba información disponible y era artificialmente débil
Razón Q/R	Presentada como hallazgo	Reconocida como propiedad conocida (Formentin & Bittanti, 2014); usada como prueba de verificación (G) y analizada en E3a	No era un hallazgo
Límites físicos	Volúmenes negativos en 22 de 50 corridas (mínimo $-369{,}9\,\mathrm{m}^3$) y superiores a la capacidad (máximo $500{,}7\,\mathrm{m}^3$)	Volumen acotado a $[0, V_{\mathrm{máx}}]$ por la saturación y la regla de descarga	El 44 % de la muestra era físicamente imposible
Modelo escrito y código	Las ecuaciones no tenían ruido de proceso en el volumen; el código usaba $Q_{11} = 0{,}01$	$q_V = 0$ en las ecuaciones y en el código; verificación formal	Inconsistencia entre documento y código
Camiones	Ventanas de descarga fijas e idénticas en todas las corridas	Llegadas gamma distintas en cada corrida, con cola y espera	La muestra solo variaba el ruido
Nombre del estado latente	«Tasa de llenado»	«Tasa de extracción»	El estado es la extracción del chancador
Objetivo general	«Optimizar la observabilidad»	Estimar y evaluar exactitud y consistencia	La observabilidad es una propiedad estructural, no se optimiza
Nivel de ruido	$\sigma_v = 2{,}24\,\mathrm{m}^3$ descrito como «extremo» (0,76 % del rango)	$\sigma_v = 10\,\mathrm{m}^3$ justificado por la superficie irregular, con análisis de 2 a $40\,\mathrm{m}^3$	El adjetivo no correspondía al valor
Métricas	MSE como métrica principal	RMSE principal, MAE de control, NEES, NIS y autocorrelación; MSE eliminado	El MSE no tiene unidades interpretables y no agrega información
Prueba de Wilcoxon	Descrita a la vez como prevista y como agregada tras rechazar la normalidad	Prevista desde el diseño como prueba pareada principal	Coherencia del procedimiento

Aspecto	Anteproyecto	Tesis	Motivo
Reproducibilidad	Afirmada, sin script ni registro en el paquete	Script que ejecuta dos veces y compara sumas MD5; manifiesto publicado	Que un tercero pueda comprobarla
Título	«. . . en un gemelo digital de chancado primario»	«. . . como componente de un gemelo digital conceptual»	Alcance real del trabajo

Las cifras del anteproyecto (89,57 % de reducción del MSE del volumen y 98,17 % en la tasa) no se comparan con las de esta tesis, porque se obtuvieron con otro proceso, otra línea base y otra métrica. Eran correctas como cálculo, pero no medían lo que parecían medir; ninguna se usa como resultado en esta tesis.

Apéndice D

Anexo digital

El anexo digital es el paquete de software `estimacion_tolva`, que contiene el módulo, el entorno de evaluación y los resultados reportados. [Indicar dónde queda disponible: repositorio institucional, GitHub o Zenodo, con su enlace o DOI, y la licencia que el autor elija.]

D.1. Contenido

Tabla D.1: Archivos del anexo digital y su relación con la tesis.

Archivo	Contenido	Sección
`parametros.py`	Parámetros del proceso, del sensor, del estimador y del protocolo	4.6
`simulador.py`	Proceso simulado (capa 1)	4.3
`sensor.py`	Modelo del sensor (capa 2)	4.4
`estimador.py`	Filtro de Kalman por lotes y en línea (capa 3)	4.5, 5.4
`referencias.py`	Estimadores sin modelo dinámico (capa 3)	4.7
`evaluador.py`	Métricas y estadística (capa 4)	4.8, 4.11
`verificacion.py`	Experimento EV (capa 4)	5.5
`experimentos.py`	Experimentos E1 a E4, incluidos E2b y la ablación E2c (capa 4)	4.9
`visualizacion.py`	Figuras (capa 5)	Capítulo 6
`tablas.py`	Tablas y valores citados en el texto (capa 5)	Capítulos 5 y 6
`figuras.py`	Regenera las figuras sin volver a simular	—
`main.py`	Orquestador	4.12
`verificar_reproducibilidad.py`	Doble ejecución y comparación MD5	5.6
`README.md, requirements.txt`	Instrucciones y versiones de las dependencias	—
`resultados/`	Resultados, figuras y tablas de la ejecución reportada	Anexo B

D.2. Ejecución

Se requiere Python 3.12 o superior, porque lo exigen las versiones de NumPy y SciPy fijadas en el archivo de dependencias; los resultados se generaron con Python 3.13. Los comandos son:

```
pip install -r requirements.txt
python3 main.py        # verifica y ejecuta el estudio (~45 s)
python3 tablas.py      # tablas y valores para LaTeX
python3 verificar_reproducibilidad.py   # doble ejecucion y MD5
```

El programa principal se detiene sin ejecutar los experimentos si alguna de las ocho pruebas de verificación falla.

D.3. Cómo se conectan el código y este documento

Las tablas del Capítulo 6 y los números que cita el texto se generan con `tablas.py` en la carpeta `resultados/tablas_es`, que se copia en la carpeta `tablas` de la fuente LaTeX de la tesis; las figuras, en `resultados/figuras_es`. Si se vuelve a ejecutar el estudio con otros parámetros, basta repetir esos dos pasos y compilar el documento para que todas las cifras se actualicen. Los textos que interpretan esas cifras, en cambio, deben revisarse a mano.

D.4. Historial

El código de este anexo es una reconstrucción, hecha en octubre de 2026, de la versión con que se desarrolló el estudio, cuyo espacio de trabajo se perdió. La reconstrucción reproduce exactamente las trayectorias simuladas y las estimaciones puntuales de la versión anterior; los intervalos bootstrap difieren en algunas décimas de punto porcentual, porque el remuestreo se reimplementó. Se agregó, además, el análisis de los criterios de verificación D y E (Sección 5.5).